基于 FPGA 的手语-语音双向无障碍交流系统

摘要

针对医疗服务中听障患者难以准确表达需求、工作人员缺少手语沟通能力的问题，本项目设计了面向挂号、科室咨询、缴费引导等场景的手语与语音双向交流系统。系统以三板 FPGA 协同计算为核心，采用本地局域网部署，将动态手语识别、语音意图理解、双屏确认和纸质记录融为一体，使患者表达与工作人员回复能够在同一会话中连续交互，减少重复解释与信息遗漏，为医疗服务提供可确认、可追溯的无障碍沟通方式。

系统将人物定位、双手关键点提取和时序分类组织为三板分工与双手并行的计算流程。启明星 ZYNQ7020 承担人物检测全部卷积、一路手部 21 点网络及 TCN 分类，PYNQ-Z2 并行处理另一路手部网络并接入音频进行语音识别，领航者承担 Palm 置信输出、Body 完整输出、视频采集与双屏交互，PC 提供部分前缀辅助计算。针对动态手语中动作持续时间不一、双手运动不同步及遮挡造成点位缺失的问题，系统融合身体参照、双手骨架、运动速度和有效性掩码，通过动作分段、时间重采样与 TCN 提取连续动作特征，实现从逐帧点位到手语词义的识别。

在软硬件实现上，采用 INT8 卷积加速、共享 DMA 内存、权重常驻与激活复用，减少数据搬运和内存分配开销；结合原生整数特征整理、ROI 几何信息复用和批量绘制，降低特征处理与显示开销，并通过统一帧号、手侧标识和坐标映射实现跨板协同。

交互端采用“候选识别—人工确认—回复呈现—会话留存”的闭环机制，患者手语转为文字，工作人员语音映射为文字及手语视频回复，低置信输入保留重试与触摸确认入口。结束会话后，系统统一保存双方确认内容和科室信息，并驱动热敏打印机输出记录。工程通过模型数值对照、板端运行、Q/P 静态时序分析及视频、以太网、音频和计算接口的 RTL 仿真完成分层验证，体现了 FPGA 并行处理与多模态交互结合的工程价值。

关键词：**本地部署；双手骨架关键点；TCN（时间卷积网络）；双向交流；多板协同；动态识别**

目录

一、选题背景与设计概述 5
1.1 医疗交流场景与实际需求 5
1.2 相关工作及现有方案不足 7
1.3 系统功能与应用范围 9
1.4 设计目标与主要性能指标 14
1.5 主要创新点与自主完成内容 16
1.6 项目设计与实现流程 19
二、设计原理与系统总体架构 21
2.1 双向交流工作原理与系统功能框图 21
2.2 三板系统拓扑与职责分工 23
2.3 PS/PL 软硬件划分及其依据 23
2.4 模块关系、数据流与控制流 24
2.5 板间通信协议与 PS/PL 接口设计 25
三、硬件系统与 FPGA 设计 28
3.1 开发平台选型与硬件连接 28
3.2 摄像头采集与视频显示链路 32
3.3 音频、触摸及其他外设接口 38
3.4 FPGA 计算加速模块设计 48
3.5 存储组织与数据搬运设计 54
3.6 时钟、复位与时序约束 57
四、算法与软件系统 59
4.1 软件总体结构与运行环境 59
4.2 人体、手部检测与关键点提取 60
4.3 动作分段与 TCN 手语识别 67
4.4 工作人员语音意图识别 77
4.5 多轮交流状态机与确认机制 86

4.6 双屏界面与手语视频回复 87
4.7 板端服务、通信与异常处理 90
4.8 完整对话记录与打印模块设计 92
五、系统优化过程与性能资源对比 94
5.1 基准方案、测试条件与瓶颈分析 94
5.2 视觉处理流程与模型调用优化 95
5.3 ARM 端计算与跨板通信优化 96
5.4 FPGA 加速与软硬件协同优化 96
5.5 显示与交互开销优化 97
5.6 优化前后的性能与资源对比 98
5.7 未采用方案、失败原因与取舍 100
六、系统测试与完成情况 101
6.1 测试环境、测试数据与评价方法 101
6.2 各模块功能测试 102
6.3 手语与语音识别效果评估 108
6.4 双向交流完整流程测试 108
6.5 端到端时延、吞吐与资源占用 111
6.6 稳定性与异常恢复测试 118
6.7 目标指标达成情况及现存问题 119
七、大模型协作记录与开发工作流 120
7.1 大模型参与环节与人员分工 120
7.2 典型任务的提示词与回答记录 121
7.3 错误输出、人工核查与自我纠错轨迹 121
7.4 智能体任务分解与协作流程 122
7.5 协作成果及其验证证据 123
八、技能包提炼过程与有效性验证 125
8.1 技能包的来源：失败案例与工程观察 125
8.2 从具体问题到可复用规则的提炼 125

8.3 技能包结构、操作流程与配套脚本 126
8.4 技能包有效性验证 126
8.5 适用条件、边界与失效情形 126
九、系统部署与从零复现说明 127
9.1 硬件清单、接线与网络配置 127
9.2 工程目录、依赖版本与模型文件 130
9.3 FPGA 工程构建与板端环境部署 133
9.4 三板服务启动顺序与状态检查 135
9.5 完整示例的操作步骤与预期结果 137
9.6 常见故障定位与恢复方法 138
十、总结与展望 139
10.1 项目成果与创新点总结 139
10.2 当前不足与后续改进方向 140
参考文献 141

一、选题背景与设计概述

1.1 医疗交流场景与实际需求

挂号、缴费、取药和检查引导等服务包含多轮双向信息交换。患者先表达办理事项，工作人员再询问证件、预约或科室信息，最后给出具体去向。对主要依靠手语沟通的患者，终端既要理解连续动作，也要将工作人员回复转换为易于理解的文字和手语视频，并支持双方核对。

本系统以患者手语和工作人员语音为两类输入。视觉支路提取人物、身体与双手关键点，以完整动作段输出词语；语音支路将服务短句映射到意图和回复。双方确认的内容与科室选择共同形成会话记录，在交互界面显示，并在会话结束时生成打印内容。

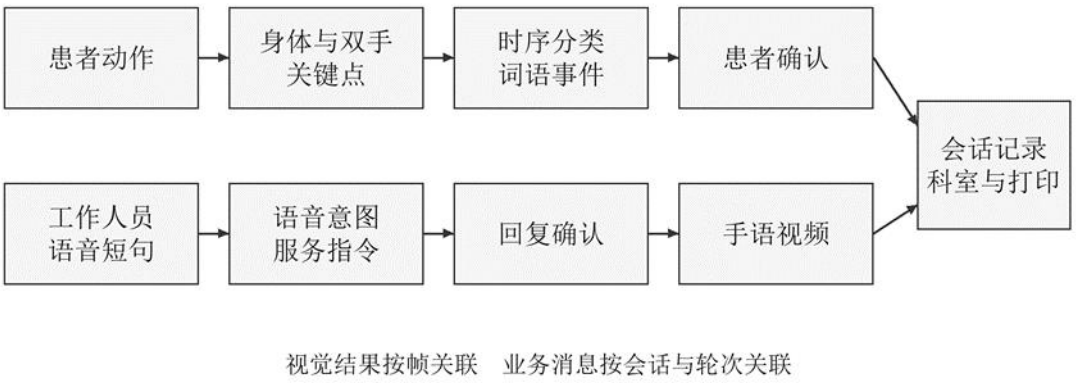


图 1-1 医疗服务中的双向信息流与确认机制

1.1.1 连续手语的空间与时序需求

一个手语动作包含起手、保持、移动和回位等阶段。同一手形在额头、胸口或身体侧面可能表达不同含义，因此视觉表示同时保留手指构型、手与身体的相对位置以及跨帧运动。系统以双手各 21 个关键点描述局部手形，以肩、肘、腕和髋等人体参照完成尺度归一化和空间定位，再通过时序网络识别动作过程。

采集视场覆盖头部、双肩、双腕和髋部，保证主要动作区域完整入画。缺失观测由有效掩码表示，使真实零位移与未检测到关键点具有不同语义。双手交叠、局部遮挡和短时离开视场时，仍可利用剩余有效信息进行动作状态判断。

1.1.2 确认、回复与结果留存需求

识别结果先呈现给本人确认，再进入对方界面或回复播放。低置信度结果通过候选选择、撤回和重试处理，避免误识别直接形成业务操作。会话、轮次和请求标识分别限定消息归属，迟到回复和重复消息在接收端校验后处理。

表 1-1 场景需求与系统实现

实际需求	实现方式	检查对象
连续手语表达	手形、身体位置及运动联合建模	动作边界、词语事件与去重
识别结果可核对	候选显示、确认、撤回和重试	本人确认内容与识别结果
工作人员回复可理解	语音意图关联文字与手语视频	回复内容、播放对象与轮次
服务去向可留存	科室与确认对话共同形成记录	会话快照和打印内容
核心识别板端执行	可编程逻辑计算与处理系统调度结合	计算结果、同帧关联与显示

1.1.3 自建数据与嵌入式实现需求

医院服务动作具有固定语义和明显的身体位置特征。项目自主录制并整理十余万张图像，使用 MediaPipe[1][2]离线生成关键点标注，经过点序、侧别、可见性和几何关系检查后，用于掌部、手部、人体关键点模型的后续学习训练。完整录制片段同时保留时间顺序，形成时序分类样本。人物检测使用 COCO 数据[3]，其余视觉与时序任务以项目自建数据为训练基础。

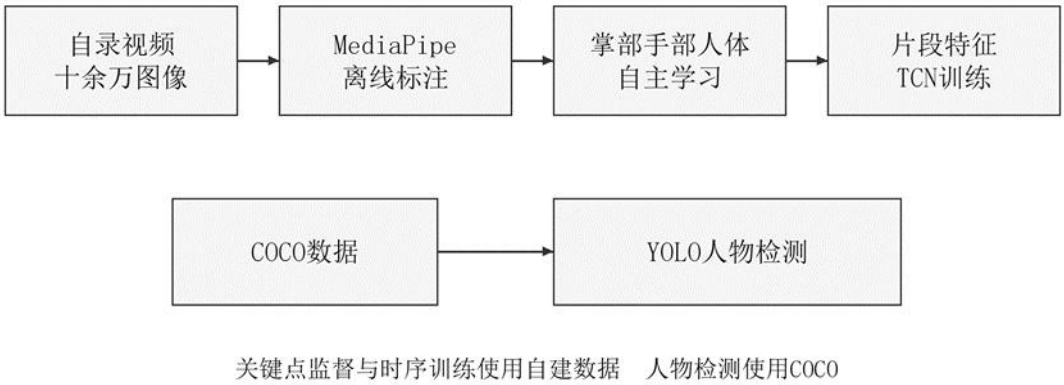


图 1-2 自录图像、教师标注与模型学习流程

板端需要同时处理模型推理、图像变换、通信和交互。卷积等密集运算由可编程逻辑执行，裁剪、坐标恢复、动作分段和会话控制由处理系统完成。三板协作通过模型常驻、共享缓冲和计算重叠组织执行，减少重复初始化与数据搬运。

1.2 相关工作及现有方案不足

手语识别与辅助交流研究主要围绕动作感知、序列建模和终端实现展开。不同技术路线在采集便利性、语义表达和计算开销方面各有侧重。结合医院窗口的使用方式，本节比较代表性方法，并分析其向双向医疗交流终端迁移时需要解决的问题。

1.2.1 传感器与视觉感知方法

可穿戴方案通过弯曲、应变或惯性传感器采集手部运动。Zhou 等提出由可拉伸传感阵列和无线电路组成的手语转语音系统，将手势信号送入机器学习模型进行识别[18]。这类方法直接测量手部运动，受图像背景和照明变化的影响较小；用于医院公共窗口时，佩戴适配、设备清洁及多人轮换会增加使用环节，传感器配置还需覆盖所选词汇涉及的手形与运动信息。

基于普通 RGB 摄像头的视觉方案具有非接触、便于嵌入现有服务窗口的特点。MediaPipe Hands 采用掌部检测与手部关键点回归两阶段结构，从单目图像提取手部骨架[1]；BlazePose 面向移动端输出人体姿态关键点，为手与身体的相对位置提供参照[2]。关键点表示降低了后续模型的输入维度，也便于将局部手形和全身动作联系起来。

视觉路线的主要困难在于观测质量和动作语义之间的衔接。双手交叠、手指自遮挡和快速运动会影响关键点稳定性，裁剪与坐标恢复误差还会传递到后续识别。医疗手语又包含胸前、面部附近等不同动作位置，因此系统需要同时维护左右手身份、身体参照和关键点有效性，并针对目标视角与词汇组织训练数据。

1.2.2 动作序列识别与语言转换

连续手语包含手形变化、运动方向和动作先后关系，序列模型因而成为识别与翻译的核心。Camgoz 等提出 Sign Language Transformers，利用 Transformer 与连接时序分类（CTC）损失联合学习连续手语识别和自然语言翻译，并在德语天气预报语料 PHOENIX14T 上开展评价[19]。这类方法将视觉序列与语言表达联系起来，但模型训练和应用效果依赖相应语言、词汇及场景语料；向中文医疗服务迁移时，需要重新组织领域数据与输出语义。

对于词汇范围明确的终端，时序卷积网络（TCN）提供了另一种实现路径。Bai 等通过多类序列任务比较卷积与循环网络，展示了时序卷积的序列建模能力[5]。TCN 通过扩张卷积扩大时间感受野，适合对连续关键点特征进行统一计算；关键点输入也有利于控制时序模型的输入规模和存储开销。

从序列分类走向连续交互，还需要明确动作起止、处理无动作片段，并抑制同一动作的重复提交。固定窗口中的类别预测需要与动作边界检测、置信度判断及用户确认机制配合。医院窗口涉及科室、办理事项和后续询问等上下文，识别词语还应与当前对话轮次和业务状态建立对应关系。

1.2.3 FPGA 部署与医疗交互需求

FPGA 神经网络加速研究通过定制数据通路和片上存储组织提高计算效率。Umuroglu 等提出 FINN 框架，针对二值神经网络生成可伸缩的流式推理结构，利用低比特运算和网络级数据流组织发挥 FPGA 的并行能力[20]。这一思路为边缘端推理提供了参考。面向人物检测、关键点回归和时序识别组成的多模型链路，还需按算子与输出特点选择数值精度，协调片上资源、外存访问以及处理器与可编程逻辑之间的数据交换。

上述代表性工作分别聚焦手部感知、序列语义或神经网络计算。结合 1.1 节的场景需求，医疗窗口的系统设计还需覆盖患者表达、工作人员回复、双方确认和结果留存，并将视觉、语音与交互外设组织为连续业务流程。对本课题而言，方案比较的关键在于无接触采集、双手与身体关系表达、连续动作处理以及受限硬件上的协同执行。表 1-2 归纳了各技术路线与这些需求之间的关系。

表 1-2 代表性技术路线及医疗窗口适配问题

技术路线	代表性工作与特点	医疗窗口适配问题
可穿戴感知	传感阵列采集手部运动[18]	佩戴适配、清洁维护与多人轮换
视觉关键点	掌部与手部骨架、人体姿态估计[1][2]	双手遮挡、左右身份与身体参照
序列识别与翻译	Transformer 与 CTC 联合建模[19]	语言及医疗领域语料的迁移
时序卷积	利用时间卷积建模动作变化[5]	动作边界、无动作片段与重复提交
FPGA 神经网络加速	低比特流式计算与定制数据通路[20]	多模型精度、存储与传输调度

针对以上问题，本项目采用人物定位、人体与双手关键点提取以及 TCN 时序识别组成视觉支路，以自录医疗场景数据建立目标词汇的训练样本，并通过多块 Zynq-7020 分担视觉与时序计算。应用层将识别结果接入语音交互、手语视频、双向确认和打印流程，使动作识别与窗口服务过程衔接。

1.3 系统功能与应用范围

本系统以医院服务窗口和导诊交流为主要应用对象，通过“患者手语输入—词语与意图确认—医护语音回复—手语视频呈现—对话与科室打印”形成双向交流流程。视觉算法负责从连续图像提取动作信息，语音算法负责识别工作人员的服务意图，业务控制层统一管理确认、科室选择、回复播放和会话结束。

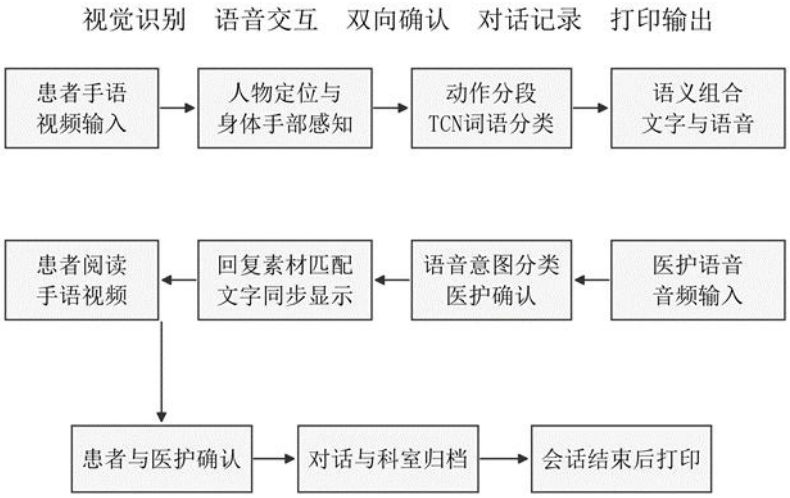


图 1-3 视觉、语音、确认与打印组成的双向交流流程

1.3.1 模型分工与视觉识别功能

YOLO-FastestV2 模型采用 INT8 推理，定位目标人物并输出边界框，确定姿态与手部搜索范围。PP-TinyPose 以人物 ROI 为输入，估计 17 个人体关键点，提供肩、肘、腕和髋等身体参照。Full Palm 输出掌部候选及掌部方向信息，Full Hand 对旋转手部 ROI 预测 21 个二维关节；左右手共享同一套 Hand 权重，分别恢复到原图坐标。

表 1-3 视觉模型与功能对应关系

模型	输入规格	输出及功能
轻量化 YOLO 人体检测	192×192 BGR，INT8	人物框、分数及主要操作者范围
PP-TinyPose	高 256×宽 192 RGB	17 点人体热图、关节坐标及身体参照
Full Palm	192×192 RGB	掌部候选、掌部关键点及旋转 ROI
Full Hand	224×224 RGB	单手 21 点、整手存在分及手侧信息
残差 TCN	192 通道×32 相位	27 类词语输出及分类分数

TCN 输入由 96 维几何数值和 96 维有效掩码组成。局部手指构型由双手 21 点描述，动作在人体上的位置由手腕相对额头、胸口和肩宽表达，动作变化由双腕相对位移与速度描述。模型输出与动作起止时间绑定，完成一次动作只提交一个词语事件，供后续词序组合和医疗场景意图匹配使用。

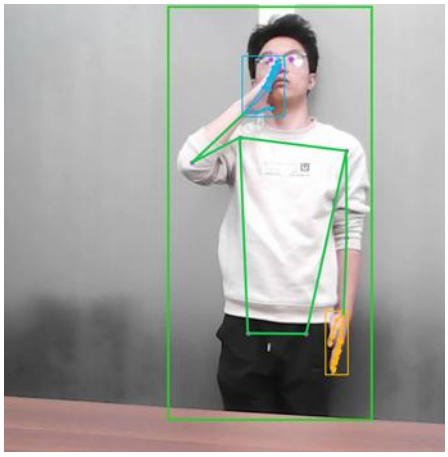


图 1-4 人物定位、手部范围及人体和双手关键点输出

1.3.2 坐标统一与有效交互空间

所有检测框和关节点统一到原始图像像素空间。人体检测使用横纵独立缩放的逆映射，人体姿态与手部关键点分别使用各自的逆仿射矩阵回投。显示支路绘制人物框、手部显示框、人体骨架及双手关节连线，特征编码支路使用相同坐标计算几何关系，避免显示坐标与识别坐标不一致。

有效交互视场覆盖操作者头部、双肩、双肘、双腕及髋部参照。以肩宽归一化手与身体的相对位置，以腕点至中指根的距离归一化指间构型，分别抑制人物远近变化与手部裁剪尺度变化。手指越出画面、关键点不满足几何条件或解剖侧不确定时，使用有效掩码控制对应通道，使仍可观测的手形与身体轨迹继续参与时序表示。

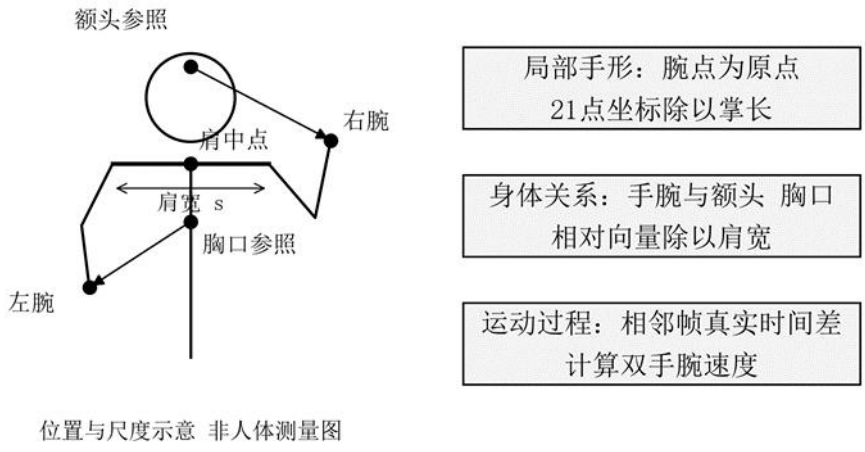


图 1-5 局部手形与身体位置的双尺度几何表达

1.3.3 手语表达与医护语音回复

患者侧的词语事件按时间顺序进入词序缓存，结合固定词表和医疗服务意图规则生成中文表达。系统显示待确认文字，允许患者确认、撤回或重新输入；确认后的

内容进入工作人员界面及语音输出接口。语义组合保持动作识别与业务意图分层，单个手语词汇与完整服务请求分别编码。

医护侧采集 16kHz 单声道 PCM 音频，经分帧、频谱变换和 Log-Mel 滤波得到声学特征，输入本地语音意图分类模型，输出意图编号、分数和候选项。意图关联规定的中文回复和手语视频，医护人员确认后才向患者播放。该链路以医疗服务短句和已配置意图为识别对象，例如证件核验、科室选择、缴费及办理完成等指令。

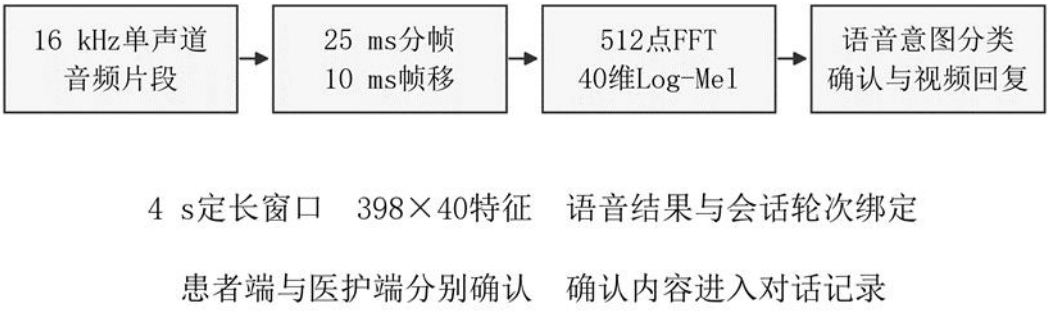


图 1-6 语音特征、意图识别与手语回复衔接

两种输入在会话层统一关联会话号、轮次号和请求号。患者确认更新视觉请求，医护确认更新回复内容，播放完成后进入下一轮或结束当前会话。视频播放期间的动作不进入患者词序，重播只重新呈现已确认回复，保持输入与输出阶段的职责分离。

1.3.4 对话记录与科室打印

系统将患者确认表达、医护确认回复和患者选择科室按发生顺序写入当前会话。每条记录包含角色、文本、顺序号和确认时间；科室以独立的结构化项保存，既保留科室名称，也形成可阅读的“患者选择科室为……”记录。会话结束时固定本次记录快照，后续会话使用新的会话号，不改变已提交打印任务的内容。

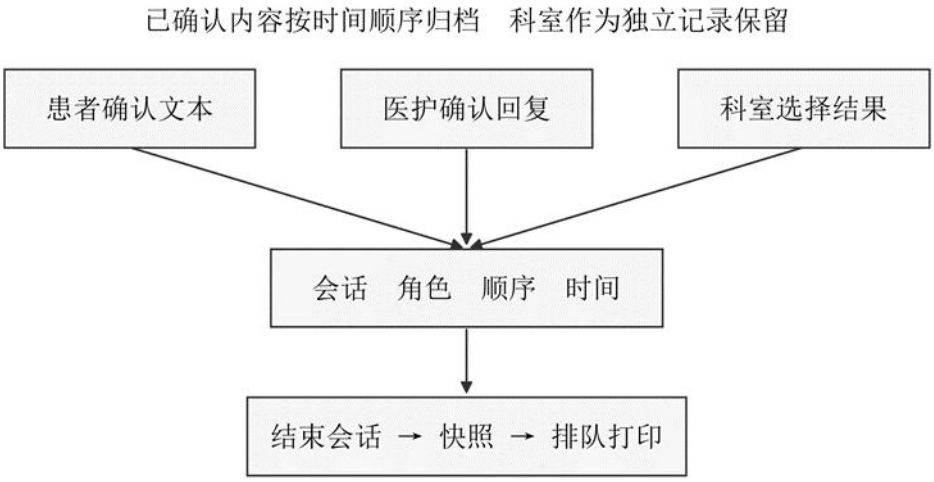


图 1-7 对话及科室选择的记录与打印流程

打印控制通过独立任务队列组织，将完整对话转换为打印机支持的中文编码，按“患”和“工”区分双方文本，科室选择单独成行。编码、换行和发送状态由打印后端统一处理，界面显示排队、发送和完成状态。打印内容与双方确认记录一致，形成可供患者携带的交流记录和科室选择凭据。

表 1-4 会话与打印记录字段

字段	作用	来源
会话号与顺序号	区分一次交流并保持时间顺序	会话控制器
角色与确认文本	区分患者请求和医护回复	双方确认操作
科室选择项	记录最终确认的挂号或服务科室	患者触控选择
确认时间	保留对话先后关系和发生时间	系统确认时刻
打印任务状态	区分待发送、发送中与结果状态	打印任务队列及设备反馈

1.3.5 医疗服务应用场景

系统的使用范围由医疗服务词表、意图库和可配置科室目录共同决定。识别结果以人员确认后进入业务记录，适用于将患者表达转为文字、将工作人员服务指令转为手语，以及将最终服务去向保存为可追溯记录的场景。

表 1-5 应用场景及交互内容

场景	主要交流内容	系统输出
门诊挂号与预约	提出挂号请求、核验证件、选择科室	中文请求、语音回复及科室记录
导诊与检查指引	询问诊室、检验、影像或报告领取位置	文字与手语视频指引
收费与医保服务	缴费办理、医保卡和身份证核验	确认回复及对话记录
药房取药窗口	表达取药需求、确认办理流程	双向文字和手语反馈
住院与出院办理	资料核验、缴费及办理完成沟通	流程确认与纸质记录
病区及床旁交流	表达部位、症状和日常沟通需求	确认后的患者表达与医护回复
社区卫生服务	基础咨询、科室受理与便民服务	本地交互及会话留存

应用扩展通过增加词表、语音意图和视频素材实现，并同步维护科室目录与组合规则。对症状类词汇，系统承担表达转写和沟通支持；诊疗判断由医护人员依据实际就诊情况完成。

1.4 设计目标与主要性能指标

本项目以三板 FPGA 为识别与交互主体，完成医疗服务场景中的手语输入、语音回复、双屏确认和会话打印。性能目标同时覆盖计算、传输和 HDMI 显示，人物检测、双手 21 点及 TCN 网络保持板端执行。

1.4.1 功能范围与性能目标

表 1-6 设计目标与约束

指标	设计要求与评价口径
完整链路时延	同一帧输入就绪，完成必要推理、传输与 HDMI 扫描确认，目标≤200 ms。
双手关键点	每帧使用当前图像计算两只手各 21 点；手存在阈值固定为 0.85。
词语确认	保持原 TCN 80%确认门，即 Q15 概率≥26215；输出候选、拒识和确认状态。
任务归属	Q 执行人物全部 79 个卷积、一路 Hand 与 TCN；P 执行另一路 Hand；Nav 承担指定输出卷积及采集显示。

指标	设计要求与评价口径
数据一致性	图像、ROI、关键点、语义及显示绑定同一 frame_id 和来源身份。
运行与恢复	检查共享内存边界、设备句柄和服务恢复，保留输入、库及位流摘要。

完整链路从当前帧输入就绪计时，到对应帧缓冲已确认扫描为止；原始事件使用纳秒时间戳，报告统一换算为毫秒。统计包含预处理、必要网络、跨板等待、结果整理及显示提交；动作形成与词尾回位按词语响应单独记录。

按最终采用配置及完整语义计算项估算，完整链路为 272.290 ms，距 200 ms 目标仍有 72.290 ms。其计算过程、实测依据及分项占比集中在第五、六章说明。

1.4.2 数据与识别质量评价

人物检测使用基于 COCO 训练的 YOLO-FastestV2 及对应 anchors。自主录制的十余万图像和按来源分组的动作片段用于掌部、人体、手部与时序任务的训练、标注和回归；模型部署沿用各自通过数值检查的参数及输入变换。数据按原始视频来源划分，增强样本跟随原始来源进入同一集合。

词语按完整来源片段统计正确率，拒识及未输出仍计入总样本数。关键点检查同时记录原图坐标误差、有效点数量和左右身份；固定特征分类与端到端视觉识别分别评价。

关键点坐标统一回投至原图后比较，逐点记录预测值、参考值与有效掩码，并按身体尺度统计允许误差范围内的点数。详细测试结果集中在第六章。

1.4.3 硬件与系统验证方法

功能验证从传感器接口、AXI 搬运和计算核三个层级展开。OV5640 检查有效帧与像素顺序，RGMII 检查双沿字节重组，I²S 检查声道和样本就绪；计算核检查输入读取、输出提交、返回码与保护区。全部测试使用固定激励和参考输出，完整链路使用同一输入至 HDMI 扫描的时间边界。

表 1-7 关键硬件验证结果

验证对象	固定测试规模	结果
OV5640	3 有效帧、9 行、72 像素	像素及同步检查通过
RGMII	3 段载荷、104 字节、208 半字节	收发重组一致

验证对象	固定测试规模	结果
P 板 I²S	8 组立体声、16 样本、8 次就绪清除	接收与独立串行解码一致
INT8 计算核	PW、DW、TCN 代表用例，共 312 B	逐字节输出与保护区一致

1.4.4 资源与工程验证要求

硬件资源按已布线实现分别统计 LUT、FF、BRAM36 与 DSP；软件侧记录共享工作区、模型常量和中间张量的生命周期。当前共享工作区使用 15,567,680 B，容量 16,777,216 B，余量 1,209,536 B。常量常驻、激活复用和边界保护共同保证多网络共享设备时的数据完整性。

资源利用率按布线后报告中已用数量除以器件总量统计，分别列出 LUT、FF、BRAM 与 DSP；同时核对建立和保持时序，避免仅凭剩余逻辑数量判断可扩展的并行通道。

1.5 主要创新点与自主完成内容

本项目面向医疗服务中的手语与语音双向交流，以领航者主控板、启明星加速板和 PYNQ-Z2 加速板组成核心计算平台，自主完成自录数据制作与模型训练、模型整数执行适配、双手并行调度、TCN 板端部署、板间通信及人机交互系统。系统将人物检测、双手关键点和时序分类的核心乘累加交由 FPGA 执行，由板端 ARM 完成几何处理、特征组织与业务控制；PC 承担掌部、人体网络前缀及部分后处理，同时提供部署、日志和运行观察。

1.5.1 自建数据与多模型感知融合

自主录制并整理十余万张图像及对应动作片段，利用 MediaPipe 进行离线关键点标注，结合点序、左右手身份、可见性和裁剪变换检查，构建掌部、手部、人体及手语时序模型的训练数据。人物检测采用 COCO 数据训练的 YOLO-FastestV2，其余视觉与动作模型以项目自录数据为学习基础。

系统将人物区域、掌部位置与方向、双手各 21 点及人体 17 个参照点统一到原图坐标。手部局部构型、手与身体的相对位置和跨帧运动共同构成动作表示，使时序识别能够利用医疗手语中的位置、方向及双手配合信息。

1.5.2 YOLO 与关键点网络的 FPGA 部署

围绕 Zynq 平台完成模型参数、整数卷积调用、量化尺度和输入输出布局的适配。YOLO-FastestV2 采用 192×192 INT8 输入，全部 79 个卷积层在启明星 FPGA 执行，ARM 负责输入准备、量化控制和结果解码，应用层仅提取人物类别，为后续姿态分析提供区域约束。

双手关键点网络的核心卷积分别映射到启明星和 PYNQ-Z2 FPGA；领航者 FPGA 承担掌部置信度输出卷积和人体输出卷积。针对不同网络的层参数与数据布局，通过执行计划组织计算核调用，使已有硬件资源能够服务多种模型。

1.5.3 双手并行与多模型共享执行

将两路手部任务分配到两块加速板并行运行，主控板按源帧号汇合两侧 21 点及有效状态。两手使用相同模型定义和权重，各板保留本地参数，分别接收当前帧生成的手部裁剪，从而减少双手串行执行造成的等待。

启明星在同一计算资源上组织人物检测、单手关键点和 TCN 任务，结合常量常驻、激活区复用及单设备句柄互斥，控制模型切换时的存储与设备开销。领航者保留原始图像，完成裁剪、坐标恢复和显示汇合，减少原图在各节点之间的重复传输。

1.5.4 动作分段与 TCN 板端语义识别

自主完成从连续关键点到完整词语事件的时序处理。系统利用身体参照、双手位置和有效掩码判断回位、起手、动作采集与结束状态，在动作边界形成后组织分类输入，减少静息阶段和未完成动作上的重复分类。

TCN 输入由 96 维几何数值与 96 维有效掩码组成，经过 32 相位重采样形成 192×32 张量，输出 27 类词语。特征整理、重采样和状态控制由启明星 ARM 完成，TCN 核心网络由该板 FPGA 执行。对重采样和当前几何特征进行原生实现与缓存复用，并通过固定输入核对特征及分类输出，使训练表示与板端执行保持一致。

1.5.5 板端音频接入与医疗服务意图识别

复用 PYNQ-Z2 既有音频编解码和采集通路，建立从音频缓冲、单声道转换、Log-Mel 特征到服务意图的处理接口。语音通路面向医疗服务短句，将工作人员表达映射为固定意图，并携带候选与置信信息进入回复确认流程。

音频设备与视觉计算资源分别管理生命周期。视觉任务进入和退出时核对已有音频配置及服务状态，结束后恢复相应服务，避免模型部署操作破坏原有采音链路。

语音、文字选择和手语识别通过统一业务接口衔接，使不同输入方式能够参与同一轮交流。

1.5.6 双屏交互与确认后回复机制

自主实现患者端与工作人员端的双屏交互。患者侧突出回复文字、手语视频和确认入口；工作人员侧展示患者识别内容、候选选择、科室及当前轮次。两侧读取同一业务状态，识别候选经确认后再提交，修改结果同步作用于文字显示、回复映射与会话记录。

工作人员通过语音或界面选择回复，确认后播放对应的本地手语视频。系统分别管理识别事件、确认事件、播放状态和会话结束状态，并通过事件身份处理重复提交与迟到消息。双方确认内容与科室信息在会话结束时形成不可变快照，交由后台打印队列输出，减少打印 I/O 对界面和识别任务的阻塞。

1.5.7 面向完整链路的原生计算优化

围绕实际耗时较高的板端软件环节，自主完成通道重排、手部仿射裁剪、人体关键点后处理及 TCN 特征整理的原生实现。手部裁剪合并几何采样、颜色转换和整数输入生成；人体后处理下沉到主控板，减少热图回传和 PC 往返；TCN 特征整理减少解释器循环与重复数据构造。

稳定 ROI 复用保留位置与变换参数，同时在当前图像上继续计算双手 21 点，并通过手部有效性、位移和边界条件控制复用。显示端采用背景复制、批量骨架绘制与颜色转换优化，将计算、数据搬运和呈现开销共同纳入性能分析。

1.5.8 同帧显示闭环与分层验证

建立图像、裁剪、关键点、语义结果与显示事件之间的来源关联。板间请求携带会话、源帧号、采集时刻和张量规格，主控板检查返回结果后完成同帧汇合，使屏幕上的原图、骨架与文字能够追溯到对应输入。

验证过程覆盖固定输入摘要、逐层整数结果、RTL 波形、资源与时序报告、同帧延迟及服务恢复回执。性能统计以采集完成至 HDMI 扫描确认为完整边界，推理与通信联合记录，并行阶段按实际时间线分析，为模型部署、软硬件优化和异常定位提供一致依据。

1.6 项目设计与实现流程

项目按照需求分解、数据制作与训练、整数执行适配、硬件部署、三板联调和业务集成的顺序开展。首先确定医疗交流词表、动作输入和确认回复流程，再建立模型参考输出与板端执行接口，逐步接入双手并行、TCN 分类、音频、双屏及打印模块，最后围绕完整同帧链路分析耗时与资源占用。

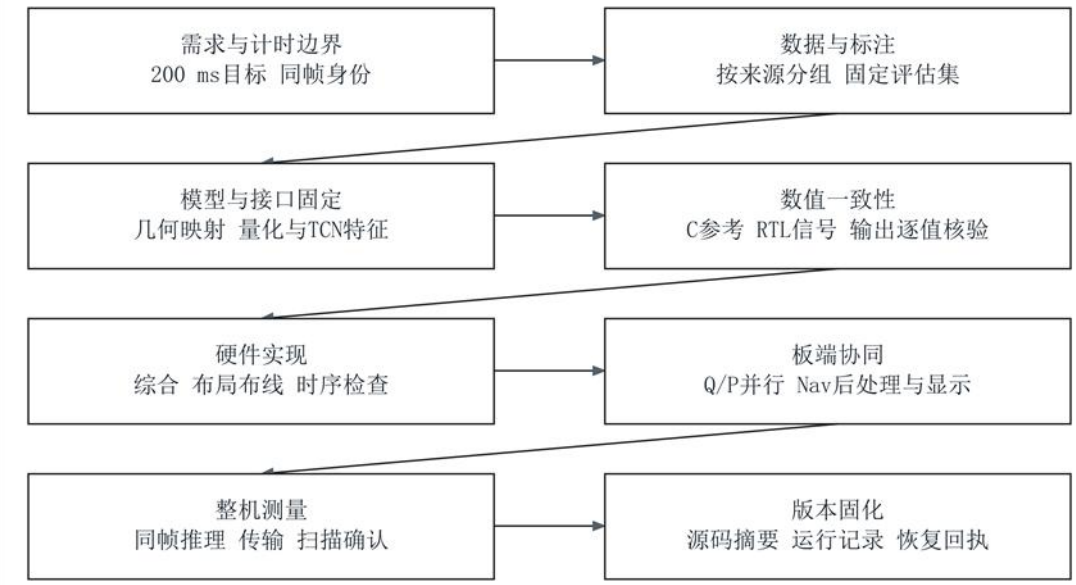


图 1-8 项目设计与实现流程

表 1-8 各阶段的主要工作与工程结果

阶段	主要工作	形成的工程结果
需求与任务分解	梳理患者手语、工作人员语音、候选确认、手语视频回复及记录打印；确定同帧 200 ms 优化目标与三板职责	功能流程、节点分工、评价指标与接口需求
数据制作与模型训练	整理自录图像与动作片段，使用 MediaPipe 离线标注，检查点序、左右身份和可见性；按来源分组训练与评价，人物检测采用 COCO 数据	自建数据集、训练权重、类别映射及关键点定义
模型接口与整数适配	统一输入尺寸、颜色顺序、归一化和量化尺度；核对 ROI 逆映射、整数卷积输出、时序特征及有效掩码	软件参考输出、量化参数、张量布局与误差记录

阶段	主要工作	形成的工程结果
FPGA 计算与驱动实现	完成计算核参数化调用、C 功能仿真和 RTL 仿真，开展综合及布局布线；衔接寄存器、共享 DDR、缓存同步与设备控制	计算核、驱动接口、RTL 波形及资源和时序报告
板端模型与并行调度	启明星执行人物检测、一路 Hand 和 TCN，PYNQ-Z2 执行另一路 Hand，领航者执行掌部与人体输出卷积；组织模型常驻和激活区复用	板端执行计划、共享存储布局与多模型调用记录
板间通信与同帧显示	传递模型输入、紧凑特征与结果，校验源帧身份；主控板完成裁剪、人体后处理、坐标汇合、骨架绘制和 HDMI 扫描确认	通信协议、几何接口、同帧执行记录与显示回执
音频与交互集成	接入板端采音、服务意图与回复映射，组织双屏确认、多轮交流、视频播放和异步打印	音频与意图接口、业务状态机、会话快照及打印任务
联合测试与配置固化	对通道重排、裁剪、时序特征和显示路径开展优化；比较有效同帧耗时，整理采用配置、失败原因与恢复状态	配置清单、源码摘要、性能分析与复用材料

模型接入从单板固定输入开始，先检查网络输出，再检查解码后的点位与原图坐标，随后扩展到多模型交错调用和三板同帧运行。双手任务分别提交到两块加速板，主控板汇合当前帧结果；动作结束后，启明星整理时序特征并调用 FPGA 执行 TCN，将词语候选交给业务确认流程。

系统联调将模型计算、板端数据处理、RPC 往返和显示更新分别记录，再结合实际任务重叠分析关键路径。针对测出的开销，依次优化原生通道重排、手部仿射裁剪、人体后处理、TCN 重采样和批量绘制，并保留对应输入、输出与执行配置，便于比较修改前后的结果。

交互部分通过统一服务状态连接手语、语音和界面操作。候选确认后更新双方视图，回复意图驱动文字与手语视频，会话结束后生成对话及科室快照，由后台队列完成打印。后续继续压缩主控板数据处理与显示等待、双手分支汇合时间，并逐步将 PC 承担的掌部和人体前缀计算向板端迁移。

二、设计原理与系统总体架构

2.1 双向交流工作原理与系统功能框图

系统面向门诊导诊、挂号、缴费与取药等服务交流，将患者手语转为可确认文字，将工作人员的服务意图转换为文字和手语视频。患者端以摄像头获取上半身动作，工作人员端以语音或界面输入回复；双方确认后的内容进入同一会话，并与科室选择共同生成交流记录。

识别主链由三块 Zynq FPGA 协同完成：人物检测网络的全部卷积、双手 21 点网络的核心卷积和 TCN 时序分类在可编程逻辑中执行。板端 ARM 组织输入、量化、几何变换与动作状态；PC 提供部署、观察、日志以及掌部和人体网络前缀的辅助计算。最终手语类别由板端 TCN 产生，确认后的业务结果由主控板组织显示。

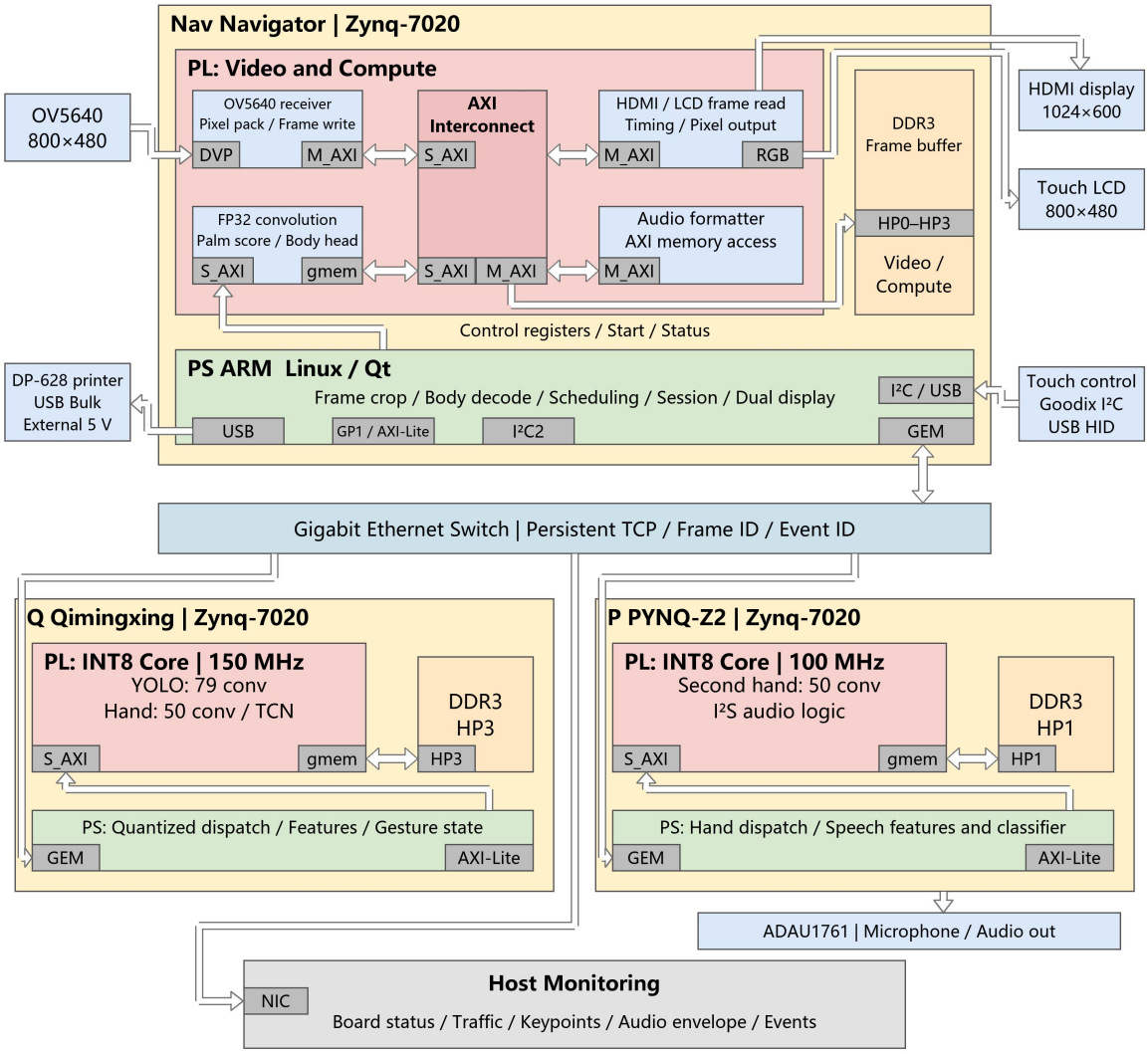


图 2-1 三板 FPGA 及外设的完整系统架构

视觉通路先建立人物区域与身体参照，再从掌部位置和方向形成双手裁剪。两路手部结果恢复到原图坐标，形成带有效掩码的几何序列。动作结束后，板端执行特征整理、重采样与 TCN 分类，将候选词交给确认界面。工作人员的语音结果经过意图映射和确认后，驱动对应的文字与手语视频回复。

网络输出、业务候选与已确认记录分别保存。关键点更新用于连续观察，完整动作产生词语候选，确认操作才提交会话内容。这种组织方式使低置信结果可以重新选择，同时保证显示内容、回复视频和最终记录对应同一轮交流。

2.2 三板系统拓扑与职责分工

三块开发板分别定义为领航者主控板（Zynq-A）、启明星加速板（Zynq-B）和 PYNQ-Z2 加速板（Zynq-C）。三板通过以太网交换机连接，主控板保留摄像头采集、图像原帧与显示控制，两块加速板承担可并行的双手计算。PC 作为辅助节点接入同一网络。

表 2-1 三板与 PC 的实际任务分工

节点	FPGA 与板端任务	辅助及交互职责
领航者主控板	掌部置信度输出头、人体关键点输出层的 FPGA 计算	采集、输入准备、同帧调度、几何汇合与显示
启明星加速板	YOLO-FastestV2 全部 79 个卷积层、一只手的关键点网络、TCN 网络	ARM 完成量化控制、时序特征整理、重采样与分类封装
PYNQ-Z2 加速板	另一只手的 21 点网络核心卷积	本地输入输出管理；原有音频外设服务按资源所有权复用
PC 辅助节点	掌部网络前缀及其余三个输出头、人体网络前缀	特征传输、部分后处理、工程部署、日志与运行观察

启明星加速板的单手网络与 PYNQ-Z2 加速板的另一手网络同时发起，任务按原始帧号汇合。启明星还复用同一套计算资源执行人物网络和事件触发的 TCN；这种复用按模型依赖排序，不在同一片 FPGA 上重复放置整套加速器。左右手网络共用同一组模型定义，各板分别保留本地权重。

PC 侧辅助前缀采用并行执行，返回供主控板输出层使用的紧凑特征。手部裁剪与显示保留主控板原始像素；PC 侧缩小并压缩的输入仅用于辅助前缀。所有返回结果保留对应的图像变换，使缩放后的特征、原图手部裁剪与屏幕叠加使用一致的坐标关系。

2.3 PS/PL 软硬件划分及其依据

PL 适合重复、规则、计算量大的乘累加任务，PS 适合控制分支、数据结构操作和几何计算。系统将标准卷积、逐点卷积、深度卷积和时序卷积的主要乘累加映射到 FPGA，将网络调度、量化参数装载、裁剪逆变换、有效性判断与会话逻辑放在 ARM 软件中。

表 2-2 软硬件划分与执行依据

处理环节	执行位置	划分依据
人物与双手网络卷积	启明星/PYNQ-Z2 的 PL	权重与激活可复用，计算规则，适合并行乘累加
掌部与人体输出层	领航者主控板的 PL	将末端卷积接入主控板既有计算接口
TCN 网络	启明星加速板的 PL	动作事件触发，复用卷积资源完成时序分类
量化、特征与几何	各板 ARM	含条件判断、重排、插值与小规模数据操作
前缀辅助计算	PC	分担掌部及人体前缀，降低板端不规则算子负担
确认、回复与记录	主控板软件	由会话状态驱动，需要响应用户交互

最终配置将 TCN 特征整理、重采样和分类封装合计控制在 15.294 ms，其中 FPGA 网络为 4.789 ms。ARM 使用原生整数整理和特征缓存，PL 继续承担时序卷积。双手网络、显示及协议等待仍需按同一帧事件分析，避免把各调用的重叠时间直接相加。

三板并行还受到资源容量约束。启明星与 PYNQ-Z2 基础设计的块 RAM 占用均为 139/140 块，直接复制第二套完整网络计算核会挤占片上缓存与互连。当前采用板间双手并行、板内模型分时复用及激活区复用，将有限硬件资源集中在实际执行的核心算子上。

2.4 模块关系、数据流与控制流

数据流以 Nav 保存的当前图像为起点，分出人物、Palm/Body 前缀及两路手部输入。Q 与 P 的手部结果返回 Nav 后，按帧号和原图变换合并；Q 的动作状态机累积有效特征，在动作结束时执行 TCN，将类别及置信度返回会话层。语音输入由 P 形成业务意图，主控板统一完成确认、回复与留存。

控制流由服务就绪、帧任务、动作事件和会话事件四类状态组成。启动时先建立板端计算服务及共享缓冲，再连接辅助前缀与界面；运行时图像帧持续推进，人工确认只提交业务记录。结束会话时生成不可变快照并交给打印队列，下一会话使用新的会话身份。

表 2-3 数据对象与控制关系

对象	关联信息	下游动作
图像帧	帧号、采集时刻、来源摘要	并行推理、几何汇合与显示
动作片段	来源帧序列、有效掩码、事件号	32 相位重采样与 TCN 分类
语音事件	会话号、意图码、置信度、消息号	候选显示、确认与回复
会话快照	角色、顺序、时间、文字、科室	双屏同步、电子留存与打印

2.5 板间通信协议与 PS/PL 接口设计

2.5.1 板间请求与结果关联

板间通信采用 TCP 长连接。一次消息由长度前缀、结构化消息头、二进制张量载荷和完整性认证组成；长度前缀使用 4 字节网络字节序。消息头描述协议版本、任务类型、会话身份、源帧号、采集时刻、张量形状、数据类型与载荷长度。接收端先检查边界和版本，再校验载荷摘要及 HMAC-SHA256 认证。

表 2-4 通信信息及其作用

信息类别	主要内容	接收端处理
任务身份	会话、源帧号、采集时刻、任务种类	核对请求与返回是否属于当前任务
张量规格	形状、元素类型、字节数、量化约定	检查长度与执行接口是否一致
几何来源	人物区域、裁剪变换、左右手身份	恢复到原图坐标，避免混用不同裁剪
完整性信息	载荷摘要与消息认证	拒绝损坏载荷及认证不匹配的结果
执行结果	输出、有效状态、耗时及异常类别	汇合当前帧或进入受控恢复

多个连接可同时推进请求，但同一网口的实际链路带宽由各请求共同使用。对手部网络，主控板发送裁剪后的输入张量，返回点位与分数；对 PC 辅助前缀，发送压缩小图并接收中间特征；对时序语义，发送当前身体与双手信息，由启明星在本地维护动作序列。连接和模型初始化移出逐帧处理路径。

RPC 耗时包含发送、接收、序列化、调度、校验和等待。本文将其与模型调用时间并列分析，差值称为通信与协议附加开销。主控板统一记录请求起止和同帧终点，跨板内部耗时以持续时间返回，避免将不同板卡的绝对时钟直接相减。

2.5.2 PS 与 PL 之间的调用

Q/P 驱动通过 dma_alloc_coherent 分配一致性 DDR 缓冲，ARM 填写张量和 32 字配置描述符，以 dma_wmb 保证启动前的数据可见性，再写 AXI4-Lite 控制寄存器。PL 通过 64 位 gmem 主接口访问 DDR；驱动轮询完成位后执行 dma_rmb，再向应用返回结果。控制地址、描述符和数据地址的实际映射见第三章。

计算任务启动前检查缓冲边界、数据对齐和设备空闲状态。相邻模型可以共用激活存储，但各自的权重和量化参数保留独立区域。设备句柄由明确的运行服务持有，退出时先结束在途计算，再释放共享缓冲和恢复原有服务，避免视觉任务干扰采集、显示或音频外设。

2.5.3 通信与计算调用的总体时序

板间调用按图 2-2 分为请求发送、接收校验、任务提交、PL 执行、结果发送和同帧关联六个阶段。TCP 提供连续字节流，接收函数按长度循环收齐数据；4 B 大端前缀表示 JSON 消息头长度，消息头中的 body_bytes 再限定二进制载荷。当前实现限制消息头不超过 8192 B、载荷不超过 2 MiB，尾部认证值固定为 32 B。

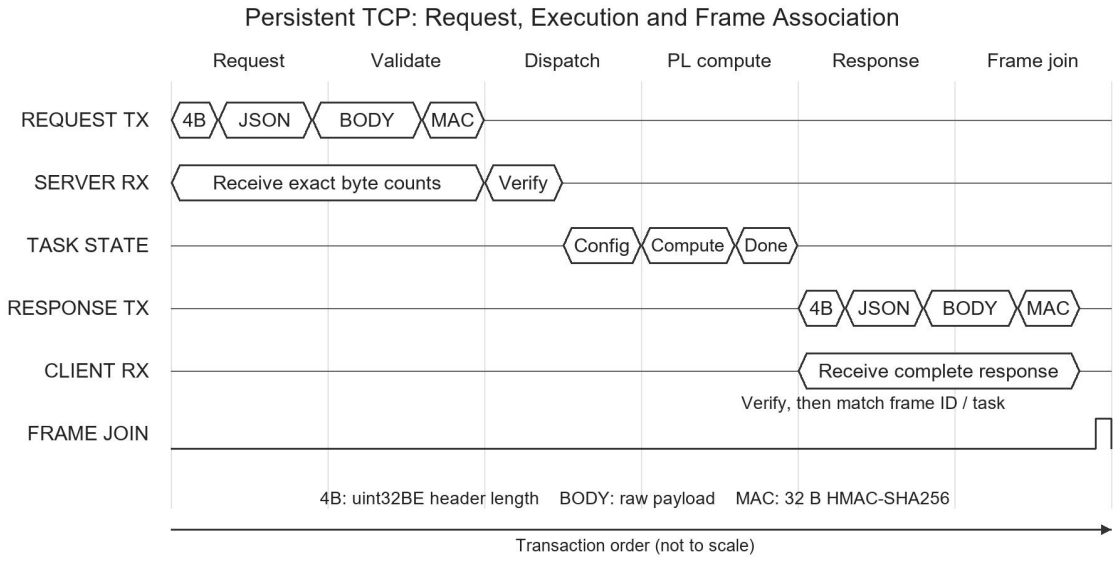


图 2-2 板间请求与结果回传的总体协议时序

发送端将载荷 SHA-256 写入消息头，对长度前缀和消息头计算 HMAC-SHA256；接收端检查长度与协议版本，收齐载荷和认证值后验证 HMAC，再重算载荷摘要。

通过校验的任务进入计算服务，结果沿同一报文结构返回。主控板按源帧号、任务类型及左右手身份关联返回值；Q、P 两路手部请求并行推进，汇合时只接受当前帧对应结果。动作片段结束后，Q 执行 TCN 并返回关联事件号，界面据此更新候选内容。

Q/P 整数核的一次调用如图 2-3 所示。驱动先检查配置、缓冲范围与空闲状态，使用互斥锁串行访问同一计算核。PS 将 32 个配置字写入描述符，并配置输入、权重、量化参数、输出及描述符五组 DDR 指针；执行写屏障后置启动位，PL 通过 AXI 主接口读取配置与张量。

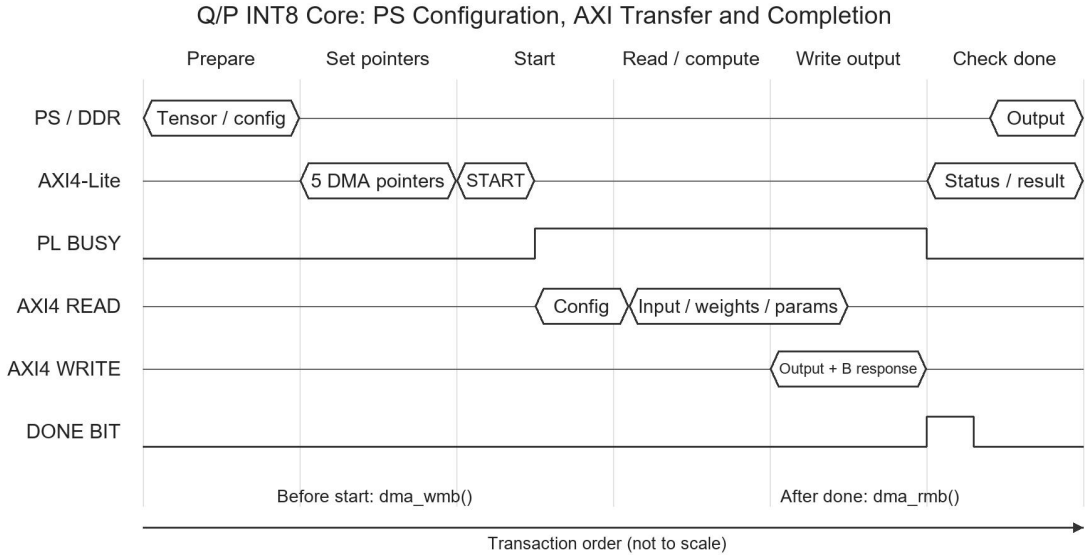


图 2-3 PS 与 PL 间配置、数据搬运和完成确认时序

五组指针的低字偏移依次为 0x18、0x24、0x30、0x3C 和 0x48，高字位于相应偏移加 0x04 处。控制寄存器 0x00 的 bit 0 为启动位、bit 1 为完成位、bit 2 为空闲位。驱动轮询完成位，成功后执行读屏障，读取 0x10 返回码并访问输出；完成位按读清除规则恢复。图中读写事务可在计算期间交叠，最后一次输出写响应完成后才进入任务完成阶段。两图横轴表示事务先后，底层 VALID/READY 握手[6]、视频与音频时钟关系在第三章展开，实际 RTL 仿真结果集中在第六章。

三、硬件系统与 FPGA 设计

3.1 开发平台选型与硬件连接

系统由 Nav 领航者、Q 启明星和 P PYNQ-Z2 三块 Zynq-7020 组成。三板通过千兆以太网交换机连接，Nav 承担视频采集与双屏业务，Q/P 承担可并行的识别计算。外设直接接入对应板卡，PC 作为局域网辅助计算与部署观察节点。

表 3-1 三板及外设配置

设备	实际接口与参数	工程用途
Nav 领航者	Zynq-7020；Linux / Qt	采集、FP32 输出头、裁剪、显示及打印
Q 启明星	Zynq-7020；INT8 核 150 MHz	YOLO 79 卷积、一路 Hand 50 卷积及 TCN
P PYNQ-Z2	Zynq-7020；INT8 核 100 MHz	另一路 Hand 50 卷积；音频采集与分类
OV5640	8 bit DVP；RGB565；800×480	当前帧像素、PCLK、VSYNC、HREF
LCD 触摸屏	ATK-4384；RGB 800×480；Goodix I²C	工作人员候选确认与业务操作
HDMI 液晶屏	系统输出 1024×600；USB 触摸	患者取景、骨架、词语及回复视频
音频接口	ADAU1761；I²S；24 bit / 32 bit 时隙	麦克风输入和音频输出
DP-628	58 mm；203 dpi；384 点；USB；独立 5V	输出已确认会话及科室信息

打印机使用独立 5V 直流电源，USB 负责与 Nav 交换命令、打印载荷和状态。LCD 触摸、HDMI 触摸和打印机按 USB 或 I²C 设备身份分别绑定，避免枚举顺序改变输入对象。各板电源和网络连接在启动前固定，视频与计算服务分别检查设备就绪状态。

3.1.1 领航者主控板网口与启动存储电路

领航者主控开发板的板级连接由以太网、SD 卡、HDMI 和 USB 等接口电路组成。PS 网口的四对 PHY1_MDI 差分线经 AZ1143 系列保护器件接入 HR911131A 网络连接器，连接器同时引出链路指示灯。当前三板交换数据使用 PS 以太网控制器，经交换机组成局域网，帧任务和会话消息复用该物理链路。

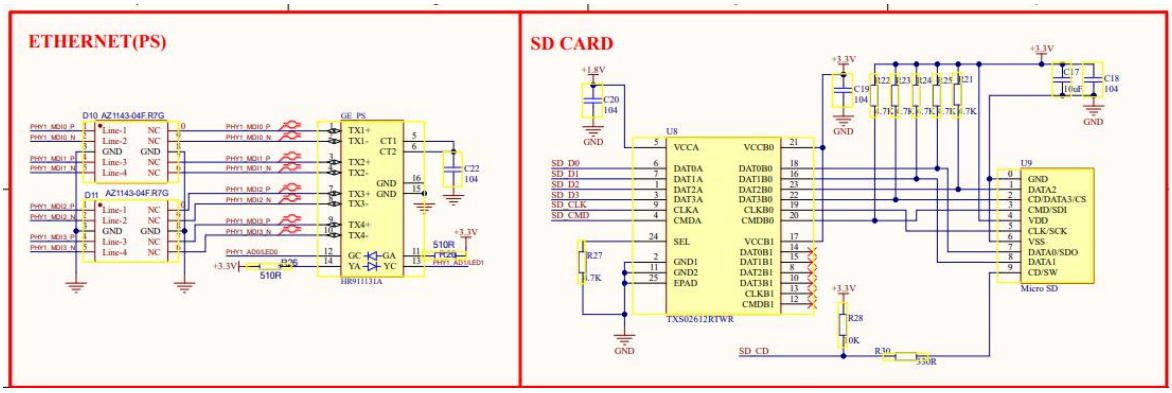


图 3-1 领航者 PS 以太网与 SD 卡接口原理图[7]

SD 卡接口通过 TXS02612 电平转换器连接 1.8 V 侧控制信号与 3.3 V 侧 Micro SD 卡座。CLK、CMD 和 DAT[3:0]分别对应时钟、命令及四位数据总线；卡侧上拉电阻建立空闲电平，SD_CD 反馈插卡状态。启动位流、设备树和 Linux 系统由启动介质加载，运行期模型参数再写入 DDR 工作区。

主控板另设 YT8531C 千兆 PHY 及 GE_PL 网口。图中 RGMII 的四位发送、接收数据与各自时钟、控制信号连接 PHY 数字接口，MDIO/MDC 用于管理寄存器访问；电阻绑带标注 PHY 地址 0x04 及 TXC/RXC 2 ns 延迟配置。该电路作为 PL 网口接口设计说明，与现用 PS 网口的数据通路分别列明。

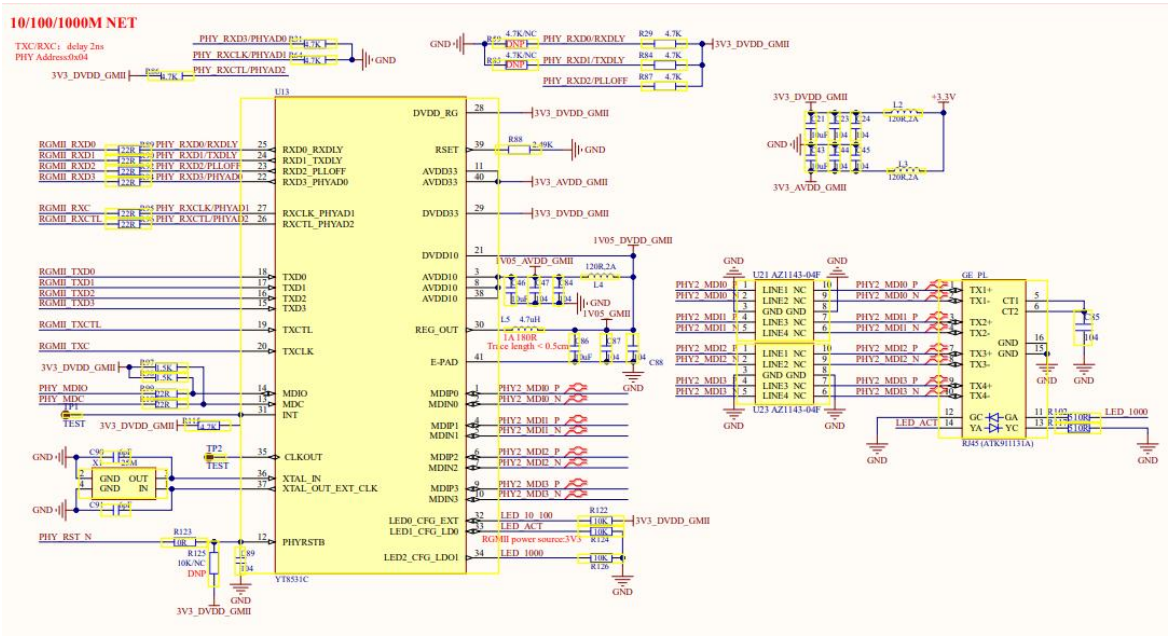


图 3-2 领航者 YT8531C 千兆 PHY 与 PL 网口原理图[7]

PHY 的数字 I/O 电源使用 3.3 V，模拟电源经磁珠与去耦电容隔离；MDI 差分线经保护器件接入 RJ45 连接器。RGMII 数据链路在 RTL 验证中检查双沿半字节到 GMII 字节的重组，协议时序及实仿波形分别见本章和第六章。

3.1.2 硬件实物与整机连接

主要外设按采集、显示、音频和打印分组接入：OV5640 向 Nav 提供图像，RGB 触摸 LCD 用于工作人员操作，HDMI 显示患者端界面；PYNQ-Z2 接入音频外设，DP-628 以独立电源驱动热敏机构。下图给出主控板与这些外设的实物形态和接口关系，Q 计算板的位置见随后的整机接线实拍。

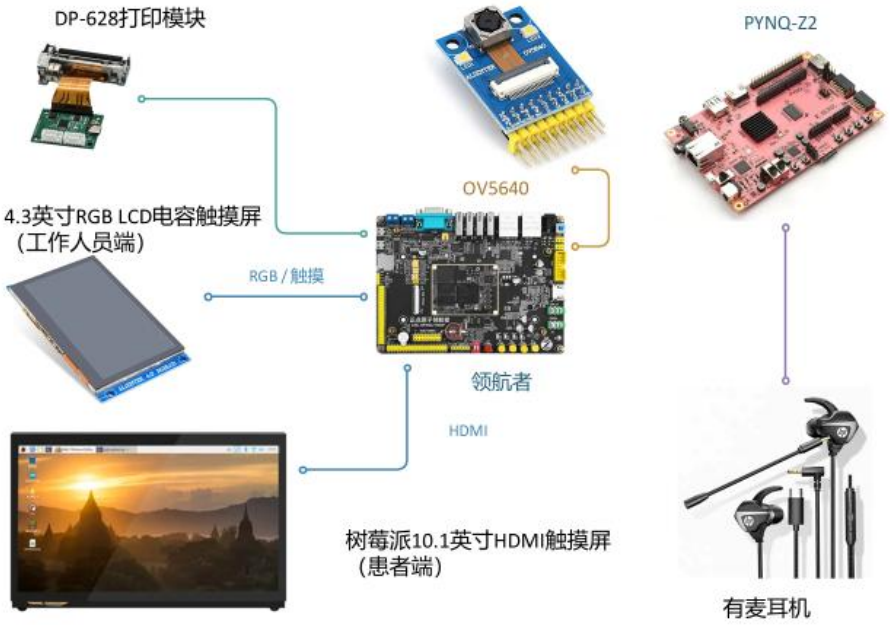


图 3-3 主控板与主要采集交互外设实物

整机台架中，左侧 Nav 连接 LCD 与摄像头，中间为 Q 计算板，右侧为 PYNQ-Z2 及音频外设，打印机位于上方。三板的电源、网络和外设线缆分别连接；前景上位机显示通信、关键点、音量、温度及运行事件，辅助检查板端工作状态。

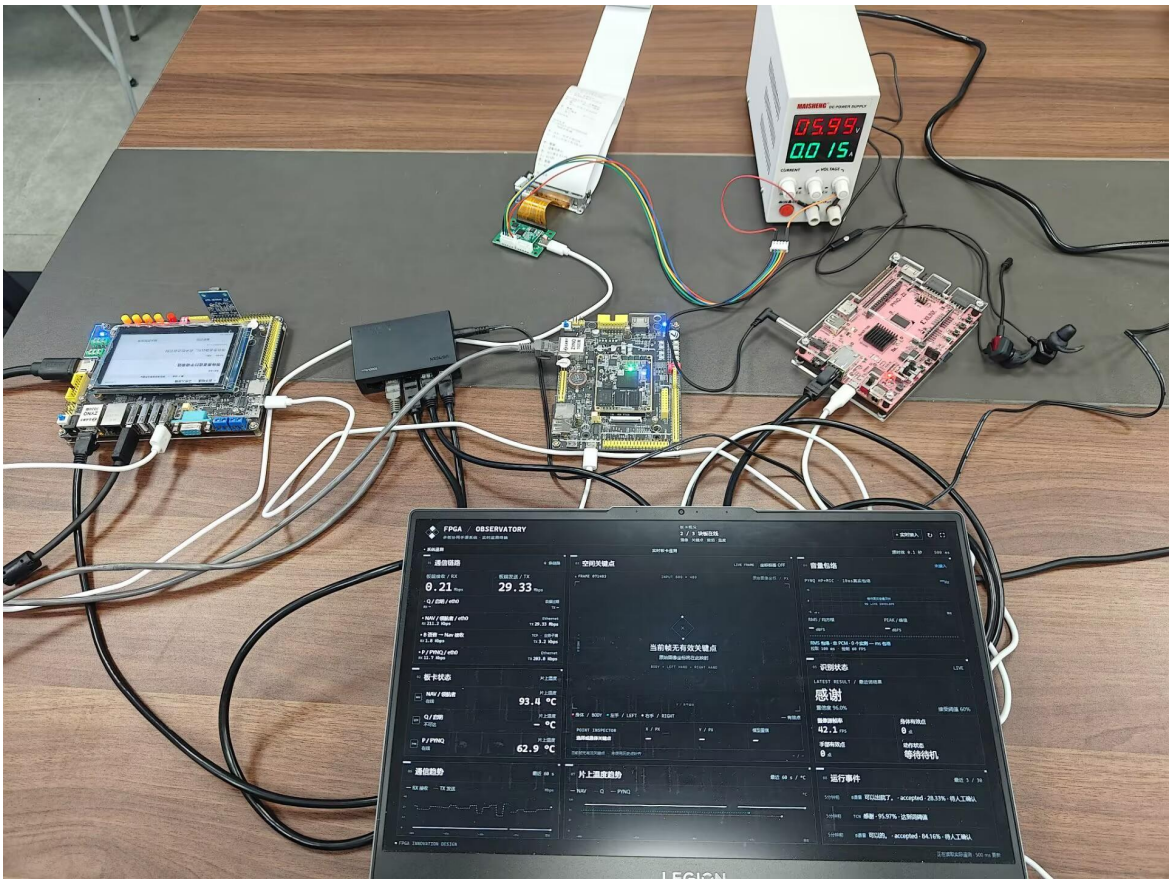


图 3-4 三板系统接线与上位机监控实拍

3.2 摄像头采集与视频显示链路

3.2.1 DVP 像素接收与帧缓冲

OV5640 在 DVP 端口输出 RGB565，每像素由先高后低的两个 8 位字节组成。采集 RTL 在 HREF 有效时按 PCLK 采样，完成两字节拼接后产生一个像素有效脉冲；VSYNC 用于帧边界和启动预热计数。视频写入核通过 PS 的 HP2 端口将有效帧写入 DDR，软件获取的 800×480 BGR888 图像为 1,152,000 B。

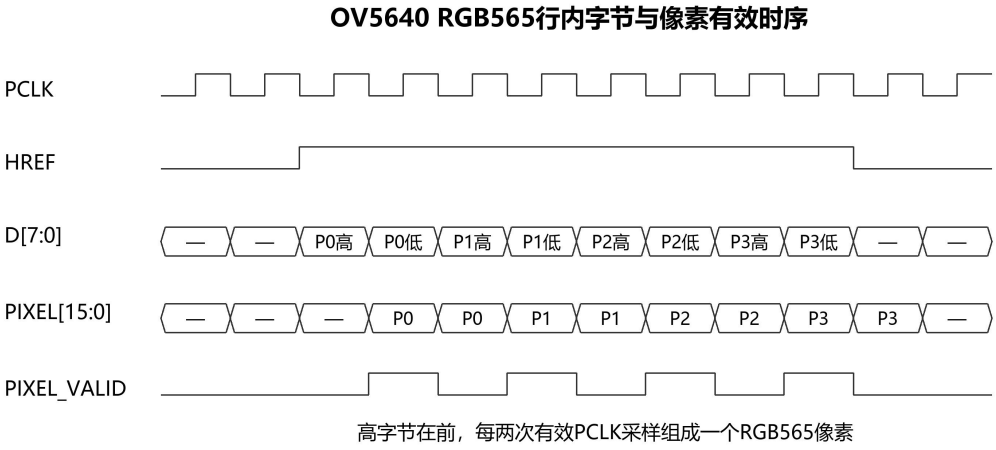


图 3-5 OV5640 字节拼接与像素有效协议时序

LCD 与 HDMI 具有独立的帧读取通道：LCD 读取连接 HP0，HDMI 读取连接 HP1。HDMI 运行模式为 1024×600，像素时钟 50.250 MHz，总行长 1344、总场高 625，对应约 59.82 Hz；LCD 维持 800×480。摄像头帧写入与两屏读取通过 DDR 解耦，软件按各显示区域的坐标变换叠加骨架与业务文字。

表 3-2 Nav 视频及外设地址映射

模块	AXI 控制基地址	DDR 端口
摄像头帧写入	0x43C40000	HP2
LCD 帧读取	0x43C20000	HP0
HDMI 帧读取	0x43CA0000	HP1
音频格式器	0x43C50000	HP3
I²C2 控制器	0x41600000	寄存器控制

3.2.1.1 采集与双屏显示的模块连接

采集链按字节装配、视频流转换和 DDR 写入划分；显示链各自读取 DDR，经 AXI4-Stream 到视频时序转换后输出 LCD 或 HDMI。模块之间传递像素数据、有效位及帧行标记；VTC 提供显示同步，PS 配置图像尺寸、步长和帧地址。下图按三条独立数据通路排列，接口名对应 Block Design 实际实例。

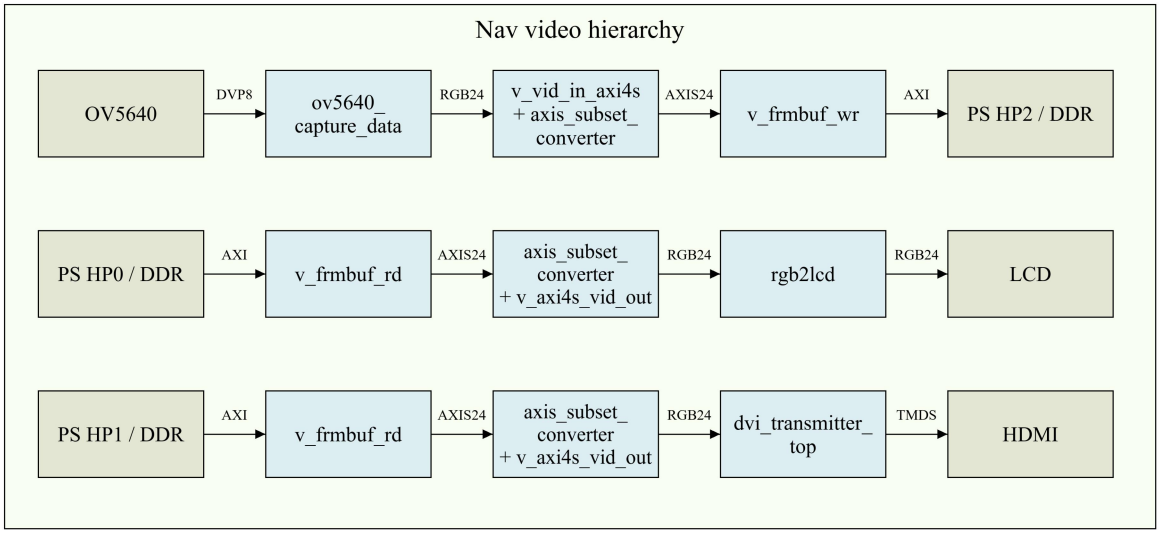


图 3-6 采集与双屏显示的模块连接

3.2.1.2 DVP 字节接收与 RGB 像素装配

该模块位于摄像头 PCLK 域。cam_href 有效时交替保存高、低字节，组成 RGB565 后扩展为 RGB888；等待 10 帧预热，再在下一次帧沿开放输出。有效像素由 cmos_active_video 与 cmos_frame_ce 共同限定，输出送视频输入到 AXI4-Stream 转换核。

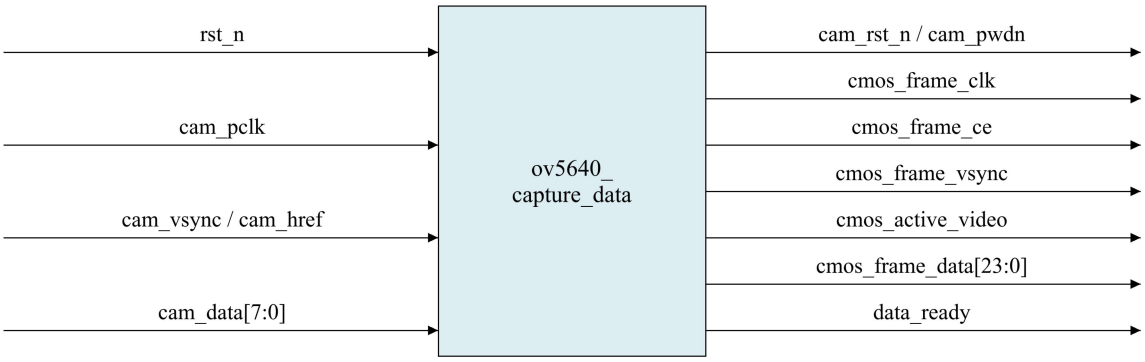


图 3-7 ov5640_capture_data 模块输入输出框图

表 3-3 ov5640_capture_data 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
rst_n	1	输入	采集逻辑复位，低电平有效。
cam_pclk	1	输入	传感器像素字节时钟。
cam_vsync/cam_href	各 1	输入	帧边界与行内有效区间。
cam_data	8	输入	RGB565 高字节、低字节依次输入。
cam_rst_n/cam_pwdn	各 1	输出	当前 RTL 分别固定为 1 和 0。
cmos_frame_clk	1	输出	透传 cam_pclk 给下游视频接口。
cmos_frame_ce	1	输出	像素装配及消隐区时钟使能。
cmos_frame_vsync	1	输出	预热结束后输出延迟帧同步。
cmos_active_video	1	输出	预热结束后的行有效信号。
cmos_frame_data	24	输出	RGB565 各分量低位补零后的 RGB888。
data_ready	1	输出	预热完成标志，接下游复位门控。

3.2.1.3 LCD 像素输出与屏幕识别引脚

rgb2lcd 连接视频输出核与 RGB 液晶屏。VID_DATA_WIDTH 取 24；rgb_data 经三态控制送到屏幕，行、场同步和数据有效直接转发。lcd_id_t 控制读屏幕 ID 与驱动 RGB 数据两种状态，读回结果来自 RGB 总线的第 23、15、7 位。

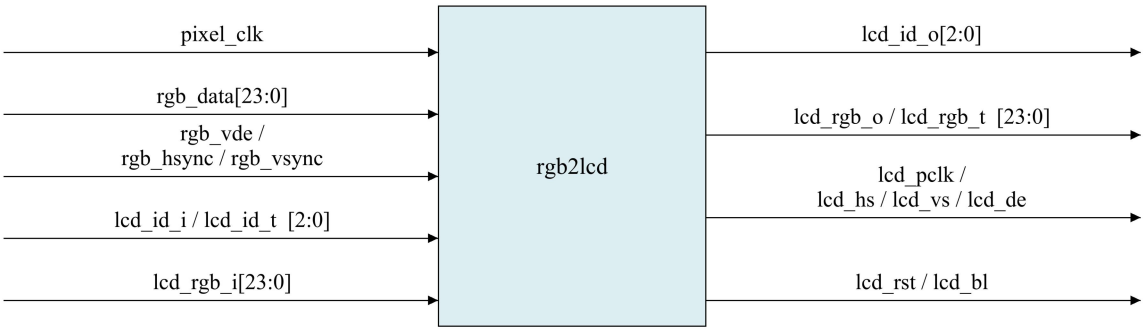


图 3-8 rgb2lcd 模块输入输出框图

表 3-4 rgb2lcd 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
pixel_clk	1	输入	LCD 像素时钟。
rgb_data	24	输入	视频输出核提供 RGB888。
rgb_vde/rgb_hsync/rgb_vsync	各 1	输入	有效区、行同步、场同步。
lcd_id_i/lcd_id_t	各 3	输入	GPIO 输出及三态控制；当前逻辑使用 lcd_id_t。
lcd_rgb_i	24	输入	屏幕引脚输入回读。
lcd_id_o	3	输出	屏幕 ID 采样值。
lcd_rgb_o/lcd_rgb_t	各 24	输出	RGB 输出值和引脚三态控制。
lcd_pclk/lcd_hs/lcd_vs/lcd_de	各 1	输出	送液晶屏的时钟与同步控制。
lcd_rst/lcd_bl	各 1	输出	当前 RTL 均输出高电平。

3.2.1.4 HDMI 接口的 TMDS 发送顶层

发送顶层把 RGB888 拆成三个 8 位分量，各经 dvi_encoder 形成 10 位码字，再由 serializer_10_to_1 串行化并通过 OBUFDS 输出。蓝色通道同时承载行、场控制位；时钟通道发送固定码字 1111100000。

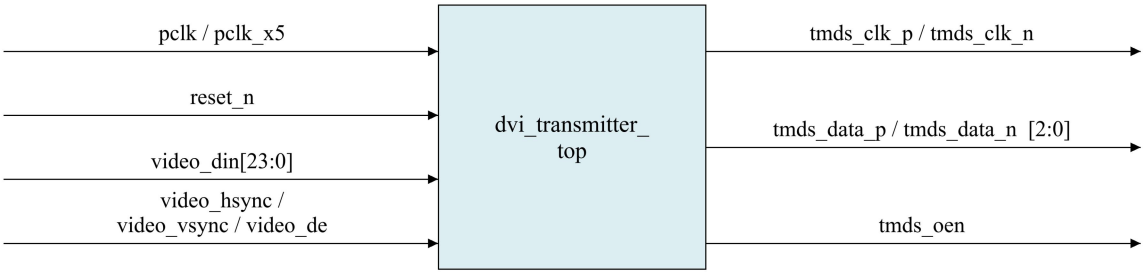


图 3-9 dvi_transmitter_top 模块输入输出框图

表 3-5 dvi_transmitter_top 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
pclk/pclk_x5	各 1	输入	像素时钟与五倍串行时钟。
reset_n	1	输入	低有效复位，经内部同步释放。
video_din	24	输入	[23:16]红、[15:8]绿、[7:0]蓝。
video_hsync/video_vsync/video_de	各 1	输入	行、场与有效像素控制。

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
tmds_clk_p/tmds_clk_n	各 1	输出	TMDS 差分时钟。
tmds_data_p/tmds_data_n	各 3	输出	三路 TMDS 差分数据。
tmds_oen	1	输出	当前 RTL 固定为 1。

3.2.1.5 单颜色通道 TMDS 编码

三个编码器并行处理红、绿、蓝分量。有效区执行 8 位到 10 位编码并维护直流平衡；消隐区根据 c1、c0 输出四种控制码之一。数据、有效位和同步控制在同一像素时钟流水线上对齐。

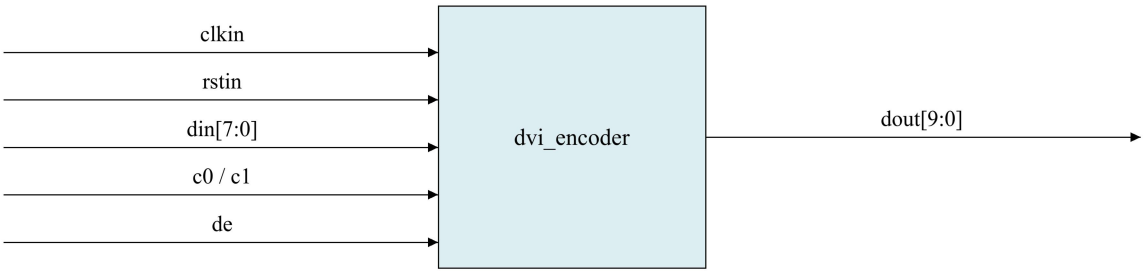


图 3-10 dvi_encoder 模块输入输出框图

表 3-6 dvi_encoder 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
clkin	1	输入	像素时钟。
rstin	1	输入	高有效复位。
din	8	输入	单颜色分量，输入已寄存。
c0/c1	各 1	输入	蓝色通道接 HSYNC/VSYNC；其余接 0。
de	1	输入	1 选择像素编码，0 选择控制码。
dout	10	输出	交给串行器的 TMDS 并行码字。

3.2.1.6 TMDS 十位并串转换

每个通道使用主、从两个 OSERDESE2 级联。paralell_clk 装载 10 位码字，serial_clk_5x 以双沿方式在一个像素周期内输出 10 位[8]；接口名称沿用 RTL 中的 paralell 拼写。三个数据通道和一个时钟通道各实例化一组串行器。

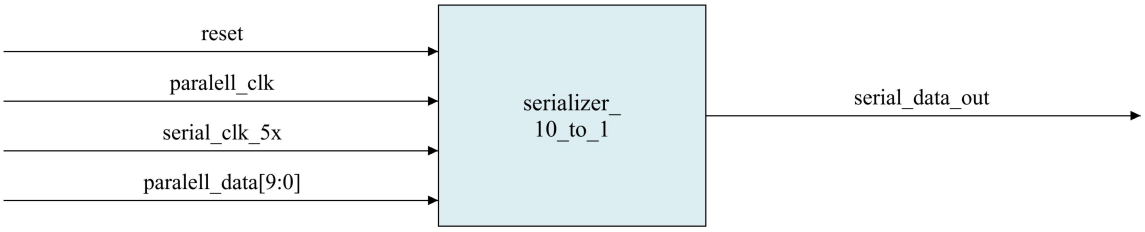


图 3-11 serializer_10_to_1 模块输入输出框图

表 3-7 serializer_10_to_1 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
reset	1	输入	高有效复位。
paralell_clk	1	输入	并行码字装载时钟。
serial_clk_5x	1	输入	五倍像素时钟，DDR 串行输出。
paralell_data	10	输入	从 bit0 开始送入 OSERDESE2 数据端。
serial_data_out	1	输出	串行位流，接外部差分输出缓冲。

3.2.2 图像缩放与坐标恢复

人物检测使用 192×192 输入，检测坐标按原图宽高恢复；Palm 和 Body 前缀使用 400×240 压缩图，原图始终保留在 Nav。手部仿射裁剪直接从当前原图生成 224×224 INT8 输入，网络输出再通过保存的变换回投，保证帧号、左右身份和几何来源一致。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{W}{192} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{H}{192} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-1}$$

$$\begin{bmatrix} q \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M & t \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ 1 \end{bmatrix}, p = M^{-1}(q - t) \tag{3-2}$$

$$q = \frac{B(p-c)}{s} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}, B^T B = I \tag{3-3}$$

$$p = c + sB^T[q - \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}] \tag{3-4}$$

式中 W、H 为原图宽高，M 与 t 为仿射变换矩阵及平移向量；c 为手框中心，s 为手框尺度，B 为正交方向矩阵。所有变换随当前任务传递，显示使用回投后的原图坐标。

3.2.3 HDMI 输出与显示器管理电路

HDMI 连接器引出三对 TMDS 数据和一对 TMDS 时钟，差分信号经过 AZ1045 保护器件与端接网络。HPD 热插拔信号经保护及电阻网络送入 HDMI_HPD，供系统判断显示器连接状态。DDC 的 SCL、SDA 分别通过 AO3400 器件完成两侧电平衔接，用于读取显示模式信息。

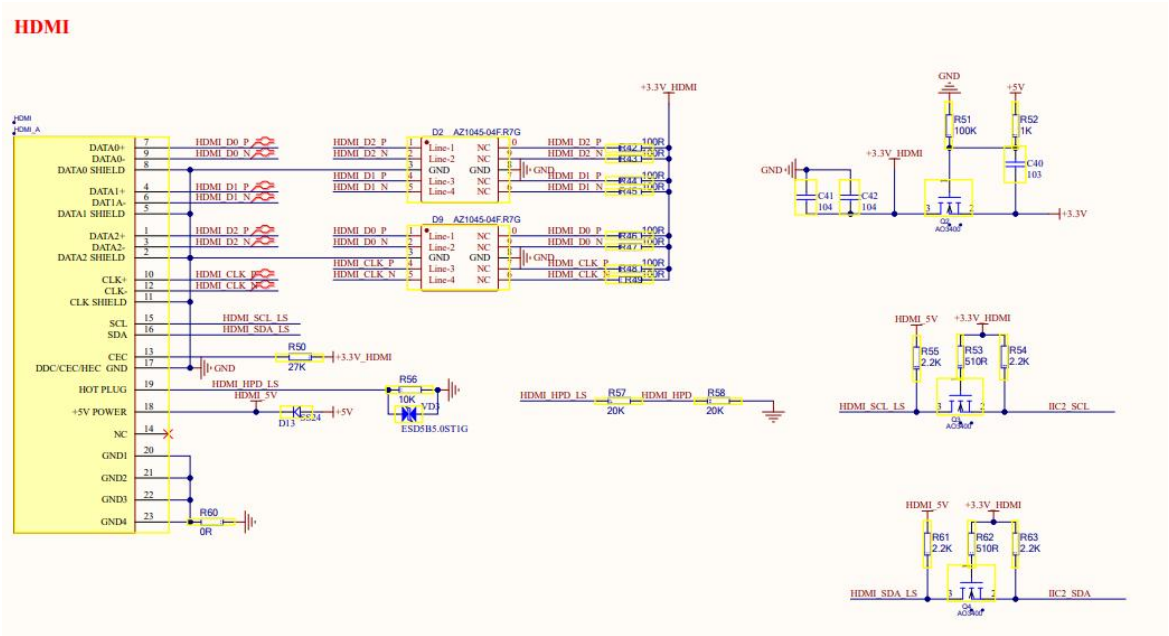


图 3-12 领航者 HDMI 差分输出、HPD 与 DDC 原理图[7]

现用软件选择 1024×600 输出模式；PL 显示读取核从 DDR 取出图像，经显示时序及 TMDS 编码后送到上述差分引脚。HDMI 图像链路和 USB 触摸链路分别连接，像素坐标由显示模式确定，触摸绝对坐标由输入设备范围映射。

3.3 音频、触摸及其他外设接口

3.3.1 ADAU1761 与 I²S 音频传输

P 板使用 ADAU1761 连接麦克风和音频输出[9]。I²S 逻辑每声道保留 32 位时隙，其中 24 位为有效数据，LRCLK 区分左右声道，数据最高位在声道切换后的下一位开始传输[10]。接收逻辑将完整样本写入寄存器并置就绪状态，ARM 读取后清除标志。

PYNQ-Z2 的 AU1 器件为 ADAU1761BCPZ。AU_SDA 和 AU_SCL 连接控制接口，用于配置编解码器；AU_MCLK 提供主时钟，AU_BCLK 和 AU_WCLK 分别承担位时钟与声道时钟。AU_DOUT 由 ADC_SDATA 引脚输出采集样本至 PL，AU_DIN

把 PL 发送数据送入 DAC_SDATA。MICBIAS 连接麦克风偏置网络，LINP/RINP 等模拟输入经板上耦合和滤波支路进入 ADC。

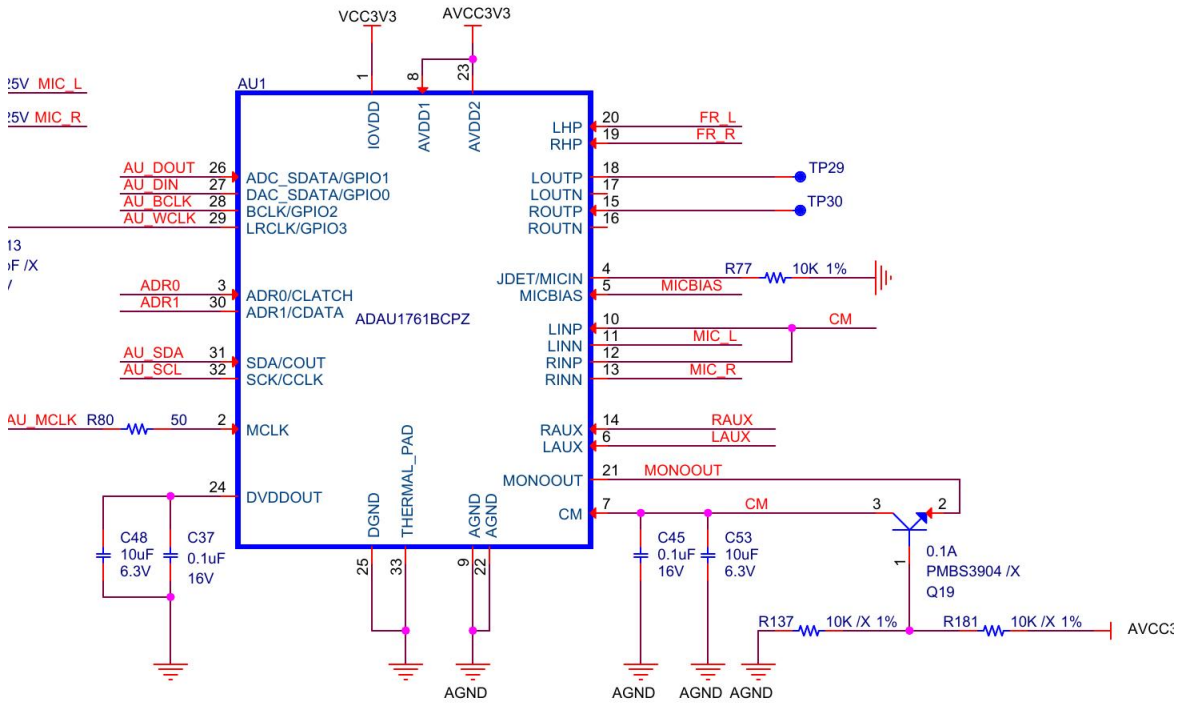


图 3-13 PYNQ-Z2 的 ADAU1761 控制与串行音频接口原理图[11]

现有 P 板工程将音频控制器与 I²S 接收逻辑接到这些板级信号，ARM 经寄存器取得完整样本并完成语音特征与分类；并行手部卷积使用独立计算接口。编解码器配置通路与连续音频数据通路分别由 I²C 和 I²S 承载。

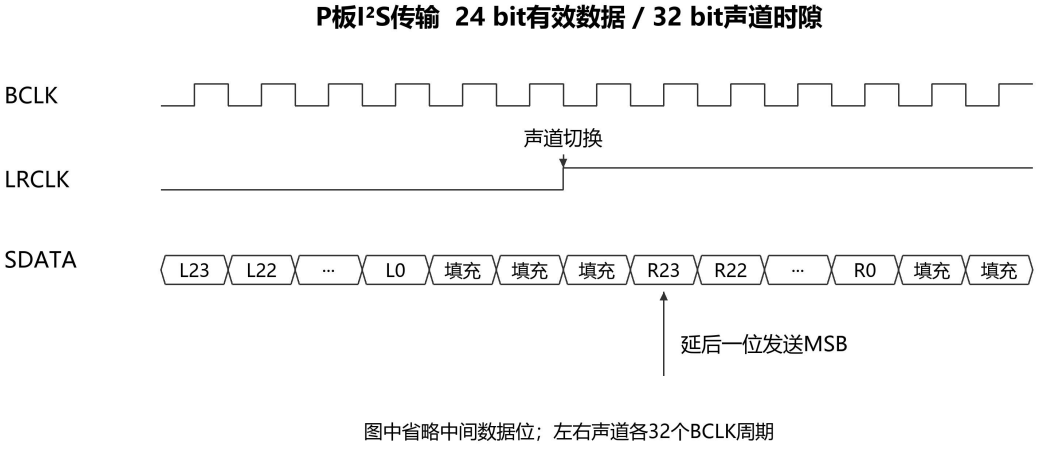


图 3-14 I²S 声道切换与有效数据时序[10]

软件采集接口采用名义 48 kHz 配置，模型前端统一转换为 16 kHz 单声道。现用 RTL 在 100 MHz 仿真输入下按 32 分频得到 3.125 MHz BCLK，64 个 BCLK 构成左

右声道一组，推得 48.828 kHz 帧率。该值用于第六章核对分频逻辑，软件采样参数与 RTL 测试时钟分别记录。

3.3.1.1 音频顶层及收发子模块连接

P 板音频 IP 由寄存器控制层、时钟分频、解串和串行发送构成。接收与发送复用 BCLK/LRCLK，左右声道分别使用 24 位样本；ARM 通过 32 位寄存器读写。下图中的数据与时钟三条路径分别对应当前 VHDL 中的连接。

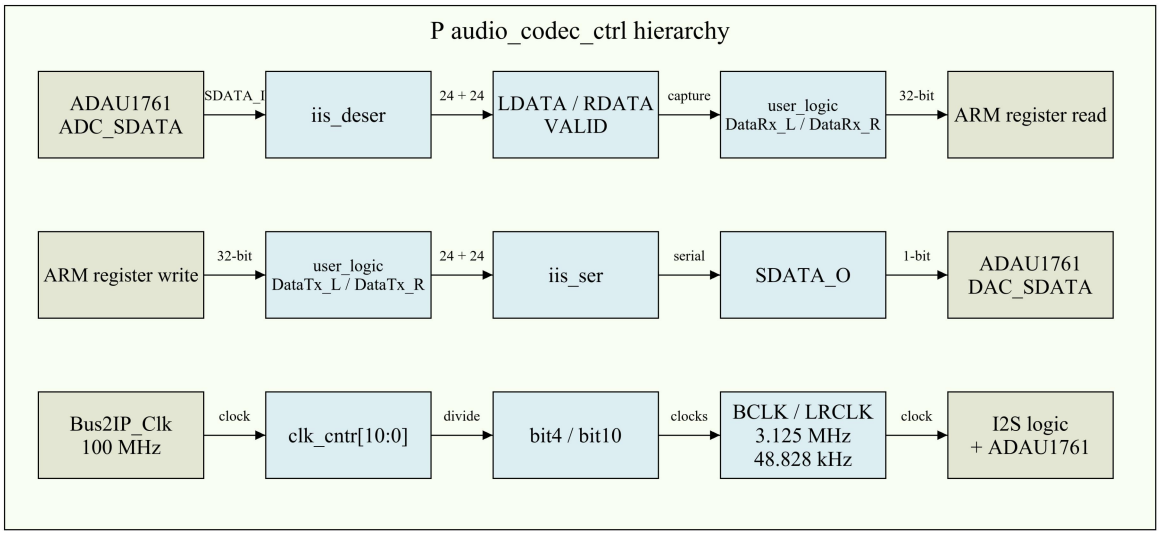


图 3-15 音频顶层及收发子模块连接

3.3.1.2 音频寄存器与 I²S 控制

音频用户逻辑在 100 MHz 总线时钟下运行，clk_cntr 的 bit4 和 bit10 分别形成 BCLK 与 LRCLK。内部连接 iis_deser 和 iis_ser；接收样本补 8 个高位零后写入左右 32 位寄存器，VALID 置 data_rdy_bit，软件写状态寄存器清除就绪。

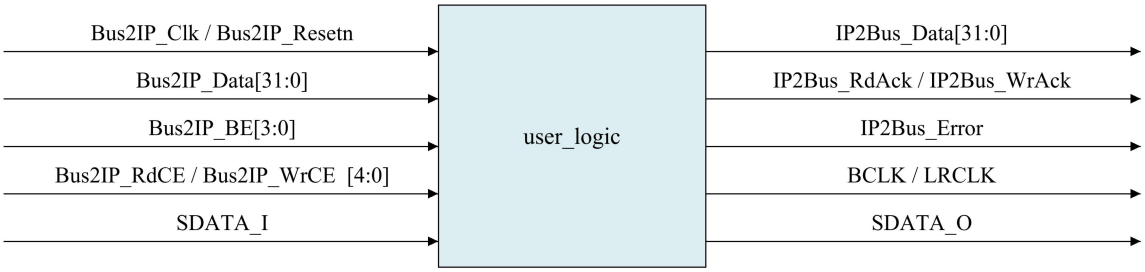


图 3-16 user_logic 模块输入输出框图

表 3-8 user_logic 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
Bus2IP_Clk/Bus2IP_Resetn	各 1	输入	100 MHz 时钟与低有效寄存器复位。
Bus2IP_Data	32	输入	软件写数据。
Bus2IP_BE	4	输入	写入字节使能。
Bus2IP_RdCE/Bus2IP_WrCE	各 5	输入	五个寄存器的读、写选择。
SDATA_I	1	输入	ADAU1761 的 ADC 串行数据。
IP2Bus_Data	32	输出	接收样本、发送数据或就绪状态。
IP2Bus_RdAck/IP2Bus_WrAck	各 1	输出	寄存器读、写完成应答。
IP2Bus_Error	1	输出	当前逻辑固定为 0。
BCLK/LRCLK	各 1	输出	位时钟与声道时钟。
SDATA_O	1	输出	送 ADAU1761 DAC 的串行数据。

3.3.1.3 I²S 接收与左右声道解串

所有状态寄存器由 CLK_100MHZ 驱动，SCLK 与 LRCLK 作为被检测的逻辑信号。检测声道切换后跳过 I²S 延迟位，再在 SCLK 上升沿依次采集 24 位；左右声道收齐后产生 VALID 供上层寄存器锁存。

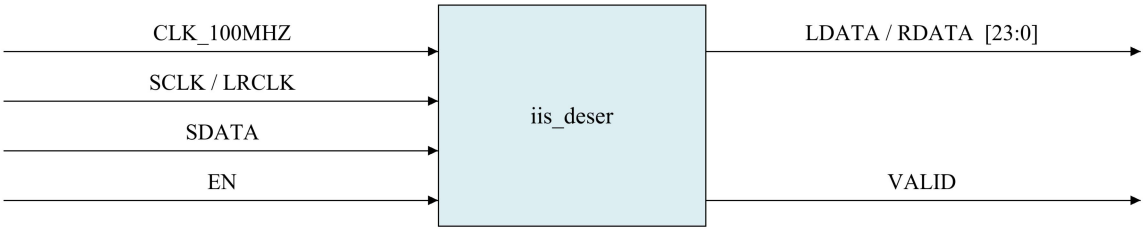


图 3-17 iis_deser 模块输入输出框图

表 3-9 iis_deser 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
CLK_100MHZ	1	输入	状态机与边沿检测时钟。
SCLK/LRCLK	各 1	输入	位时钟及左右声道选择。
SDATA	1	输入	音频串行输入。
EN	1	输入	1 运行，0 返回 RESET 状态。

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
LDATA/RDATA	各 24	输出	解串后的左、右声道样本。
VALID	1	输出	一组左右样本完成标志。

3.3.1.4 I²S 发送与样本串行化

发送状态机按 WAIT_LEFT、WRITE_LEFT、WAIT_RIGHT、WRITE_RIGHT 循环。在声道切换后装载对应 24 位样本，按 SCLK 下降沿输出，样本结束后把剩余时隙置零。上层 EN 固定为 1，左右发送寄存器由 ARM 更新。

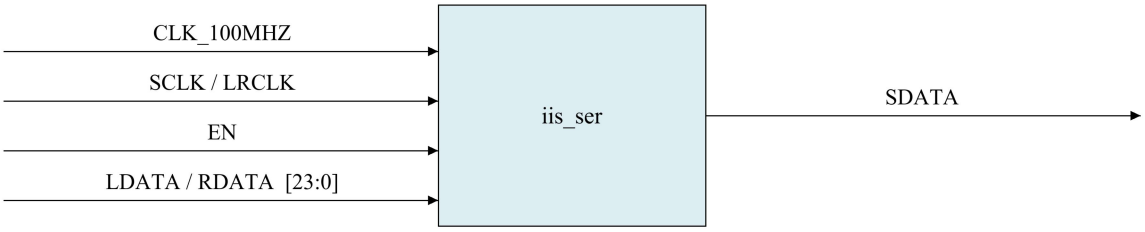


图 3-18 iis_ser 模块输入输出框图

表 3-10 iis_ser 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
CLK_100MHZ	1	输入	发送状态机时钟。
SCLK/LRCLK	各 1	输入	位边沿与声道切换依据。
EN	1	输入	发送使能。
LDATA/RDATA	各 24	输入	左右声道待发样本。
SDATA	1	输出	送编解码器的串行音频位流。

3.3.2 Goodix 触摸与 I²C 寄存器访问

工作人员 LCD 使用 Goodix GT9xx 控制器，接 Nav 的 I²C2，7 位从机地址为 0x14。写事务依次发送地址字节 0x28、16 位寄存器地址的高低字节和 8 位数据，每字节后由从机应答；读事务使用 0x29 读地址。主机在 SCL 为高时改变 SDA 形成 START 或 STOP，数据位在 SCL 低电平阶段更新[12]。

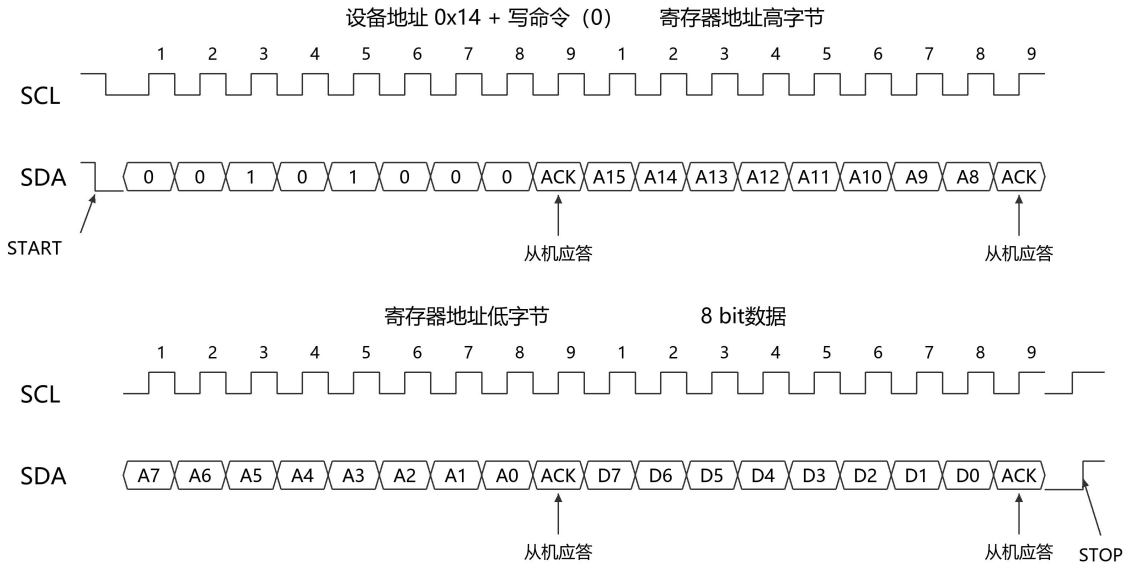


图 3-19 Goodix 寄存器写事务协议时序[12]

HDMI 触摸通过 USB HID 接入，设备身份为 13ff:0008。界面依据各屏分辨率与绝对坐标范围做映射，启动后检查四角和中心点，保证 LCD 确认操作与 HDMI 患者操作分别落在对应屏幕。

3.3.3 打印与以太网接口

DP-628 USB 身份为 0485:5741，Bulk OUT 端点 0x02、IN 端点 0x82，最大包 64 B。ARM 将已确认会话冻结为快照，通过 8 项有界队列在后台发送。文本采用 GBK 编码，每行最多 24 编码字节、CRLF 换行；PS_KEY2 切换打印使能，PS_LED0 显示状态，具体会话组织见 4.8。

三板网络通过 PS 千兆网口传送紧凑张量、特征和业务事件。板级 RGMII 接口在 125 MHz 时钟上以双沿传送 4 位数据，组成每周期 1 字节。现有 PL 桥接 RTL 上升沿发送低 4 位、下降沿发送高 4 位，两个半周期的控制位均为 TX_EN；接收控制两次采样相与生成有效位，gmii_rx_er 固定为 0。应用层按帧号关联任务。

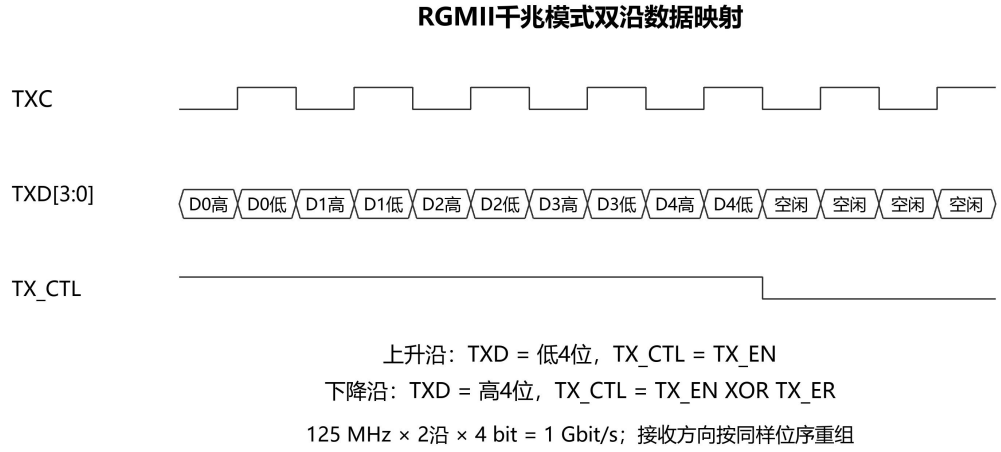


图 3-20 RGMII 双沿数据及控制映射时序

3.3.3.1 GMII 与 RGMII 收发子模块连接

收、发方向各有独立模块。接收侧用延时与 IDDR 恢复并行字节，发送侧用 ODDR 输出两个半字节。顶层把接收恢复时钟同时送给发送模块；应用 RPC 与网络协议栈位于 PS 软件层。

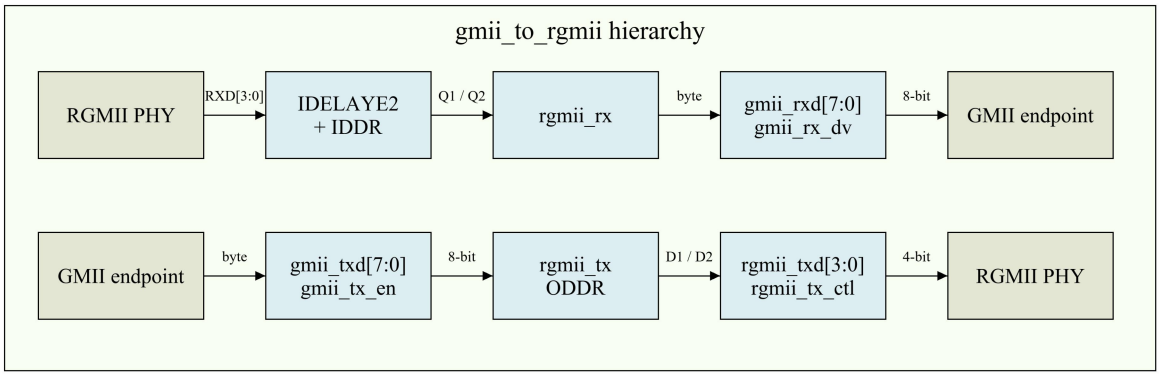


图 3-21 GMII 与 RGMII 收发子模块连接

3.3.3.2 GMII 与 RGMII 桥接顶层

顶层实例化 rgmii_rx 和 rgmii_tx，收发数据分别通过独立通道连接。gmii_tx_clk 复用恢复后的 gmii_rx_clk；当前源代码将 gmii_rx_er 固定为 0，接收有效信号由两个半周期的控制采样共同确定。该模块用于板级 PL 网口及第六章接口验证，现行三板 RPC 经 PS 网口发送。

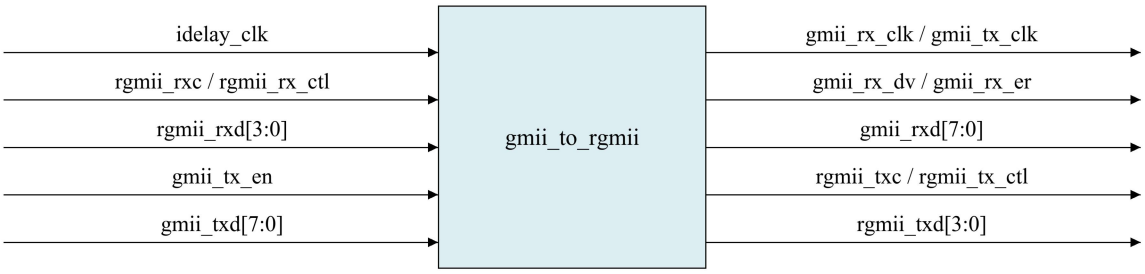


图 3-22 gmii_to_rgmii 模块输入输出框图

表 3-11 gmii_to_rgmii 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
idelay_clk	1	输入	200 MHz 输入延时校准参考。
rgmii_rxc/rgmii_rx_ctl	各 1	输入	PHY 返回时钟与双沿控制。
rgmii_rxd	4	输入	PHY 输入半字节。
gmii_tx_en	1	输入	GMII 发送有效。
gmii_txd	8	输入	待发字节。
gmii_rx_clk/gmii_tx_clk	各 1	输出	接收时钟及其发送侧复用。
gmii_rx_dv/gmii_rx_er	各 1	输出	接收有效；错误输出固定为 0。
gmii_rxd	8	输出	重组后的接收字节。
rgmii_txc/rgmii_tx_ctl	各 1	输出	发送时钟及双沿有效控制。
rgmii_txd	4	输出	送 PHY 的双沿半字节。

3.3.3.3 RGMII 输入延时与双沿采样

接收时钟分别经 BUFG 与 BUFIO 驱动逻辑和 I/O 采样。数据及控制先经过 IDELAYE2，再由 IDDR 同时采集上升沿和下降沿[8]；低、高半字节合成 8 位 GMII 数据。控制两次采样相与得到 gmii_rx_dv，IDELAY_VALUE 沿用工程参数。

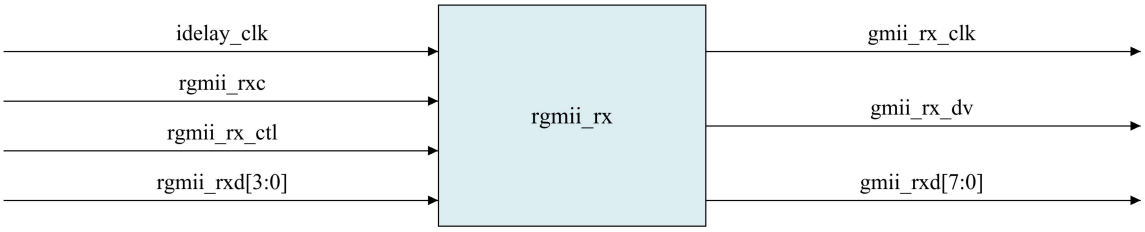


图 3-23 rgmii_rx 模块输入输出框图

表 3-12 rgmii_rx 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
idelay_clk	1	输入	IDELAYCTRL 的 200 MHz 参考。
rgmii_rxc	1	输入	PHY 提供的接收时钟。
rgmii_rx_ctl	1	输入	经延时后双沿采样的控制位。
rgmii_rxd	4	输入	经延时后双沿采样的数据。
gmii_rx_clk	1	输出	BUFG 后的接收时钟。
gmii_rx_dv	1	输出	控制采样 Q1 与 Q2 的逻辑与。
gmii_rxd	8	输出	Q1 组成[3:0]，Q2 组成[7:4]。

3.3.3.4 GMII 字节拆分与 RGMII 双沿发送

四个 ODDR 分别发送一个数据位的低、高半字节，另一个 ODDR 发送控制位[8]。上升沿输出 gmii_txd[3:0]，下降沿输出[7:4]；控制 ODDR 的 D1、D2 均接 gmii_tx_en。发送时钟直接由 gmii_tx_clk 转发。

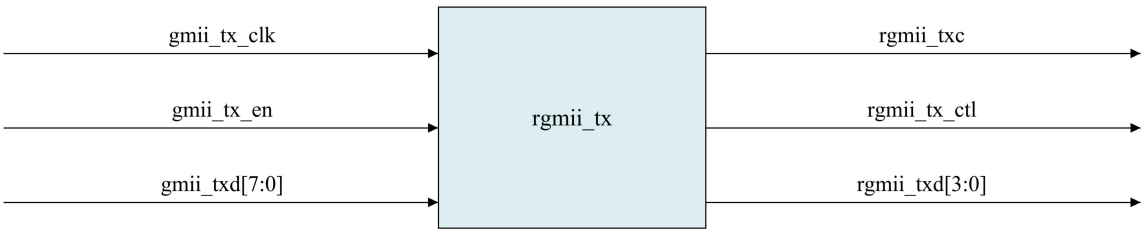


图 3-24 rgmii_tx 模块输入输出框图

表 3-13 rgmii_tx 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
gmii_tx_clk	1	输入	GMII 发送时钟。
gmii_tx_en	1	输入	在两个半周期保持相同有效值。
gmii_txd	8	输入	并行发送字节。
rgmii_txc	1	输出	转发给 PHY 的发送时钟。
rgmii_tx_ctl	1	输出	ODDR 输出的发送有效。
rgmii_txd	4	输出	双沿发送低、高半字节。

3.3.4 USB 主机接口与打印机核心板电路

领航者采用 USB3320 连接 PS USB 控制器与外部 USB 差分线。PS 侧以 ULPI 的 DATA[7:0]、CLK、DIR、NXT 和 STP 交换数据及控制信息，PHY 侧输出 D+/D−。电路包含 24 MHz 参考晶振、PHY 复位、VBUS 检测及 TPS2051 电源开关；OTG_SW 跳线按图中 Host 配置连接，USB 主机链路接入打印机及相关外设。

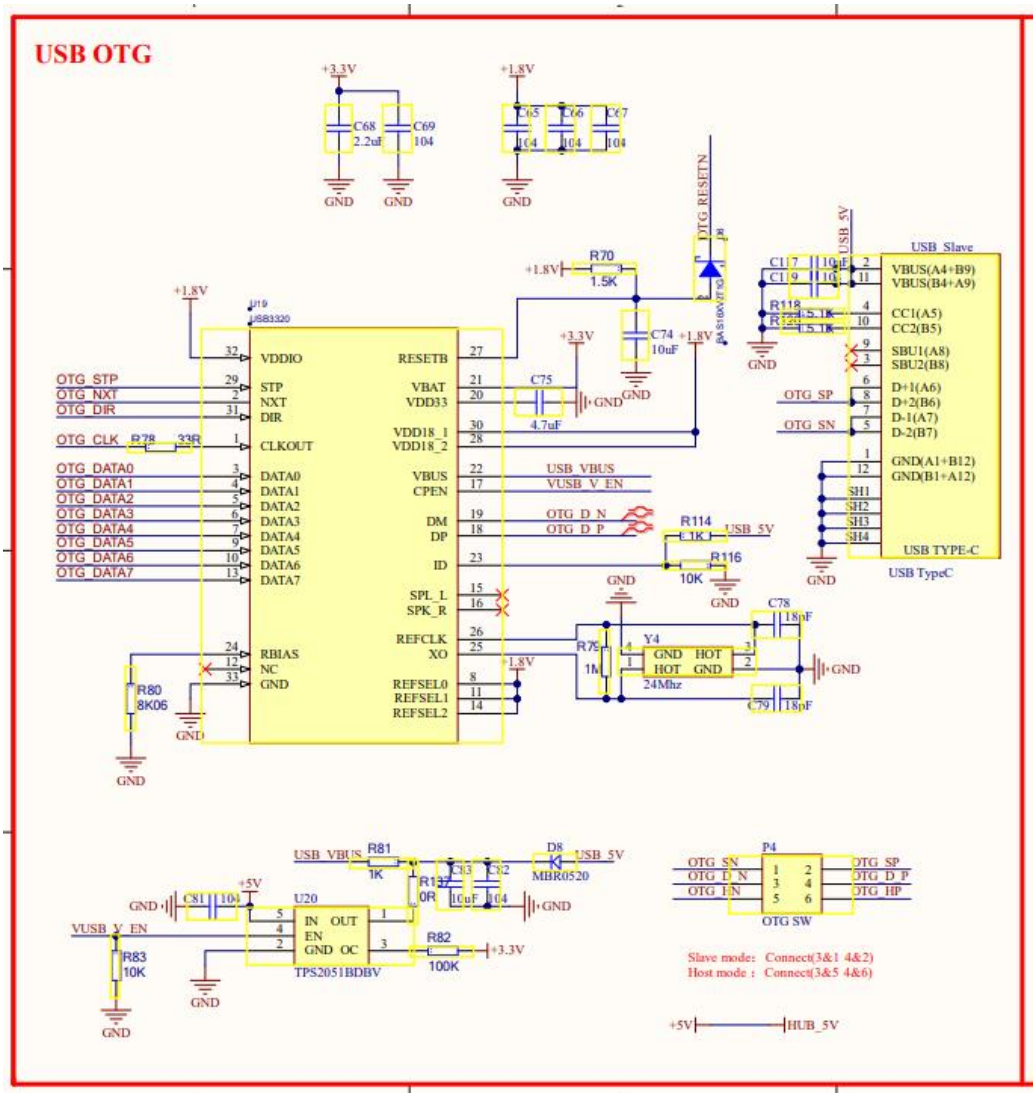


图 3-25 领航者 USB3320、OTG 模式选择与 VBUS 控制原理图[7]

DP-628 整机通过 USB 与 Nav 交换打印数据，其核心板内部再组织打印头串行数据、加热选通和走纸控制。机芯连接器使用 DI、CLK、/LAT、STB 传送点阵并控制打印头锁存与选通，AO1、AO2、BO1、BO2 连接电机驱动通路，Paper-Sensor 与 Sensor-on#组成纸张检测接口。628 机芯对应图中的 STB/GND 选配电阻连接。

核心板以 HM4435 控制 VH 至 VH#供电支路，PWR_CTRL 经 HMBT3904 驱动开关栅极；KEY_FEED 按下产生高电平，LED_ERR 经限流电阻驱动故障指示灯。图

中的 TPT3232E 将 TTL/CMOS 串口与 RS-232 接口转换，作为打印机核心板的通信接口电路。系统当前使用 DP-628 整机 USB 接口，由独立 5V 电源提供打印工作电流。

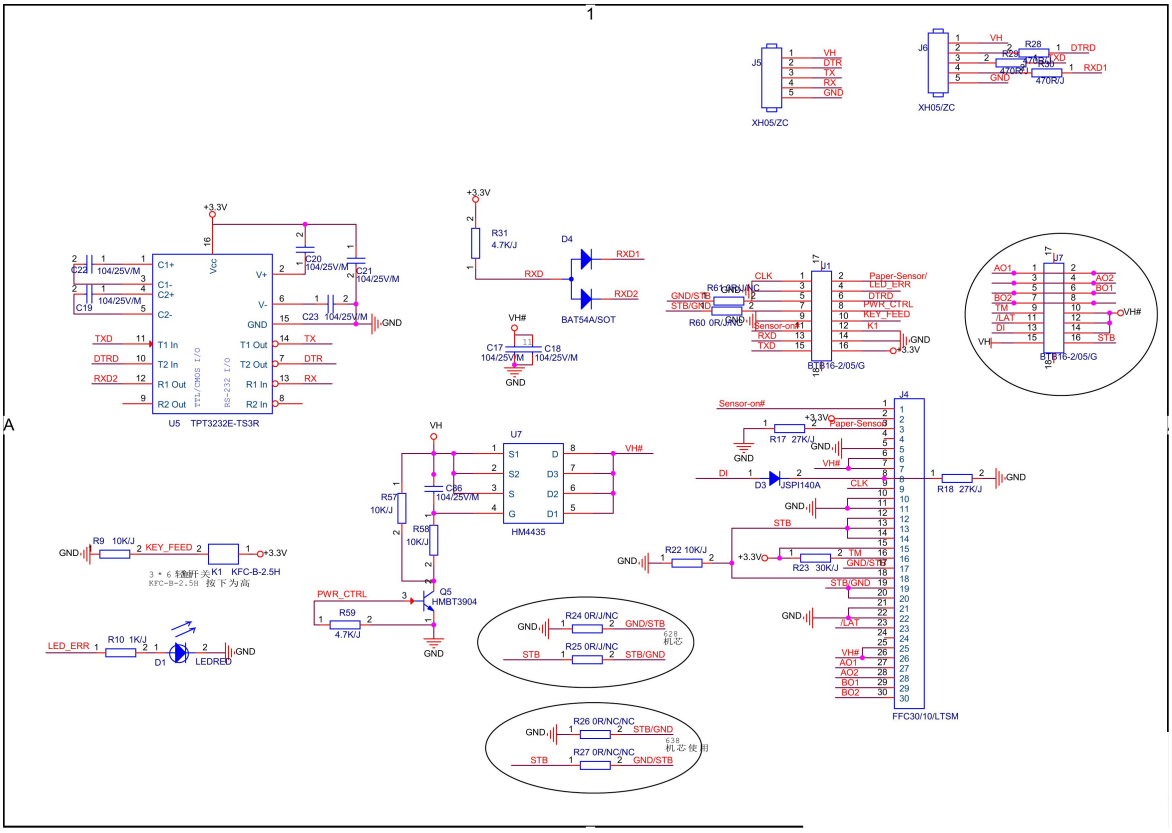


图 3-26 打印机核心板机芯连接、供电控制与通信原理图[13]

软件通过 Bulk OUT 分包发送确认会话的 GBK 文本和打印控制命令，经 IN 端点读取设备回复；任务编号、打印使能和失败状态保留在主控板打印队列。板级控制信号承担纸张检测、进纸和加热供电，应用层负责会话快照与有界队列，两层在打印任务完成状态上关联。

3.4 FPGA 计算加速模块设计

3.4.1 INT8 计算核与 AXI4-Lite 寄存器

Q/P 复用 INT8 卷积核执行普通卷积、逐点卷积、深度卷积及 TCN 时序卷积。输入和权重为 8 位整数，累加与偏置使用较宽整数，输出按逐通道乘数和移位重定标并饱和。统一的 64 位 gmem 主接口负责 DDR 读写，AXI4-Lite 从接口负责启动、指针和返回状态[6]。

$$q_y = \mathrm{clip}_{INT8}(\mathrm{round}(M_o[b_o + \sum(q_x - z_x)(q_w - z_w)]) + z_y) \qquad (3\text{-}5)$$

Q/P 计算核控制基地址为 0x80000000，映射窗口 64 KiB；驱动要求寄存器范围至少覆盖 0x50 B，末个配置指针高字位于 0x4C；复位 GPIO 位于 0x80010000。表中偏移均相对计算核基地址，64 位指针分为低、高两个 32 位寄存器。

表 3-14 Q/P 整数核控制寄存器映射

偏移	寄存器	字段或用途
0x00	CONTROL	bit0 启动；bit1 完成；bit2 空闲；bit3 就绪；bit7 自动重启
0x04 / 0x08 / 0x0C	GIE / IER / ISR	全局中断使能 / 中断源使能 / 状态
0x10	RESULT	算子返回码
0x18 / 0x1C	INPUT	输入 DDR 地址低 / 高 32 位
0x24 / 0x28	WEIGHTS	权重 DDR 地址低 / 高 32 位
0x30 / 0x34	PARAMS	偏置及重定标参数地址低 / 高 32 位
0x3C / 0x40	OUTPUT	输出 DDR 地址低 / 高 32 位
0x48 / 0x4C	CONFIG	32 字配置描述符地址低 / 高 32 位

3.4.2 32 字配置描述符与驱动提交

卷积形状存放在 DDR 中的 32 个 32 位配置字中，CONFIG 寄存器保存描述符地址。驱动检查输入、权重、参数及输出区域的字节偏移与 8 字节对齐，单次任务在设备互斥锁内完成寄存器配置、启动、等待和结果读取。

表 3-15 DDR 配置描述符布局

字索引 / 字节偏移	字段	当前接口含义
0 / 0x00	magic	0x3849504B
1 / 0x04	abi	接口版本 2
2 / 0x08	op	0 普通卷积；1 深度卷积
3 / 0x0C	mode	0 原始累加输出；1 INT8 输出
4–6 / 0x10–0x18	Hi、Wi、Ci	输入高、宽、通道数
7–9 / 0x1C–0x24	Ho、Wo、Co	输出高、宽、通道数
10–11 / 0x28–0x2C	Kh、Kw	卷积核高、宽

字索引 / 字节偏移	字段	当前接口含义
12–13 / 0x30–0x34	Sh、Sw	高、宽方向步长
14–15 / 0x38–0x3C	Pt、Pl	上、左填充
16–19 / 0x40–0x4C	零点与激活界限	输入零点、输出零点、最小值、最大值
20–23 / 0x50–0x5C	缓冲字数	输入、权重、输出、参数的 64 位字数
24–31 / 0x60–0x7C	reserved	保留并置零

PL 读通道通过 ARVALID/ARREADY 提交地址，再以 RVALID/RREADY 接收连续数据。下游暂停时保持当前拍不变，RLAST 标识突发末拍。完成信号在输出事务提交后置位，驱动读取返回码并检查输出保护区。图示用于说明接口握手，第六章保留现用 RTL 实际仿真的信号与数值检查。

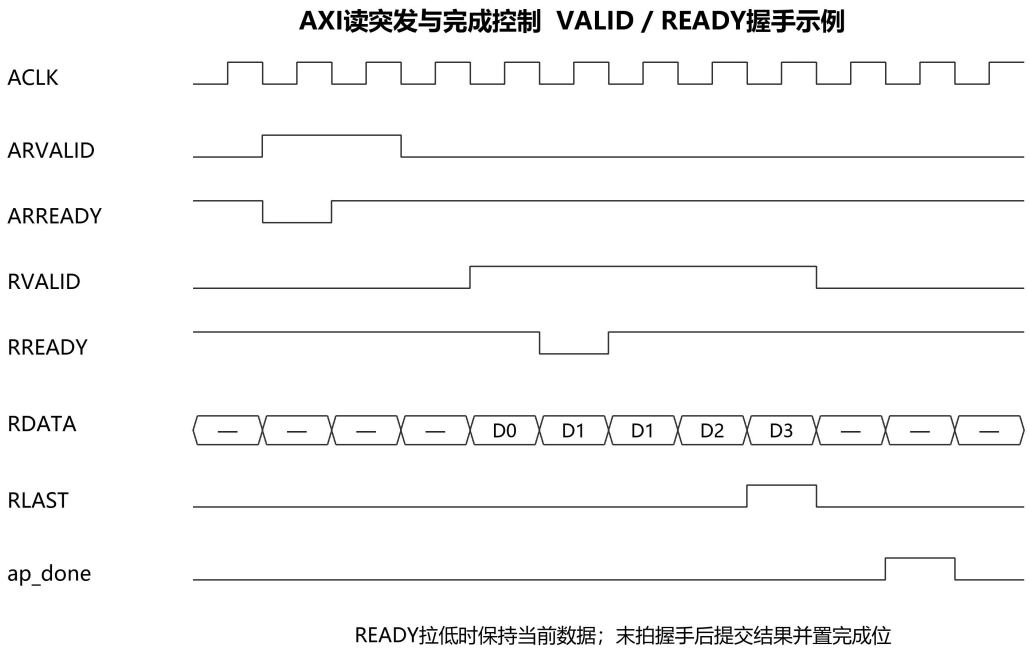


图 3-27 AXI 读突发背压与计算完成协议时序

3.4.3 三板计算组织

Q 的 YOLO、Hand 与 TCN 共享单个设备句柄及 DMA 池。CPU 可提前准备独立输入，但寄存器更新至硬件完成的区间受互斥保护；P 独立执行另一手的 50 个卷积。一次 TCN 分类对应 16 次 PL 提交，5 个验证事件合计 80 次调用。Nav 保留 FP32

计算核，执行 Palm 置信输出和 Body 完整输出，输入特征及驱动接口按 FP32 版本匹配。

3.4.4 卷积加速器的模块层次

计算核分为控制寄存器、DDR 主接口、权重与输入分块装载、计算及写回。下图以 HLS 函数名的主体标注内部模块；计算完成状态返回控制寄存器。Q/P 复用相同接口，Nav FP32 输出头另列端口，避免混用数据宽度。

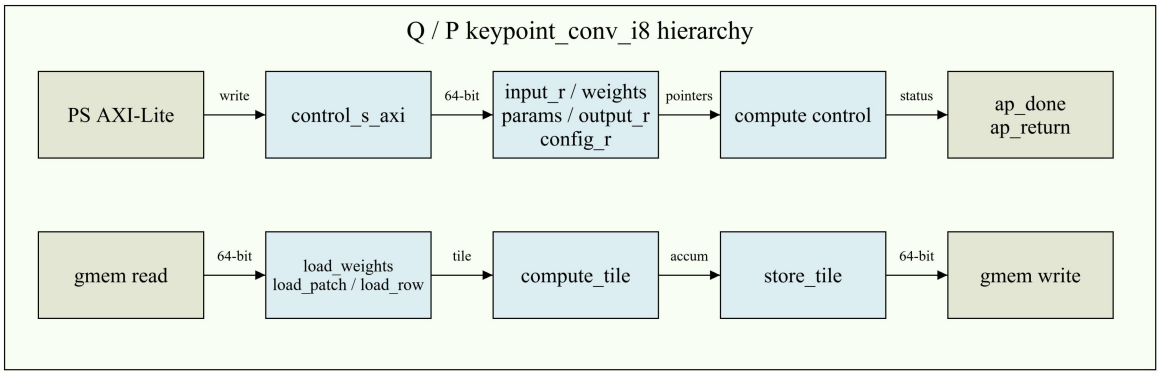


图 3-28 卷积加速器的模块层次

3.4.5 Q/P 整数卷积核外部接口

Q 和 P 使用相同的整数核端口定义，分别配置 150 MHz 与 100 MHz。AXI4-Lite 提供 7 位内部偏移和 32 位寄存器数据；gmem 使用 64 位地址与 64 位数据。输入、权重、重定标参数、输出及配置均通过 DDR 指针传入，人物、手部与 TCN 通过执行计划复用该核。图中总线按通道成组，箭头包含 VALID/READY 反向握手。

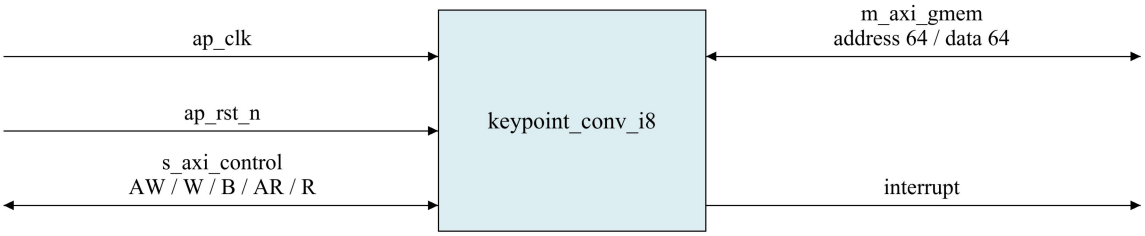


图 3-29 keypoint_conv_i8 模块输入输出框图

表 3-16 keypoint_conv_i8 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
ap_clk/ap_rst_n	各 1	输入	工作时钟及低有效复位。
s_axi_control_AWADDR/s_axi_control_AWVALID	7/1	输入	寄存器写地址与有效。
s_axi_control_WDATA/s_axi_control_WSTRB/s_axi_control_WVALID	32/4/1	输入	寄存器写数据、字节选通和有效。
s_axi_control_ARADDR/s_axi_control_ARVALID	7/1	输入	寄存器读地址。
s_axi_control_RDATA/s_axi_control_RRESP/s_axi_control_BRESP	32/2/2	输出	寄存器读数据及读写响应。
m_axi_gmem_AWADDR/m_axi_gmem_ARADDR	各 64	输出	DDR 写、读字节地址。
m_axi_gmem_WDATA/m_axi_gmem_WSTRB	64/8	输出	DDR 写数据与字节有效。
m_axi_gmem_RDATA	64	输入	DDR 读回数据。
m_axi_gmem_AWLEN/m_axi_gmem_ARLEN	各 8	输出	突发长度字段。
m_axi_gmem_BRESP/m_axi_gmem_RRESP	各 2	输入	存储写回与读取响应。
interrupt	1	输出	可配置完成中断，现有驱动轮询完成位。

3.4.6 整数核控制寄存器与启动握手

控制子模块将 AXI4-Lite 读写转换为内部启动与指针信号。ap_start 在握手后清除，ap_done、ap_ready、ap_idle 反映计算状态；ap_return 对应返回码。五个 64 位指针从成对 32 位寄存器拼接，寄存器地址表与配置描述符保持一致。

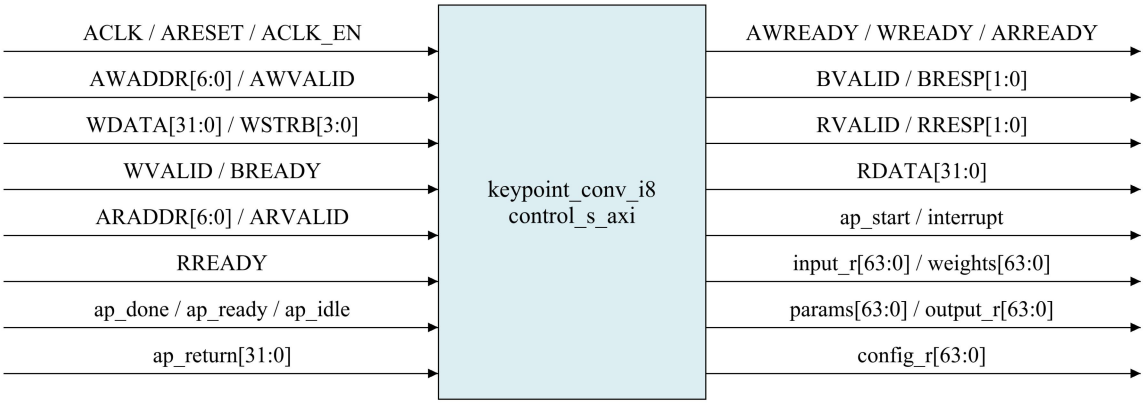


图 3-30 keypoint_conv_i8_control_s_axi 模块输入输出框图

表 3-17 keypoint_conv_i8_control_s_axi 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
ACLK/ARESET/ACLK_EN	各 1	输入	时钟、高有效复位和时钟使能。
AWADDR/AWVALID	7/1	输入	AXI-Lite 写地址。
WDATA/WSTRB/WVALID	32/4/1	输入	写数据、字节选通和有效。
ARADDR/ARVALID	7/1	输入	读地址。
BREADY/RREADY	各 1	输入	主机接收响应的就绪信号。
ap_done/ap_ready/ap_idle	各 1	输入	计算核完成、就绪及空闲状态。
ap_return	32	输入	算子返回码。
AWREADY/WREADY/ARREADY	各 1	输出	控制模块接受请求。
BVALID/RVALID/BRESP/RRESP	1/1/2/2	输出	读写响应有效与状态。
RDATA	32	输出	寄存器读值。
ap_start/interrupt	各 1	输出	启动计算与中断输出。
input_r/weights/params/output_r/config_r	各 64	输出	输入、权重、参数、输出、描述符物理地址。

3.4.7 Nav 浮点输出头计算核接口

Nav 现用输出头核保留 FP32 数据通路，执行 Palm 置信输出与 Body 完整输出。其 gmem 数据端口为 32 位，地址为 64 位，经过互连接入 HP3；Q/P 的整数核使用 64 位数据。两类核分别绑定匹配驱动、寄存器定义和模型参数。

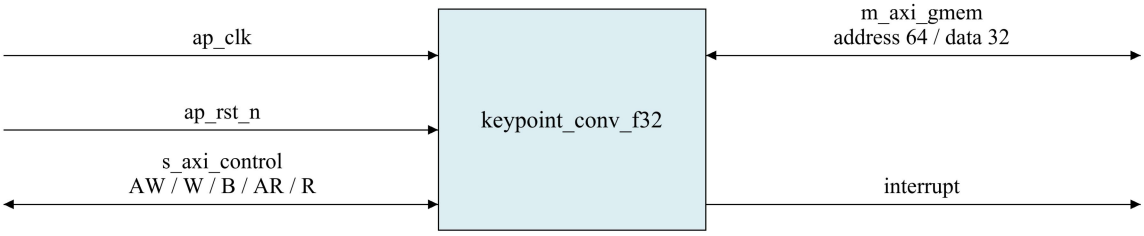


图 3-31 keypoint_conv_f32 模块输入输出框图

表 3-18 keypoint_conv_f32 模块接口与功能

信号名	位宽(bit)	方向	接口功能
ap_clk/ap_rst_n	各 1	输入	100 MHz 工作时钟与低有效复位。
s_axi_control_AWADDR/s_axi_control_ARADDR	各 7	输入	控制寄存器内部读写偏移。
s_axi_control_WDATA/s_axi_control_WSTRB	32/4	输入	控制寄存器写值及选通。
s_axi_control_RDATA	32	输出	控制寄存器读值。
m_axi_gmem_AWADDR/m_axi_gmem_ARADDR	各 64	输出	DDR 写、读地址。
m_axi_gmem_WDATA/m_axi_gmem_WSTRB	32/4	输出	FP32 字写回。
m_axi_gmem_RDATA	32	输入	FP32 输入和权重读回。
m_axi_gmem_AWLEN/m_axi_gmem_ARLEN	各 8	输出	突发长度。
m_axi_gmem_BRESP/m_axi_gmem_RRESP	各 2	输入	存储器事务响应。
interrupt	1	输出	计算事件中断输出。

3.5 存储组织与数据搬运设计

3.5.1 AXI 高性能端口连接

Zynq PS 提供四个高性能 HP 从端口，用于 PL 主设备访问 DDR[14]。 实际工程中，Q 卷积核经 cnn_audio_hp3 连接 HP3；P 的 hand_i8 经 mem 互连连接 HP1；Nav

FP32 核接入 HP3，与音频数据路径共享该端口。Nav 的视频写入与双屏读取分别使用其余三个 HP 端口。

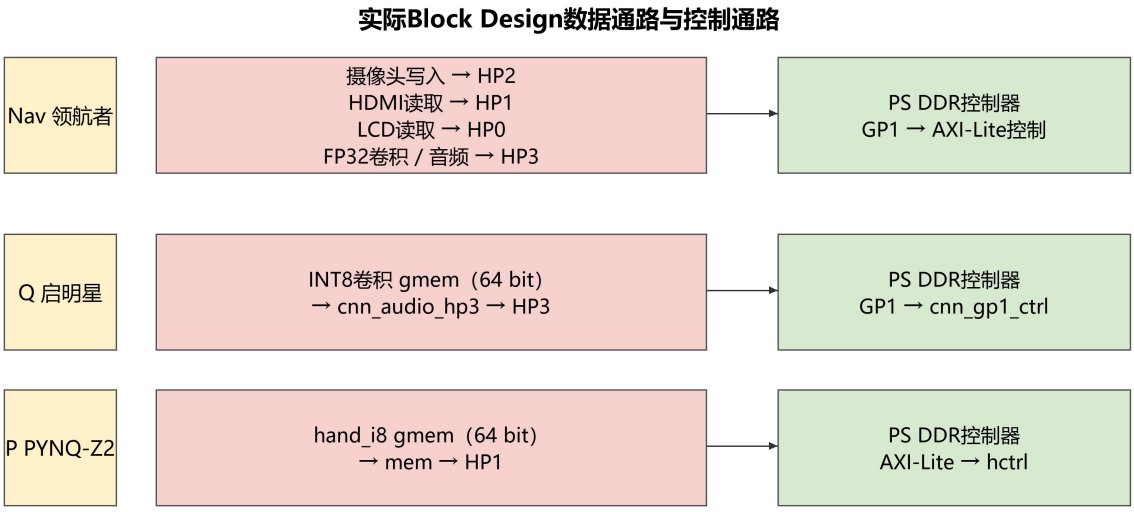


图 3-32 三板 Block Design 实际总线连接

Q/Nav 控制通路从 PS 的 M_AXI_GP1 出发，经 AXI-Lite 互连访问加速器；P 经 hctrl 控制互连访问计算核。DDR 可寻址窗口在 Q/Nav 配置为 1 GiB、P 配置为 512 MiB，模型缓冲由 Linux DMA 分配器从各板可用内存中申请。

3.5.1.1 PYNQ-Z2 板级 DDR 接口

PYNQ-Z2 原理图中的 IC1 存储器通过 DDR3_D[15:0]连接 PS DDR 控制器，使用两组差分 DQS 对应两个字节通道；地址、BANK、RAS/CAS/WE、CKE、CS 和 ODT 共同完成存储命令与行列寻址。板图给出的 VCC1V5 为存储器供电，VREFCA/VREFDQ 连接参考电压，240 Ω ZQ 电阻用于阻抗校准，近端电容承担电源去耦。

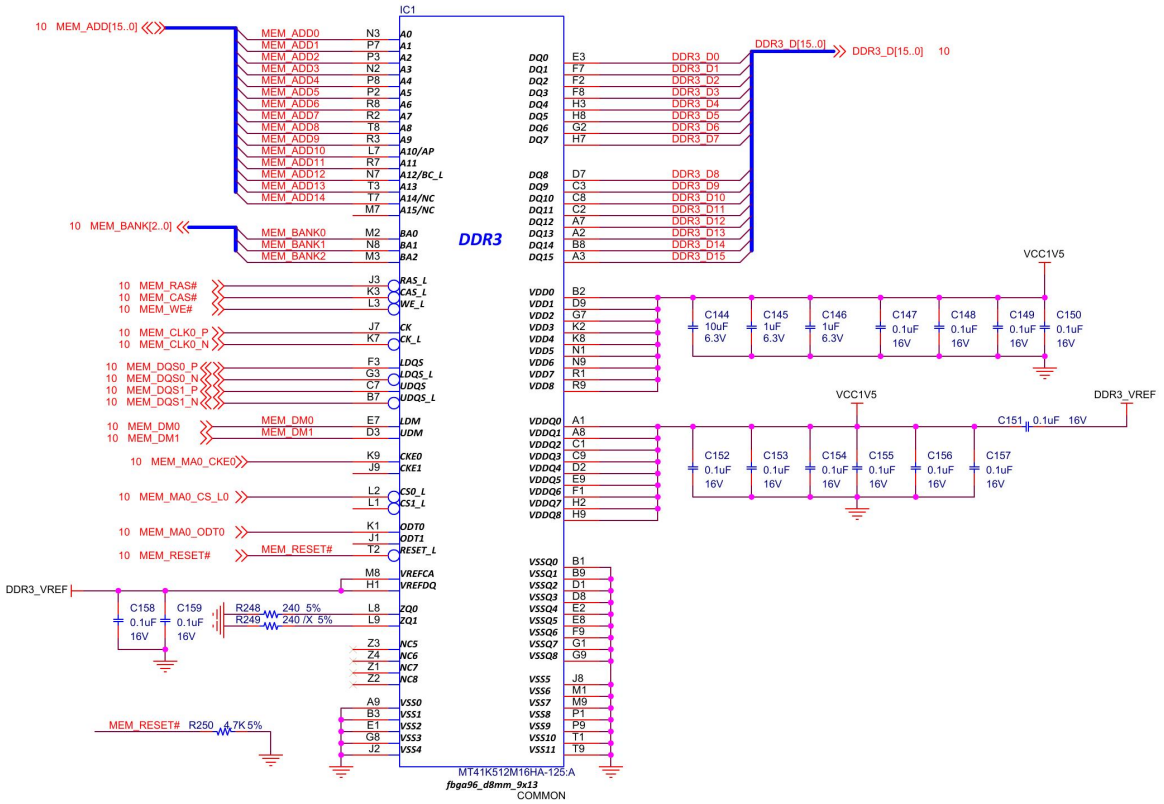


图 3-33 PYNQ-Z2 的 DDR 数据、地址控制及参考电压原理图[11]

手部加速核的 64 位 gmem 通过 HP1 访问 PS DDR 控制器，由控制器调度到板级 16 位 DDR 数据总线；64 位 AXI 传输宽度与 16 位存储器引脚宽度分别属于片内总线和片外接口。软件共享 DMA 区是操作系统分配的连续工作区，模型池大小与 DDR 器件总容量分别管理。

3.5.2 动态 DMA 基址与模型相对布局

Q 驱动用 dma_alloc_coherent 分配 16,777,216 B 共享池，同时为配置描述符单独申请一页一致性 DMA 内存。共享池物理起始地址记为 B_DMA，由驱动运行时返回；模型清单固定的是池内偏移。输入、权重、参数和输出指针均按 B_DMA 加相对字节偏移写入寄存器。

$$A_{\text{phys}} = B_{\text{DMA}} + O_{\text{tensor}} \tag{3-6}$$

表 3-19 Q 板共享池中的模型偏移

区域	相对池起点的偏移 / B	容量或边界
TCN 保留区	0	至 6,293,311
首个保护区	6,293,312	64 B

区域	相对池起点的偏移 / B	容量或边界
YOLO 运行区	6,293,376	实际长度由运行库返回；上界小于 10,644,672
Full Hand 常量	10,644,672	2,915,520 B
常量后保护区	13,560,192	64 B
共享激活工作区	13,560,256	2,007,360 B
末端保护区	15,567,616	64 B
剩余空间	15,567,680	1,209,536 B

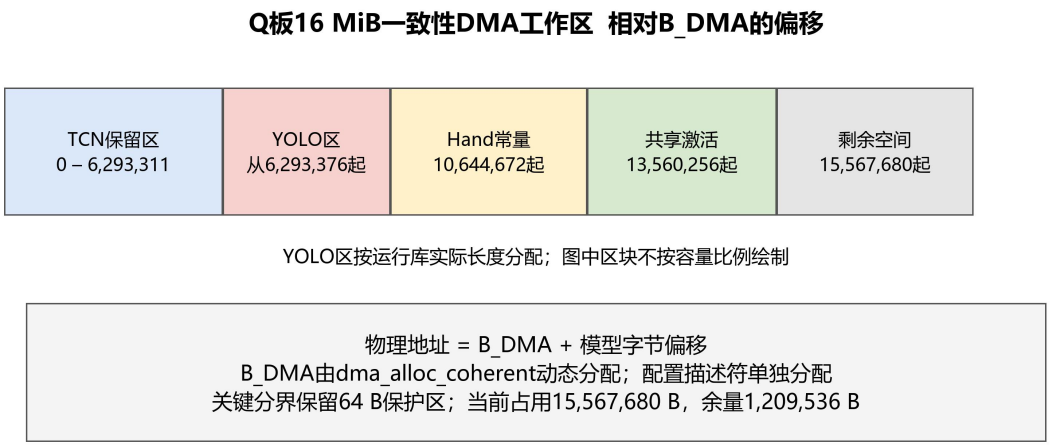


图 3-34 共享 DMA 池与模型存储分区

$$M_{act} \geq max_t \sum_{j \in A(t)} B_j \qquad (3\text{-}7)$$

A(t)为时刻 t 仍被后续算子引用的激活集合，B 为其字节数。执行计划在最后一次引用后释放激活区，后续层复用同一地址；模型常量保持常驻。提交前检查区间边界，任务后检查 64 B 保护区，超时任务保留缓冲直至受控恢复，避免在途 DMA 访问已释放内存。

3.6 时钟、复位与时序约束

Q 整数核工作时钟为 150 MHz，P 整数核和 Nav FP32 核采用 100 MHz 配置。时钟与 AXI 复位由各工程的 PS 时钟、时钟转换和处理器系统复位模块连接。驱动在装载模型前检查计算设备和空闲状态，复位 GPIO 用于受控恢复；I²S 和视频域按接口时钟单独约束。

表 3-20 Q/P 已布线实现的核心时序结果

实现对象	时钟	WNS / ns	WHS / ns	资源重点
Q 整数整板	150 MHz	+0.073	+0.050	139 BRAM36；200 DSP
P 整数整板	100 MHz	+0.272	+0.020	139 BRAM36；200 DSP

时序核验覆盖建立、保持、时钟交互及未约束路径[15]，P 工程结合外部 I/O 清单检查约束覆盖。Nav 按 FP32 拓扑核对 100 MHz 计算接口与视频端口，配套整板报告与位流统一归档。未采用的乘加扩展见 5.7。

四、算法与软件系统

4.1 软件总体结构与运行环境

4.1.1 软件层次与运行对象

软件按设备访问、模型计算、会话控制和界面呈现组织。设备层提供图像、音频、触摸和 USB 打印访问；模型层完成预处理、关键点提取、动作分段、TCN 及语音意图分类；会话层维护角色、轮次、候选确认和对话记录；界面层显示当前阶段、中文表达和手语视频。各层通过明确的数据对象交接，图像帧、词语事件和业务确认分别编号。

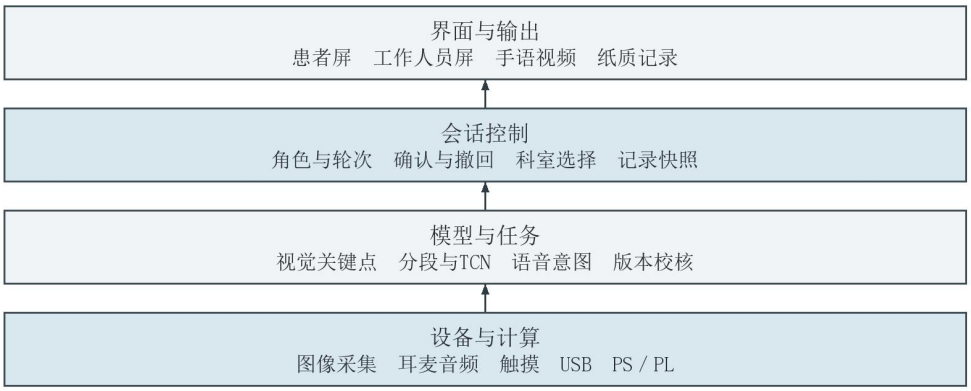


图 4-1 模型计算与业务交互的软件层次

表 4-1 运行节点与服务环境

节点	软件职责	运行管理
领航者	交互界面、会话状态、视频与 USB 打印	按板端 init 脚本组织
PYNQ-Z2	音频采集、语音特征及意图消息	b-speech-standby.service
启明星	视觉及 TCN 原生计算任务	设备驱动与任务服务
共享资产	模型、类别顺序、归一化与视频表	版本号及 SHA256 配套校核

板端应用由 Linux 用户态服务、模型运行库和计算驱动组成。部署时使用与目标内核、Qt 和 PYNQ 环境匹配的构建工具链；GUI 通过独立工作线程调用识别、音频和打印接口，保持主事件循环响应。

4.1.2 数据格式与启动顺序

启动过程先读取配置并检查模型文件、输入张量、类别顺序和意图表版本，再初始化外设与计算资源，最后发布服务就绪状态。语音侧检查 25 类与 520 维权重形状，视觉侧检查模型输入通道、量化参数、关键点拓扑和 27 类词表。模型名称相同但权重、预处理或归一化不同，仍视为不同运行版本。

帧对象保留图像尺寸、源帧号和采集时间；动作事件保留类别、分数及起止时间；语音结果保留候选、意图编号及轮次上下文。业务层只消费当前状态允许的事件，并在确认后形成持久记录。采集或推理线程不等待打印完成，也不把网络阻塞放入音频读取路径，使异常能够按模块报告和处理。

4.2 人体、手部检测与关键点提取

4.2.1 人体定位与分级关键点感知

人体检测、姿态估计、掌部定位和手指回归分别解决不同尺度的视觉问题。人体框建立主要操作者范围，身体骨架提供手与躯干的相对位置，旋转掌部 ROI 提高精细手指回归的输入一致性。各网络的输出经原图坐标统一后，形成同一时刻的身体与双手描述。

表 4-2 核心视觉模型及参数量

网络	输入	参数量	作用
INT8 轻量化 YOLO	192×192	245782	目标人物定位
PP-TinyPose	256×192	1300177	17 个人体关节点
Full Palm	192×192	1136248	掌部候选与方向
共享 Full Hand	224×224	2618828	双手各 21 点

身体模型的参数按部署图折叠归一化后的权重与偏置统计。Hand 权重由左右手复用，模型存储只计一份，左右 ROI 各自执行前向计算。

4.2.2 INT8 轻量化 YOLO 人体检测

人体定位使用 YOLO-FastestV2 轻量化网络[4]，输入为 192×192 的有符号 INT8 图像。预处理保持 BGR 通道次序，直接缩放原图并进行像素偏移。解码使用模型匹配的 6 组锚框，按目标分数和 NMS 筛选候选，最后仅保留 person 类别用于主体选择及人体 ROI 构造。

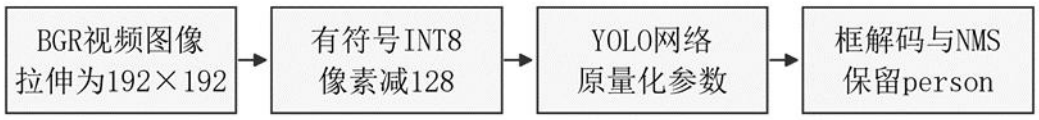


图 4-2 人体检测的整数输入与候选框解码

目标分数门槛为 0.40，NMS 阈值为 0.45。对于不同宽高的图像，检测框采用横纵独立比例回投，避免将直接缩放与补边缩放的逆变换混用。人物任务输出框坐标、分数及帧号，下游据此形成姿态输入并约束手部搜索区域。

整数模型包含 241344 个权重和 4438 个偏置，合计 245782 个学习参数，重定标乘子和移位值作为量化元信息单独管理。固定回放记录中 54 幅图均有 person 输出，512 帧中 498 帧有输出；6 种尺寸图像的预处理结果与原整数处理逐像素一致。

人体检测网络的特征层次

模型以 24、48、96、192 通道逐级构造空间特征，使用通道分流、逐通道卷积、逐点卷积和通道重排降低计算量。12×12 和 6×6 两种尺度分别完成框回归、目标性与类别分支；内部保留原 80 类输出结构，业务输出仅筛选 person 类别。图中通道数与空间尺寸依据实际整数网络表整理。

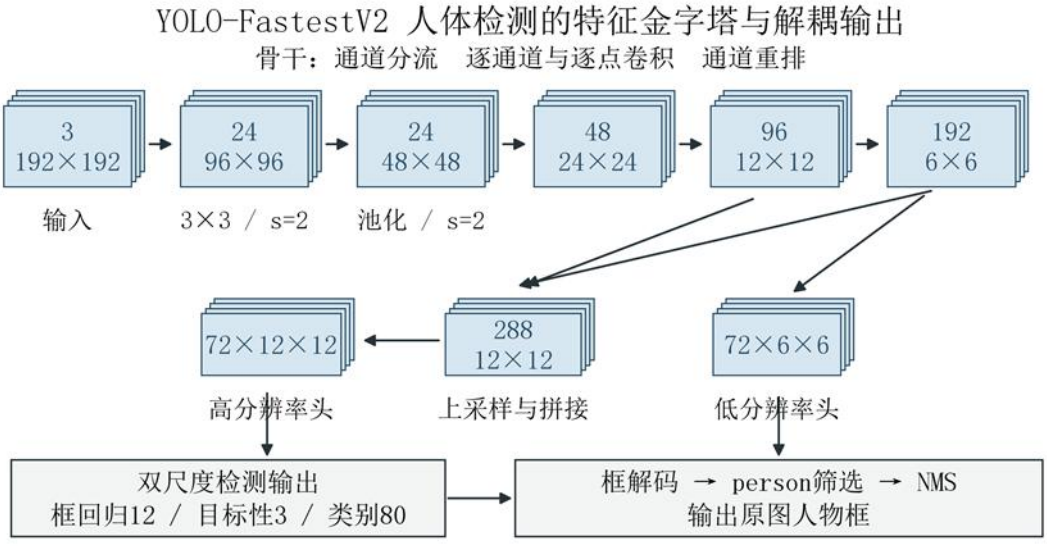


图 4-3 YOLO 人体检测的逐层特征与检测头

4.2.3 PP-TinyPose 人体姿态估计

PP-TinyPose 采用自顶向下姿态估计[16]，将人物框扩展后仿射映射至高 256、宽 192 输入，输出 COCO17 关节热图。图像扩展比例为 0.30，RGB 图像按模型规定的均值与方差标准化。热图以峰值位置确定初始坐标，再采用 DARK 亚像素解码[17]，最后通过逆仿射恢复原图关节点。

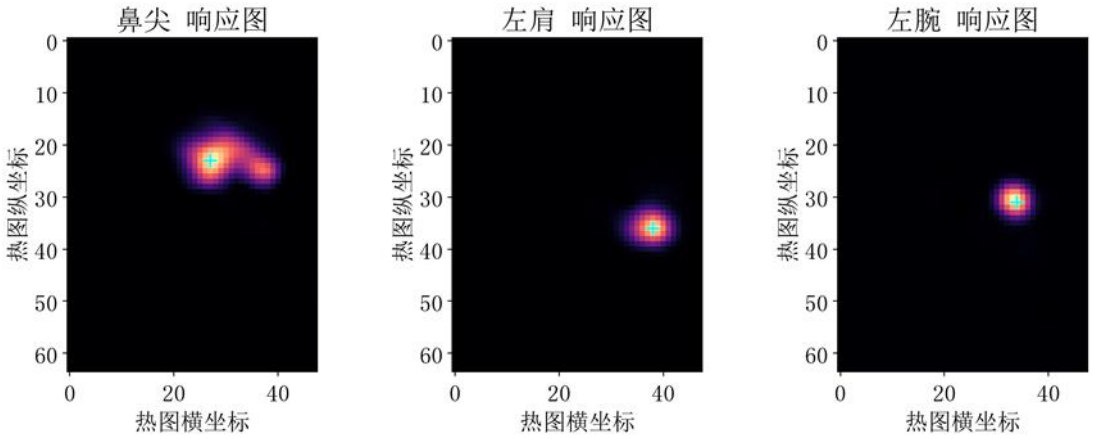


图 4-4 人体关节热图响应与定位依据

身体参照使用鼻、眼、肩、肘、腕和髋等关键点。双肩中点与肩宽建立躯干参考，额头和胸口由既定几何关系派生，供手部位置特征和回位判定使用。每个点同时保留有效状态，派生参照所依赖的基础点不可用时，相关几何量同步置为无效。

人体后处理依次完成热图布局转换、峰值搜索、邻域亚像素修正及逆仿射回投。边界邻域不足或局部求解不稳定时保留整数峰值。五幅保存图像的格式转换检查中，最大热图绝对差约 3.19×10^{-6}，最大解码坐标差约 2.14×10^{-4}像素。

高低分辨率支路与热图恢复

PP-TinyPose 由 32 通道特征进入多分辨率结构，建立 40×64×48、80×32×24、160×16×12 和 320×8×6 等特征层。低分辨率支路扩大空间上下文，高分辨率支路保留定位细节；末端经过逐级上采样和通道投影恢复高分辨率响应，由 1×1 卷积输出 17×64×48 人体热图。

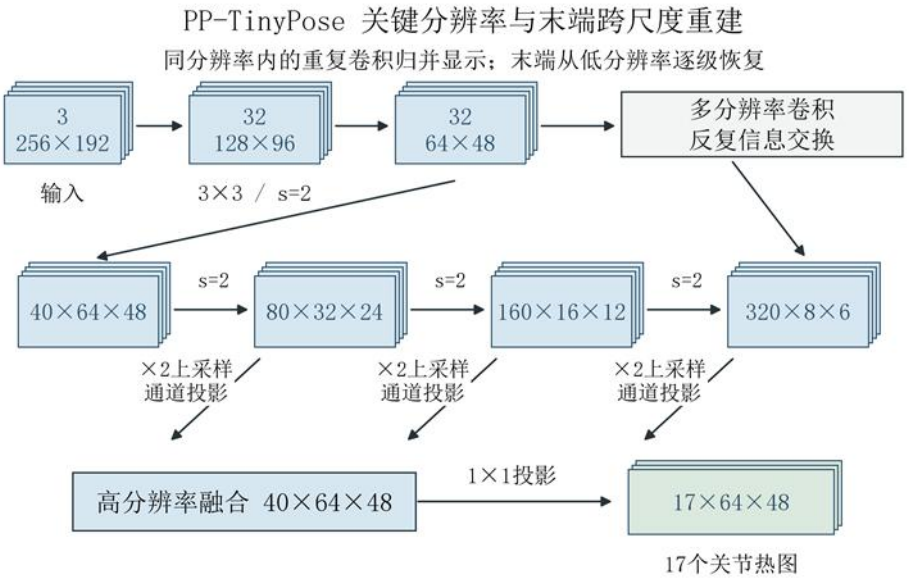


图 4-5 PP-TinyPose 多分辨率张量与热图重建

4.2.4 Full Palm 掌部定位与旋转裁剪

Full Palm 检测掌部框和掌部关键点，结合掌心位置与手掌方向生成旋转 ROI。ROI 的中心、尺度、旋转角及仿射矩阵与输入帧一起保存。旋转裁剪使相同手形在不同画面方向下形成更一致的局部表示，再由 Hand 处理手指细节。

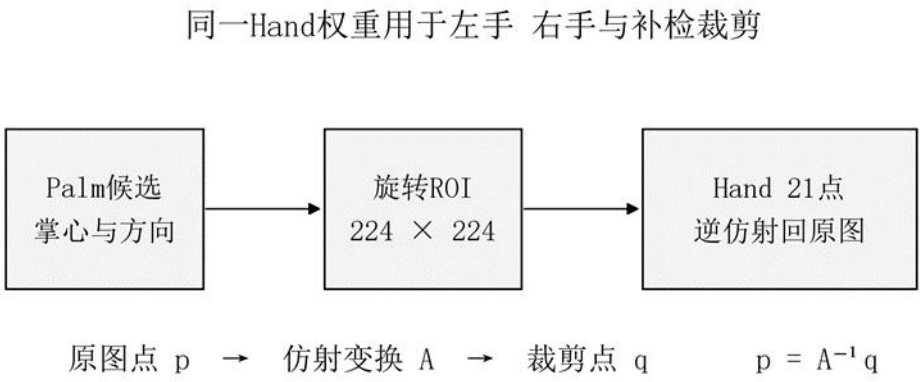


图 4-6 掌部定位、旋转手部 ROI 及 21 点回投

掌部候选经过分数筛选与几何约束后进入手部网络，最终接收还结合 Hand 存在分、裁剪边界与人体腕点一致性。掌部网络为 1136248 参数，保留完整掌部检测能力；它与人体检测职责分离，人体框用于确定操作者，掌部候选用于确定精细手部 ROI。

掌部编码与双尺度候选预测

Full Palm 从 32×96×96 特征逐级降采样至 256×6×6，主体使用 5×5 逐通道卷积与 1×1 逐点卷积组成的残差单元；解码端以同尺度相加融合浅层空间细节。24×24 层每位置设置 2 个候选，12×12 层每位置设置 6 个候选，合计 2 016 个候选；每个候选输出 1 个分数及 18 个回归量，其中 14 个量表示 7 个掌部点的二维坐标。

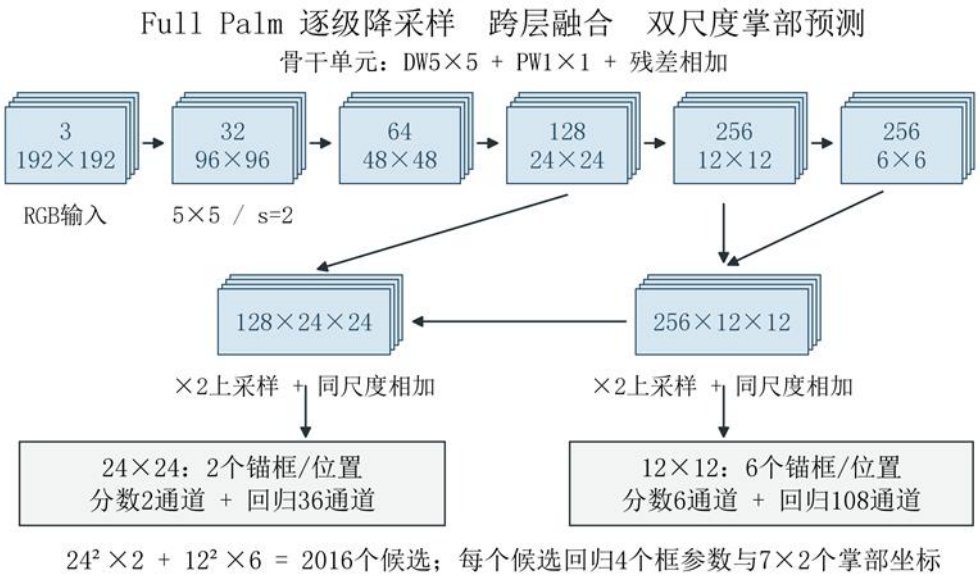


图 4-7 Full Palm 逐层特征与双尺度候选输出

4.2.5 双手 21 点与解剖侧关联

Full Hand 使用 224×224 手部图像，输出 21 个二维关节坐标、整手存在分和手侧信息。第 0 点为腕点，五指分别沿近端至远端关节链连接。原图像中的双手分别经各自 ROI 推理，输出通过逆仿射恢复至同一原图坐标。

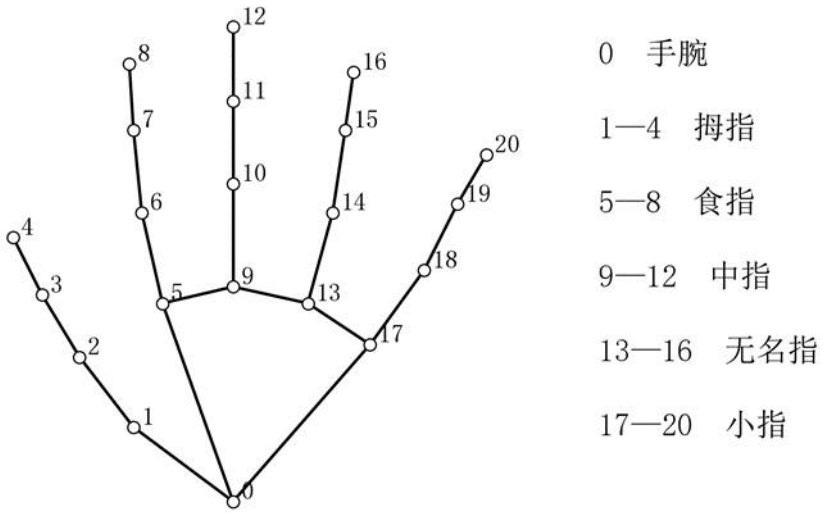


图 4-8 21 点手部拓扑与关节索引

左右手通道按解剖侧组织，综合手侧输出、身体腕点距离和跨帧几何连续性进行关联。双手交叉时两手横坐标可能交换，不能按图像左右重新排序。身份不确定时保留有效性标志，阻止错误手侧污染固定通道；腕点与中指根形成的局部尺度只有满足几何条件后才用于归一化。

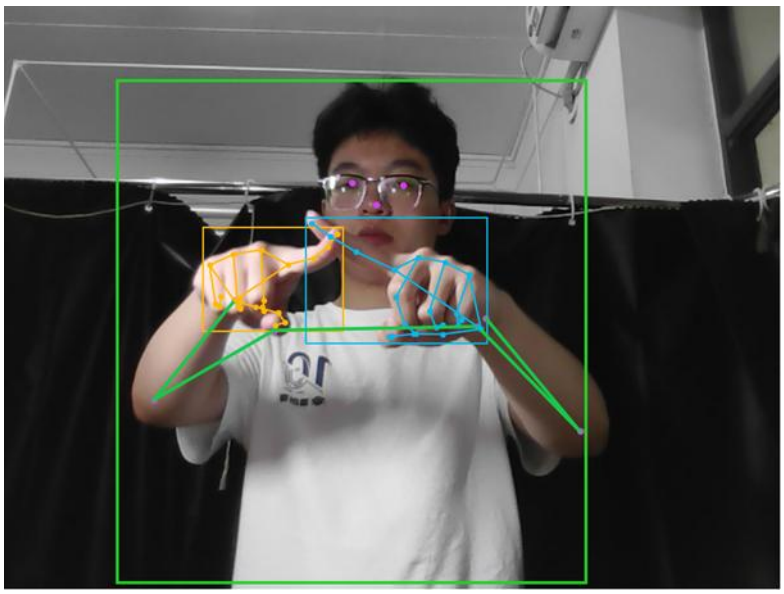


图 4-9 双手接近条件下的人物框、手框及骨架输出

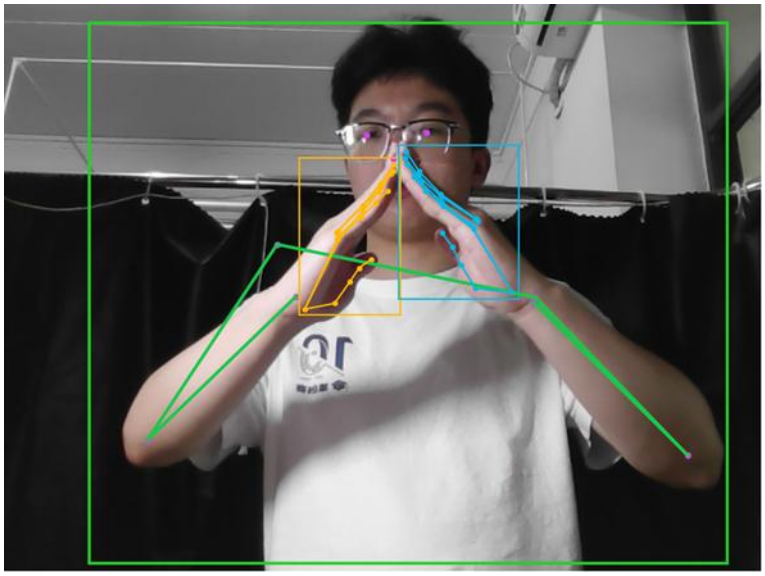


图 4-10 双手交叉条件下的定位与关键点输出

双手交叉、重叠较大的手势采用针对性样本覆盖，时序特征联合表达手形、左右身份、双腕相对位置和方向变化，增强对相似静态构型的区分。

手部卷积瓶颈与多头回归

Full Hand 以 224×224 旋转 ROI 为输入，先提取 24×112×112 特征，再通过逐点扩展、逐通道滤波和逐点投影形成瓶颈单元。输出通道沿 16、24、40、80、112、192 逐级变化，末端扩展到 1 152 维共享表示，分别输出 42 维二维坐标、整手存在分及手侧分。相同分辨率和相同通道的瓶颈可通过恒等残差连接保留输入信息。

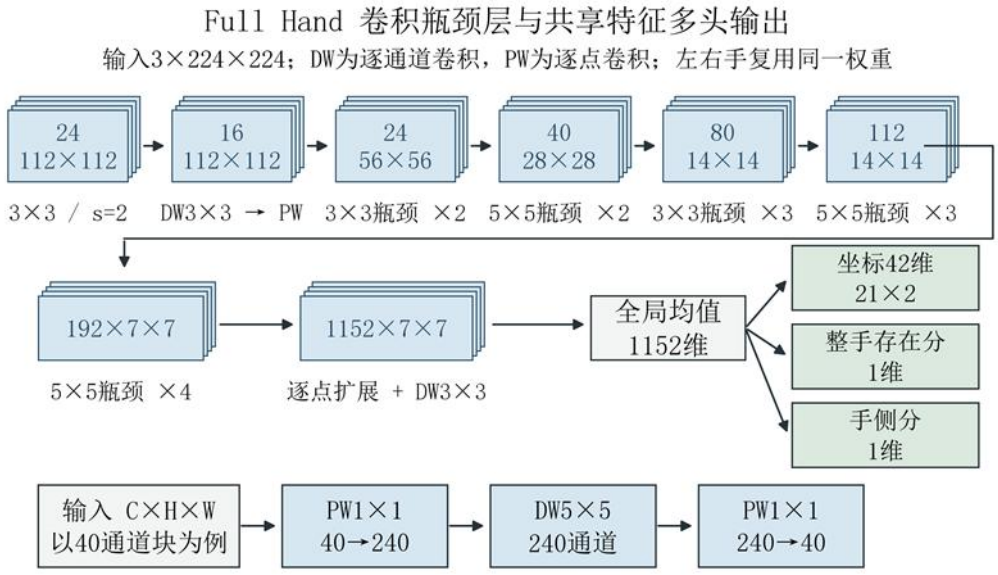


图 4-11 Full Hand 卷积瓶颈与 21 点回归结构

逐通道与逐点卷积的执行组织

运行计划把逐通道卷积与逐点卷积分开提交：前者按通道读取局部空间邻域，后者在同一像素位置累加输入通道。二者复用整数核，区别由配置描述符中的算子模式、核尺寸、通道数及缓冲范围给出。

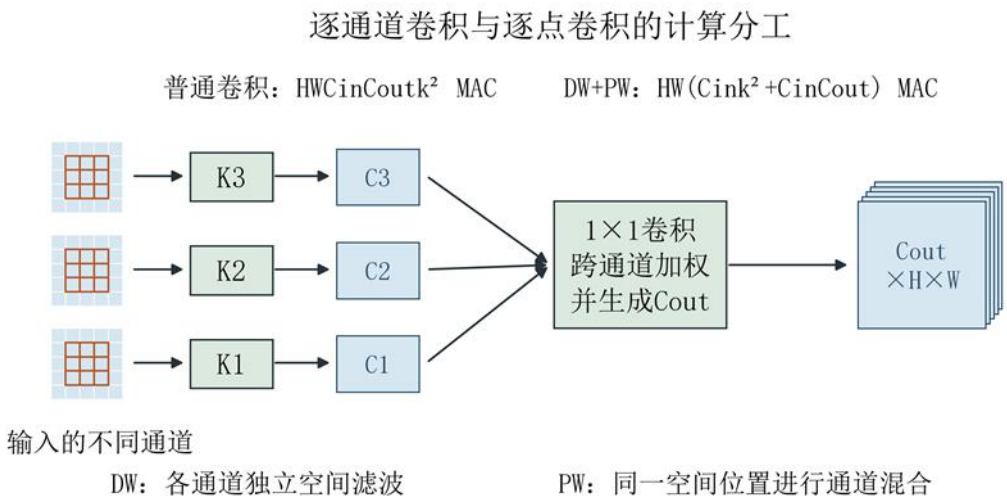


图 4-12 逐通道空间滤波与逐点通道混合

以输入、输出通道数均为 64、卷积核为 3×3 为例，每个输出空间位置的标准卷积需要 36,864 次乘加，深度卷积与逐点卷积组合需要 4,672 次，计算量约为前者的 12.67%。两类算子分别使用深度卷积和标准卷积执行模式。

4.3 动作分段与 TCN 手语识别

4.3.1 回位几何准则与分割逻辑

连续手语视频包含静息、起手、核心动作和回位。分割控制先判定几何姿态，再按持续时间确认边界，分类器在完整动作结束后执行。系统将分割过程划分为回位初始化、起手监听、动作采集和回位确认四个逻辑阶段；回位确认由动作采集阶段内部的计时机制实现。

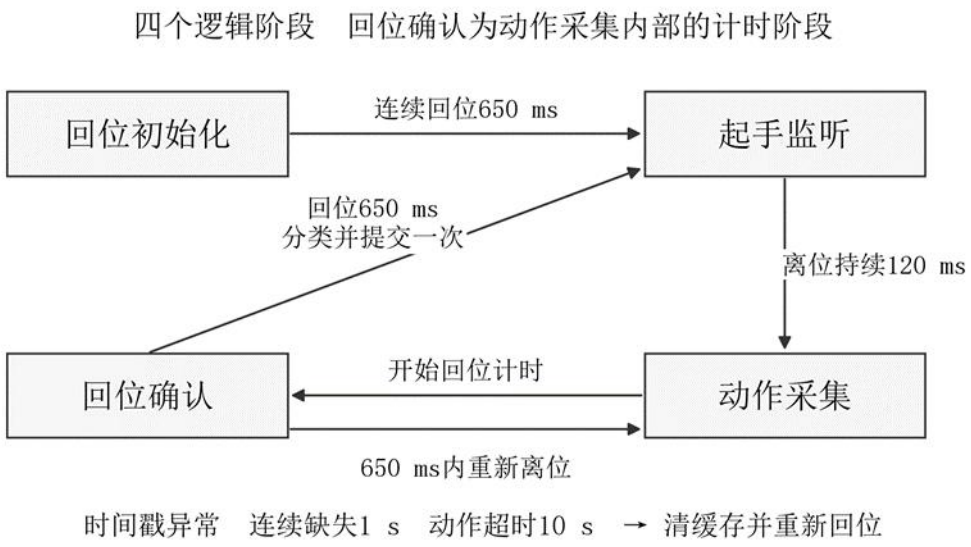


图 4-13 词语分割的逻辑状态与转移条件

回位优先使用双手食指、中指、无名指和小指的指尖纵坐标。每手至少三个有效指尖时，取有效指尖纵坐标的中位数，与对应髋部高度比较；双手均位于髋部以下则判定回位。采用中位数可以减小单个指尖偏移对静息判定的影响。

指尖不可用时，改用肩中点至髋中点的躯干方向。肩宽作为尺度，躯干长度至少达到肩宽的 0.3 倍；腕点相对髋部的轴向投影需不小于−0.20 倍肩宽，腕点相对肘部的投影需不小于 0.15 倍肩宽。左右两侧都满足才产生回位观测，身体参照不足则输出未知状态。

空间判据只产生“回位、非回位、未知”三种观测。状态机对连续回位累计 650 ms，对连续非回位累计 120 ms 以确认起手；短暂回位后再次抬手会清空结束计时，继续采集同一词语。由此把空间几何条件与时间稳定条件分别建模。

4.3.2 起手、回位计时与缓存裁剪

表 4-3 动作分割的持续时间与缓存参数

参数	数值	控制含义
初始化及结束回位	650 ms	持续回位后就绪或提交
起手离位确认	120 ms	抑制短暂抬手或姿态抖动
前卷时间范围	最多 200 ms	起手时纳入近期有效回位帧
前卷缓存容量	16 帧	限长保存最近关键点包
分类回位尾部	约 150 ms	保留自然回位，裁去额外等待

参数	数值	控制含义
最短有效动作	250 ms	过短片段不进入词语分类
最长动作时限	10 s	超时重新建立边界
连续观测缺失	1 s	清理残段并回到初始化

回位初始化阶段要求连续 650 ms 回位后进入监听。监听阶段滚动保留近期关键点，首次离位时将 200 ms 范围内的前卷帧加入动作缓存；离位持续 120 ms 后确认起手，避免快速抬手时丢失最初运动。

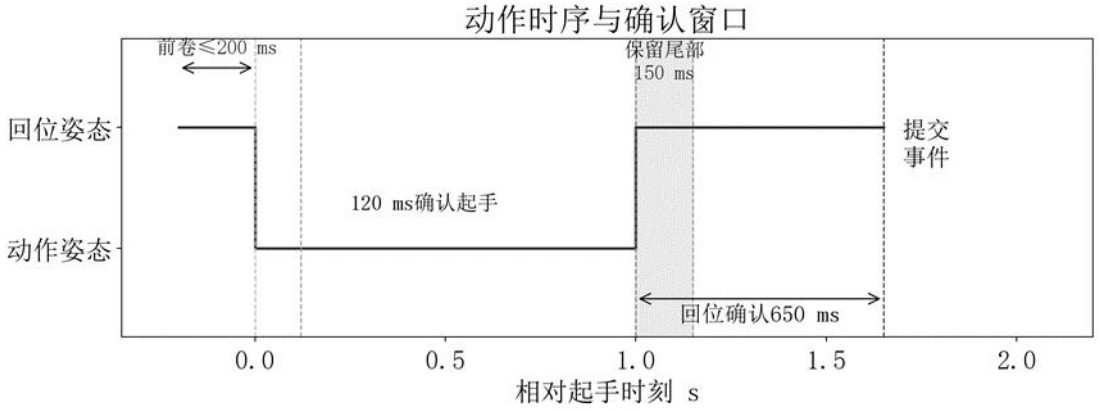


图 4-14 起手、前卷及回位确认的时间关系

动作采集期间首次回位启动 650 ms 计时。若该窗口内再次离位，结束计时但继续同一动作段，保留词内往复或短暂停顿；若连续回位达到 650 ms，则确认词尾。送入分类的序列截取至回位起点后约 150 ms，确认所需的额外静止帧不进入模型。

提交后清空当前动作缓存并返回监听，等待下一次起手。时间戳必须严格递增，相邻源时间差超过 1s、连续关键点缺失达到 1s 或动作持续超过 10 s 时，清理未完成片段并重新等待回位。该机制将动作边界恢复与会话确认分开，避免一段残留动作跨越异常间隔后继续出词。

4.3.3 96 维几何特征与有效掩码

双手 21 点以腕点为原点，腕至中指根的距离为局部尺度，左右手各 42 维 XY 坐标，共 84 维。其余 12 维补充手与身体的位置和运动关系，使 TCN 同时获得手指构型与全局动作信息。

表 4-4 主时序输入特征组成

通道范围	维数	含义
0—41 及 42—83	84	左右手局部 21 点 XY
84—87	4	双腕相对额头向量
88—89	2	双手整体相对胸口
90—91	2	双腕相对位置
92—95	4	左右腕部速度
96—191	96	对应几何通道的有效掩码

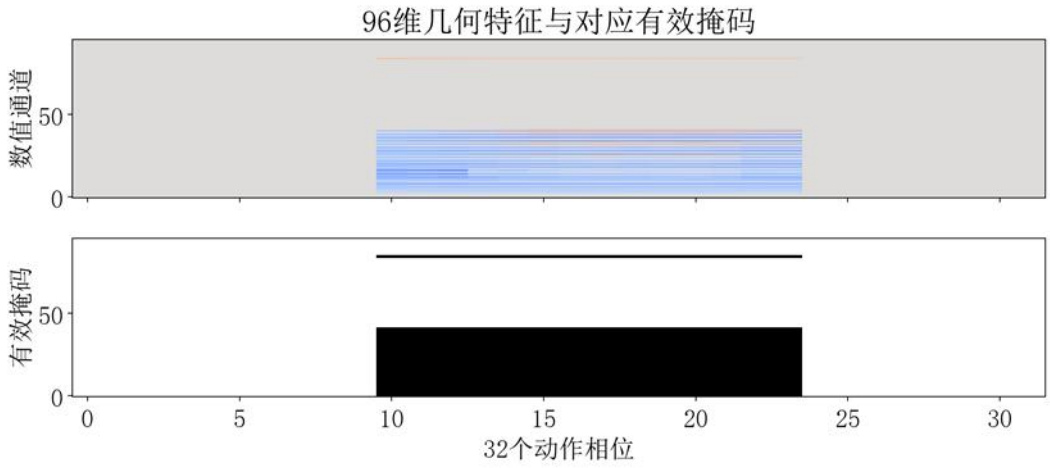


图 4-15 几何特征与有效掩码的 32 相位输入

每只手以腕点为局部原点，按手部尺度归一化关节位移，并将坐标旋转至统一方向。局部特征描述手指形状，身体参照特征描述手相对于肩、胸口和头部的位置，两者共同保留动作语义。

归一化均值、尺度与 192 通道的顺序随模型固定保存，ARM 按同一顺序构造 96 维数值和 96 维有效掩码，再提交 32 相位时序张量。

局部掌长不足 2 像素、身体参照缺失或解剖侧未确定时，相应通道掩码取 0。标准化使用训练时固化的均值μi 和正尺度σi；先按通道标准化，再乘对应有效掩码。数值与掩码在通道维拼接：

$$z_{i,t} = m_{i,t}\frac{x_{i,t}-\mu_i}{\sigma_i}, \sigma_i > 0, H_0 = [Z;M] \in R^{192\times32} \quad (4\text{-}1)$$

有效但数值为零的特征保留有效掩码 1；缺失特征的数值和掩码均置零。腕点速度使用相邻源帧的原图坐标差，并按当前肩宽和真实时间差归一化。式中 w 为腕点

坐标，s 为当前肩宽，τ为以秒计的源时间戳；前后腕点均有效、来源连续且时间差在 0 至 1 s 内时才置速度掩码，其他情况保持无效。

$$v_{h,t} = \frac{w_{h,t} - w_{h,t-1}}{s_t(\tau_t - \tau_{t-1})}, 0 < \tau_t - \tau_{t-1} \leq 1\ s \quad (4\text{-}2)$$

4.3.4 完整动作的 32 相位重采样

不同操作者的动作时长和处理帧数并不一致。系统将完整动作段沿时间进程映射为 32 个相位，数值按相位进行取样，插值有效性由相邻观测的通道掩码共同决定。不能确定的通道保持无效，避免无依据的插值产生可用信息。

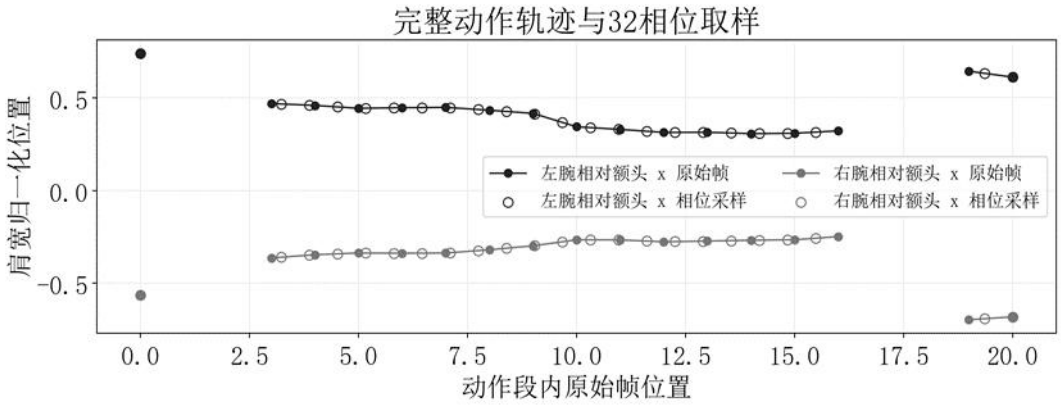


图 4-16 完整动作轨迹与 32 相位取样关系

32 相位描述动作的相对进程，实际帧率由图像处理节拍决定。速度仍使用源时间差计算，动作分段仍使用毫秒计时，因此时序归一化不改变真实时间量的含义。该方式将模型输入长度固定，同时保留动作顺序与相对位置变化。

32 相位采样与有效区间约束

完整动作片段按有效时间轴重采样为 32 个相位。每相位包含 96 维几何数值和 96 维有效掩码，形成 192×32 时序输入，整数实现保持最近偶数舍入与饱和规则。

$$r_k = \frac{k(N-1)}{31}, k = 0,1,\ldots,31 \quad (4\text{-}3)$$

$$\lambda_k = r_k - a_k, x_{i,k} = (1-\lambda_k)x_{i,a_k} + \lambda_k x_{i,b_k} \quad (4\text{-}4)$$

重采样落在原样本上时，只要求该样本有效；位于两样本之间时，两个相邻样本均需有效。ARM 同步写入数值与掩码，缺失区间保持无效。

4.3.5 膨胀残差 TCN 分类网络

TCN 输入为[1,192,32]张量，首层 1×1 卷积将 192 通道映射为 64 通道。三组残差块的膨胀系数依次为 1、2、4，每组包含两层核长 3 的时序卷积[5]；推理时 BN 已折叠，随机失活关闭，各支路在相同相位完成残差相加。

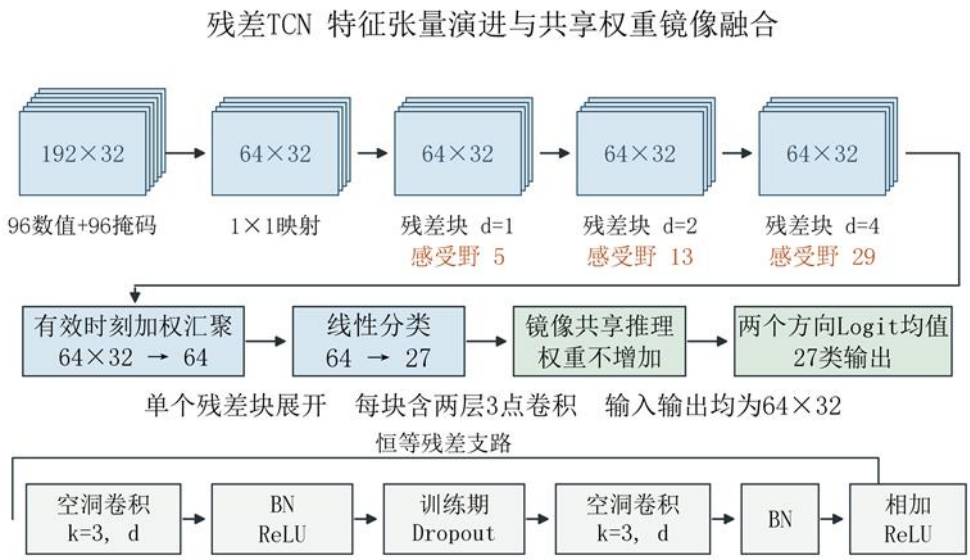


图 4-17 残差 TCN 张量演进、残差块及共享镜像融合

六层时序卷积覆盖 29 个相位的输入邻域，相位长度始终为 32。有效掩码决定哪些时刻进入 64 维特征汇聚，末端输出 27 维 logits。镜像分支交换左右手通道及对应方向量，与原分支共享权重，末端平均两组 logits 后产生类别分数。

模型包含 89115 个参数。镜像处理对左右手通道及几何向量进行一致变换，两个方向共享同一套权重，输出在模型内融合；该处理不增加独立参数集。词语事件记录类别、分类分数、动作起止时间和递增事件序号，界面据事件更新文字。

逐层参数与计算量

卷积偏置与 BN 可学习缩放、偏移计入参数，运行均值和方差作为缓冲区单独保存。下表按一次几何方向前向统计乘累加，不把 BN、激活、掩码处理和池化算作卷积 MAC。

表 4-5 TCN 逐层张量、学习参数与乘累加

层或层组	输出张量	学习参数	MAC/方向
1×1 Conv+BN	64×32	12 480	393 216
d=1 残差块，2 层卷积	64×32	24 960	786 432
d=2 残差块，2 层卷积	64×32	24 960	786 432
d=4 残差块，2 层卷积	64×32	24 960	786 432
有效汇聚+线性分类	27	1 755	1 728
合计	27	89 115	2 754 240

共享镜像推理保持 89 115 个参数；两种方向合计 5 508 480 MAC。权重存储量与前向调用次数分别决定模型容量和运行计算量，不能以共享权重为由忽略镜像带来的额外运算。

4.3.6 训练数据与全词表优化

TCN 训练输入由固定感知模型提取，涵盖 369 个完整来源组及 12011 幅选取处理帧。每组图像、身体与手部坐标及有效掩码经过同一特征编码，按来源分为训练 285 组、验证 44 组、回归 40 组。全部 27 类参与训练，来源组内部保持顺序。

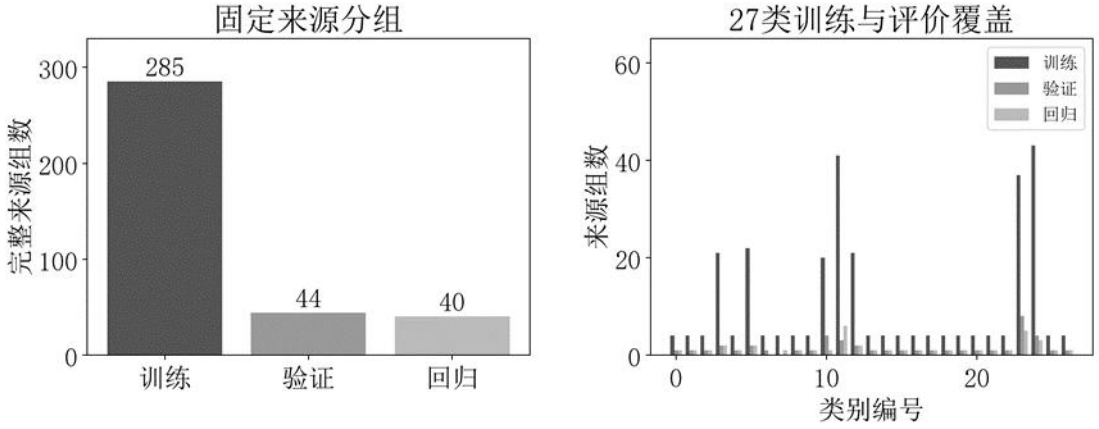


图 4-18 来源分组及 27 类样本覆盖

训练采用类别加权采样和全词表混合批次，降低类别数量差异对优化方向的影响。类别采样最大权重为 1.75，参考输出一致性项的系数为 0.20；标签平滑取 0.02。原始关键点提取流程与特征定义固定，避免分类器训练与运行时的输入分布不一致。

优化器为 AdamW，初始学习率 2×10^{-4}，权重衰减 1×10^{-4}，批大小 18，训练 40 轮并使用余弦学习率调度，选取第 31 轮权重。归一化统计量与输入通道顺序随模型保存，推理阶段冻结批归一化和随机正则层。

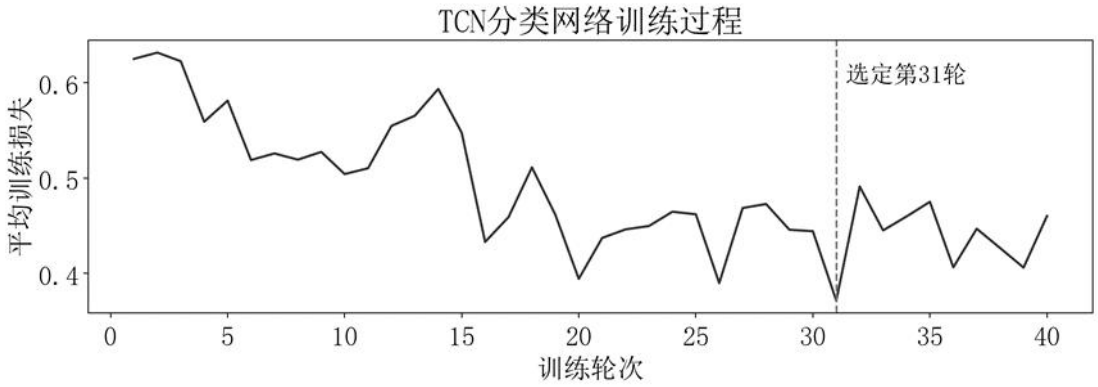


图 4-19 分类网络的实际训练损失曲线

4.3.7 固定来源组的逐类分布

下表以完整来源组为统计单位。训练集合覆盖 27 类，验证与回归集合各覆盖 26 类；无样本类别的评价单独标注，以实际计数形成分母。

表 4-6 27 类词表与来源分组

idx	词语	训练	验证	回归
0	发烧	4	1	1
1	结果	4	1	1
2	马桶	4	1	1
3	药房	21	2	2
4	感谢	4	1	1
5	挂号	22	2	2
6	预约	4	1	0
7	走	4	0	1
8	你	4	1	1
9	我	4	1	1

idx	词语	训练	验证	回归
10	头	20	4	1
11	好	41	3	6
12	晕	21	2	2
13	皮肤科	4	1	1
14	急诊室	4	1	1
15	身份证	4	1	1
16	钱(现金)	4	1	1
17	再见	4	1	1
18	恶心	4	1	1
19	化验	4	1	1
20	医保卡	4	1	1
21	腰	4	1	1
22	放射科	4	1	1
23	入院	37	8	5
24	出院	43	4	3
25	缴费	4	1	1
26	你好	4	1	1
合计	27 类	285	44	40

4.3.8 FPGA 算子映射与推理接口

一维时间卷积可以按固定时间长度映射为二维卷积算子，空间维保持 1，时间维承载卷积核和膨胀间隔。推理前固定输入尺寸、通道顺序及归一化参数，推理图中的卷积、逐点运算与全连接分别对应乘累加、重定标和结果归约，便于纳入通用计算加速器调度。

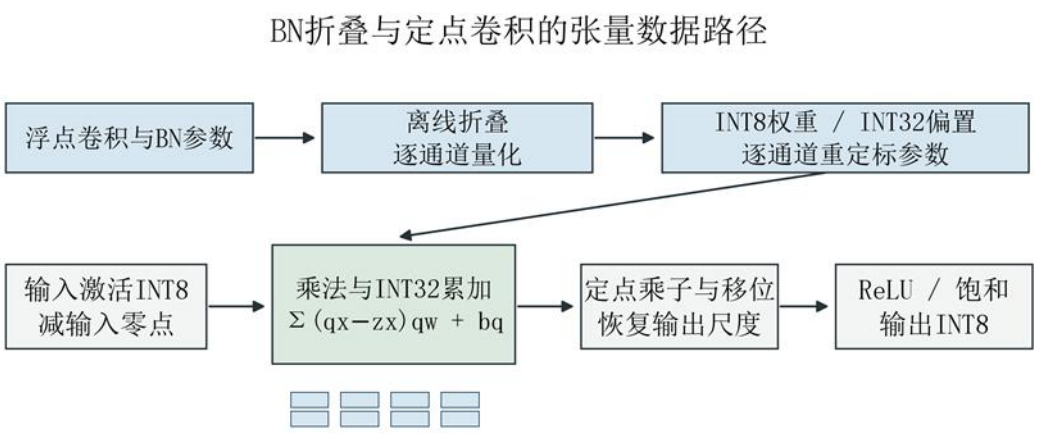


图 4-20 BN 折叠与定点卷积的数据路径

推理时将批归一化参数折叠至相邻卷积的权重和偏置。折叠后的参数再进入量化流程，从运行图中消去独立批归一化调用。

PS 以动作任务组织输入张量、调用计算模块并读取分类输出；PL 计算完成后由任务状态触发结果消费。版本校核同时比较张量尺寸、类别顺序和输出误差，点位误差与分类一致性分别统计。

量化常量、整数累加与重定标

部署前将 BN 的固定参数折叠至卷积权重与偏置，并生成各输出通道的量化常量。权重以 INT8 保存，偏置与累加结果以较宽整数保存；以下关系对应运行库生成常量及硬件重定标的数据路径。

$$q_w = \mathrm{sat}_8(\mathrm{round}(\frac{W'}{s_w})), q_b = \mathrm{round}(\frac{b'}{s_x s_w}) \tag{4-5}$$

$$A = \sum_i \quad (q_{x,i} - z_x) q_{w,i} + q_b \tag{4-6}$$

累加结果为 INT32。将真实累加尺度 sxsw 恢复到下一层尺度 sy，可用定点乘子与移位近似该比例，再加输出零点并饱和到 INT8 范围：

$$q_y = \mathrm{sat}_8(\mathrm{round}(\frac{s_x s_w}{s_y} A) + z_y) \tag{4-7}$$

板端 ARM 按各层膨胀率展开时间采样窗口，将对应位置组织为普通卷积输入，再调用现有 INT8 计算核完成乘累加。膨胀率由执行计划描述，AXI4-Lite 接口继续使用统一的卷积描述符。

4.4 工作人员语音意图识别

4.4.1 麦克风采集与自动触发

工作人员语音由 PYNQ-Z2 的 HP+MIC 耳麦输入，服务初始化后明确选择麦克风通路，并持续读取音频块。待命阶段只进行幅值监测和预录缓存；达到触发条件后构造固定 4 s 语句窗口，再进行本地特征与分类。系统的触发检测判断“是否开始采集”，分类器判断“本次声音属于哪个意图”，两者采用不同条件。

音频前端按固定 PCM 块统计 RMS 电平并换算 dBFS，供−28.5 dBFS 门限与连续三块条件判断。该指标直接对应采集服务的幅度监控与启动状态。

$$x_{\mathrm{RMS}}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x[n]^2},L_{\mathrm{dBFS}}=20\log_{10}max(x_{\mathrm{RMS}},10^{-12}) \qquad (4\text{-}8)$$

启动检测使用归一化 PCM 的 RMS 电平。工程阈值为−28.5 dBFS，以 0.25 s 为分析块，连续 3 块超过阈值后进入语音采集，保留 1 s 前滚缓存并设置 1 s 冷却时间。

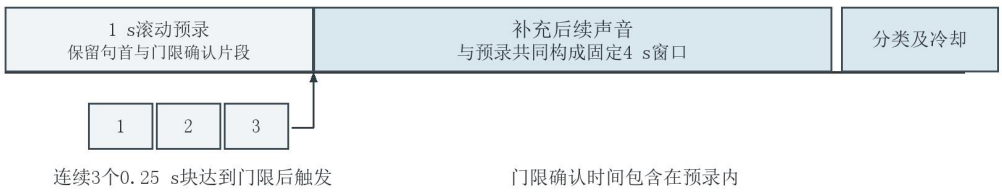


图 4-21 音频预录、连续门限确认与固定语句窗口

音频采集先固定输入通道、增益和设备采样配置，再按环境噪声观察块级电平。完成原有语音意图模型的音频识别验证后，我们进一步考察该流程对业务类别扩展的适配能力。实际医疗交流中的服务意图会随应用场景变化而增减，因此系统需要在保持原有音频采集与特征处理规范稳定的基础上，支持新增语料的采集、标注、训练和验证，使扩展过程具备可复现性。基于这一需求，我们在原有模型基础上新增七种与本项目展示场景相对应的语音意图，并沿用统一的录音与处理流程完成模型扩展。新增录音在电脑端和 PYNQ-Z2 板端均得到正确识别，具体类别及定量验证结果见后文。

4.4.2 固定 Log-Mel 与 520 维时序摘要

音频前端统一使用 16 kHz 单声道和 4 s、64,000 点窗口，400 点 Hamming 窗、160 点帧移、512 点 FFT、40 个 Mel 滤波器；滤波范围 20 至 7600 Hz，取自然对数

时将能量下限设为 10^{-10}。该配置产生 398×40 特征矩阵，训练和 P 板推理使用同一组参数。

图中给出同一服务短句的时域信号和 Log-Mel 表示。时间帧、频率滤波器与能量分布分别对应后续 520 维摘要特征的统计输入。

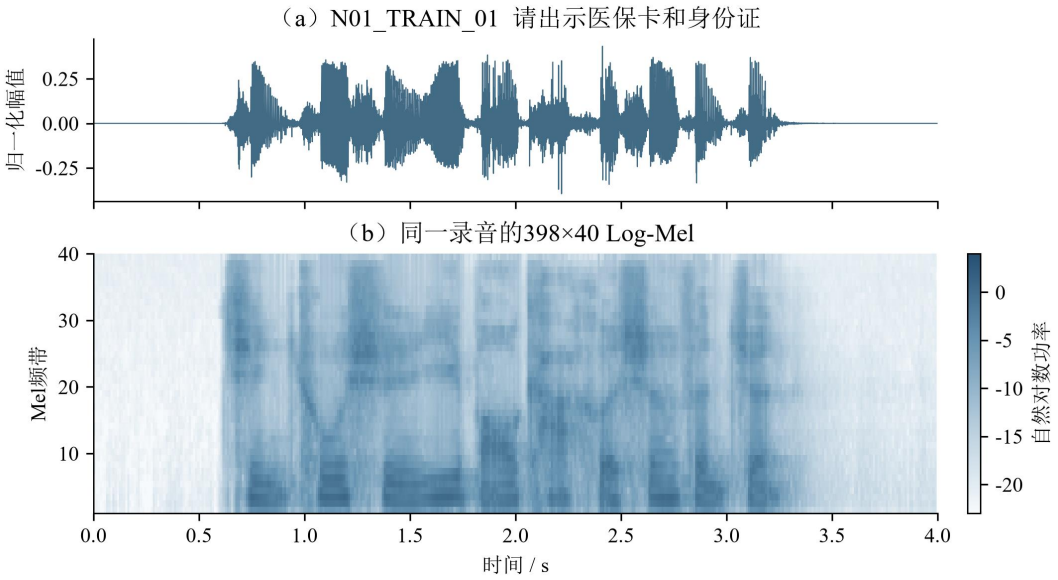


图 4-22 真实证件核验语音的波形与 Log-Mel 特征

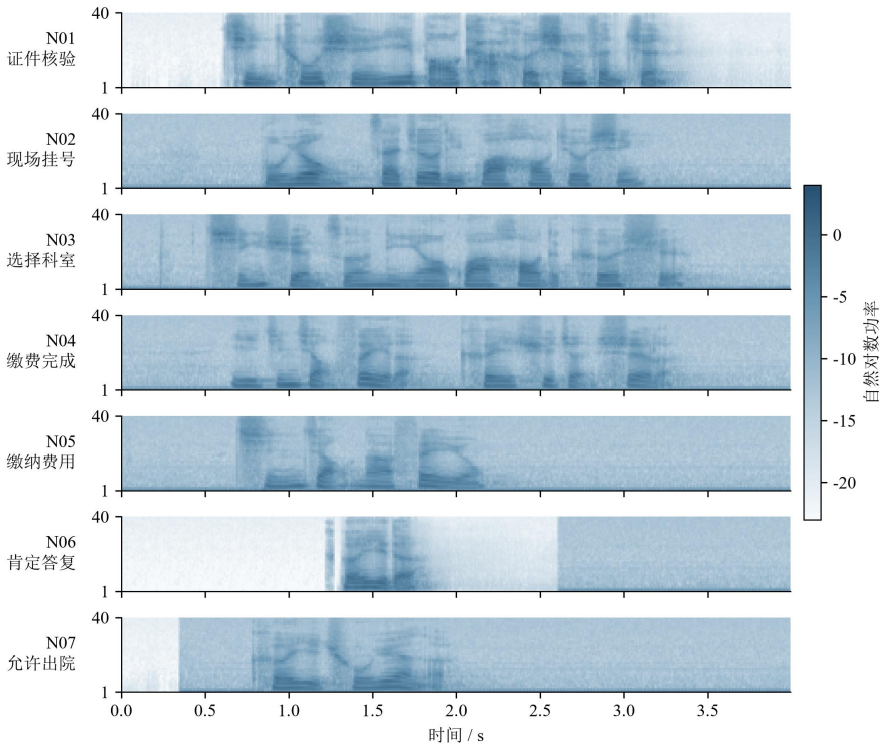


图 4-23 新增七类固定服务短句的真实 Log-Mel 特征对照

模型进一步把时频特征整理为 520 维摘要。先求每帧 40 个频带的平均对数能量，选取不低于 max(−18，当前最大帧能量−6)的帧；不足 4 帧时退回完整特征。此处阈值属于 Log-Mel 域的摘要选择条件，与前面的 dBFS 录音门限不同。选中的帧按原时间顺序保留，随后计算全段统计和四段局部统计。

表 4-7 语音摘要特征的组成

统计组	每个 Mel 频带的统计	维数
全段分布	均值、标准差、25%分位数、75%分位数	40×4＝160
相邻变化	相邻选中帧的绝对差均值	40
四段时序	四个顺序分块各自的均值和标准差	40×4×2＝320
合计	按固定顺序拼接	520

该摘要保留各频带的能量分布、变化程度及粗粒度先后关系，降低固定服务短句分类的输入规模。标准化均值和标准差沿用并冻结原模型统计量；标准差小于数值下限的通道使用约定的替代尺度。新增意图只扩展分类输出，不改变声学前端与特征排列。

将 398×40 特征矩阵沿时间轴统计均值、标准差和分段变化，输出固定 520 维向量。该接口在 PC 参考实现和 P 板 ARM 实现中保持一致，便于逐元素核对。

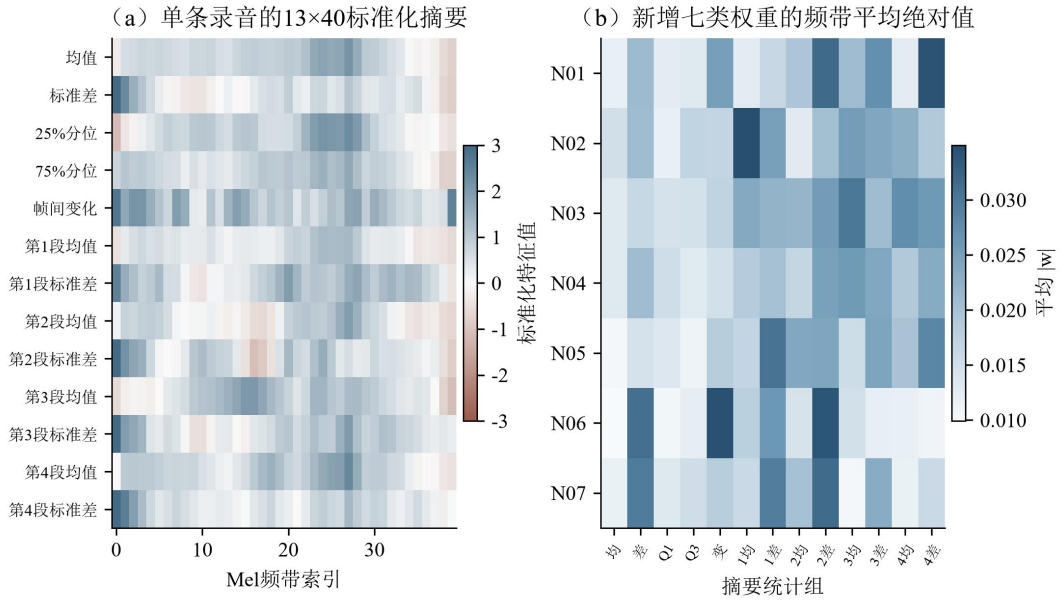


图 4-24 真实标准化摘要与新增七类分类权重的统计组分布

4.4.3 轻量分类器与拒识

语音分类器在 P 板 ARM 执行线性层与 Softmax，输入 520 维特征，输出 25 类分数。权重矩阵为 25×520，偏置为 25 项，共 13,025 个参数；类别表将分类索引映射为业务意图编码。

$$p_k = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{j=1}^{25} \exp(z_j)}, z = Wf + b \tag{4-9}$$

拒识类索引固定为 15、16、17，新增业务类别使用 18 至 24。接收端按完整类别表解析结果，并将候选意图交给工作人员确认后提交。

表 4-8 原有业务意图与拒识编号

模型类	业务 ID	意图或系统处理
0	0x2001	请出示身份证。
1	0x2002	请出示医保卡。
2	0x2003	请出示预约信息。
3	0x2004	请到挂号窗口。
4	0x2005	请到缴费处。
5	0x2006	请到诊室就诊。
6	0x2007	请到检验科。
7	0x2008	请到影像科检查。
8	0x2009	请到药房取药。
9	0x200A	请在候诊区等待叫号。
10	0x2010	我们可以使用文字沟通。
11	0x2011	请再做一次。
12	0x2013	请到卫生间。
13	0x2014	请到报告领取处。
14	0x2015	不客气。
15	0x20F0	静音：保持监听，不播放业务视频
16	0x20F1	未知语音：提示重试
17	0x20F2	背景噪声：丢弃本次结果

原有路线类意图中的楼层、窗口、诊室及位置等字段由受控配置提供，不能仅靠类别分数推断具体值。意图库保留未使用或停用编号，不通过重新连续编号改变旧消息语义。

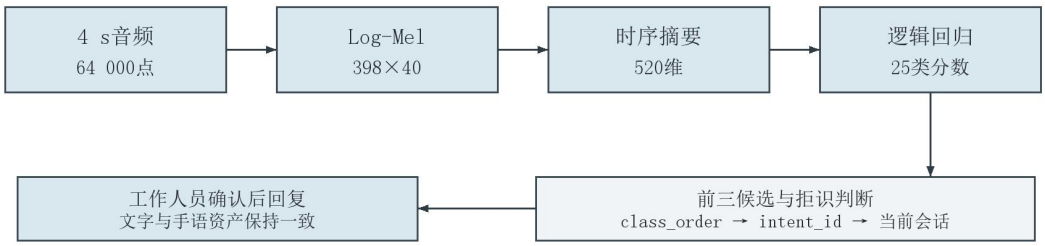


图 4-25 板端语音特征、分类及会话结果的衔接

4.4.4 新增七类语料与训练

新增语料对应七条固定医疗服务表达，每类真实录制 20 条、每条 4 s，共 140 条。按每类 12 条训练、4 条验证和 4 条保留测试划分，分别得到 84、28 和 28 条。新增训练样本与原 494 条训练特征共同用于 25 类分类器训练，原类别 0～17 和原业务 ID 保持不变，新增模型类别 18～24。训练期间只对训练波形进行有限幅度增强，验证与测试保持真实录音。

训练采用类别平衡与样本权重，使用验证集选择逻辑回归的正则化参数，锁定后才进行保留测试和旧类回归检查。新增录音的±6 dB 增强按真实 PCM 量化计算，出现削顶风险时不制造失真的增强样本。虽然声学前端、标准化和类别编号保持不变，25 类权重仍经联合重训，因此旧类别输出需要重新检查。

表 4-9 新增意图编号及标准回复

模型类	业务 ID	标准回复
18	0x2101	请出示医保卡和身份证。
19	0x2102	不用，在这里挂号就行。
20	0x2103	请选择你要挂号的科室。
21	0x2104	已经缴费了，可以去诊室了。
22	0x2105	请缴纳费用。
23	0x2106	可以的。
24	0x2107	可以出院了。

“可以的”在当前服务上下文中用作肯定答复，其业务含义由当前轮次限定，由会话状态确定回复对象。新意图映射到对应中文与手语视频，工作人员确认后进入播放；“请选择你要挂号的科室”同时关联科室选择流程，科室项由患者实际选择并确认。

扩展数据由同一录制人员采集 7 类服务短句，每类 20 条，共 140 条；按 84 条训练、28 条验证、28 条测试划分。新增训练样本与原 494 条录音合并形成 578 条真实录音，再加入 168 条增强样本，训练表共 746 行。

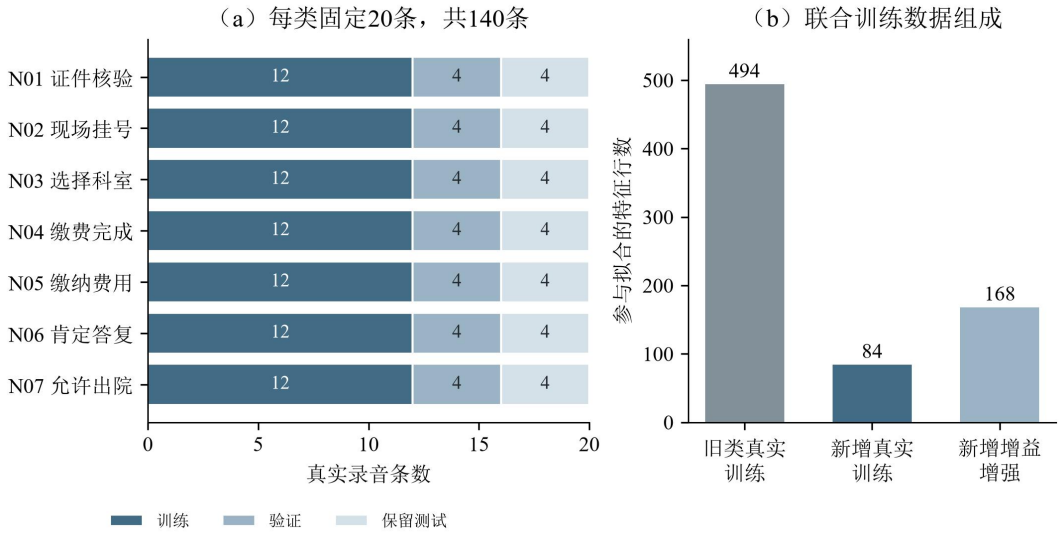


图 4-26 冻结语料划分与 25 类联合训练输入组成

录音质量记录显示，140 条 4 s 窗口的整段 RMS 范围为−29.39～−21.60 dBFS，中位数为−24.38 dBFS；质量检查中的有效语音长度为 0.36～3.12 s，未出现削顶样本。整段 RMS 包含语句前后静音，与 0.25 s 触发块的门限口径不同。按训练、验证和测试绘制幅度分布，用于检查录制划分中的幅度范围。

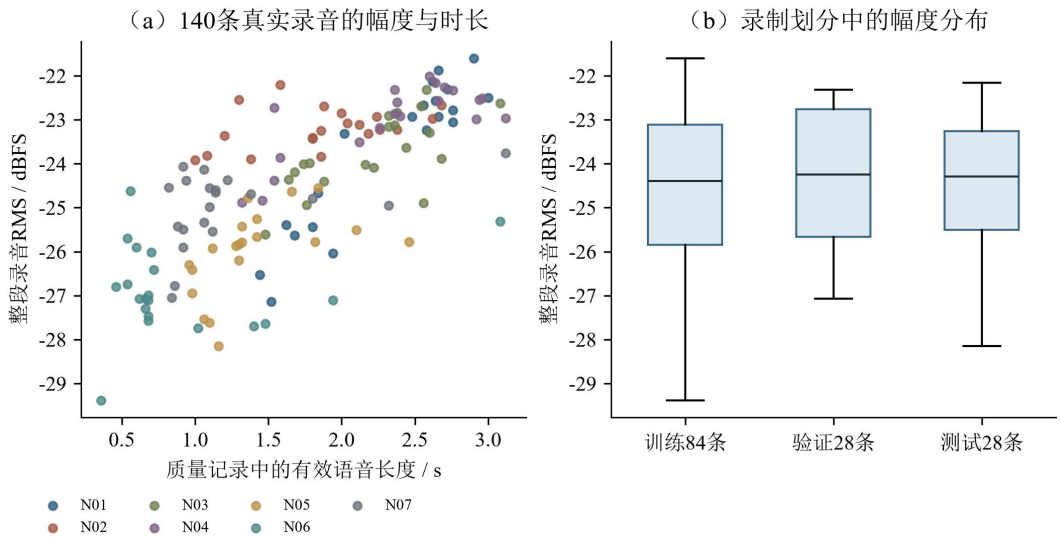


图 4-27 真实录音的幅度、有效语音长度及划分分布

将 140 条冻结标准化摘要中心化后作主成分分解，前两主成分分别解释 35.44%和 15.08%的方差。图中类别颜色与划分标记共同表示同一特征空间中的位置，二维投影可呈现类内变化与部分重叠；分类器实际使用全部 520 维输入，投影中的距离和重叠不作为识别正确与否的判据。

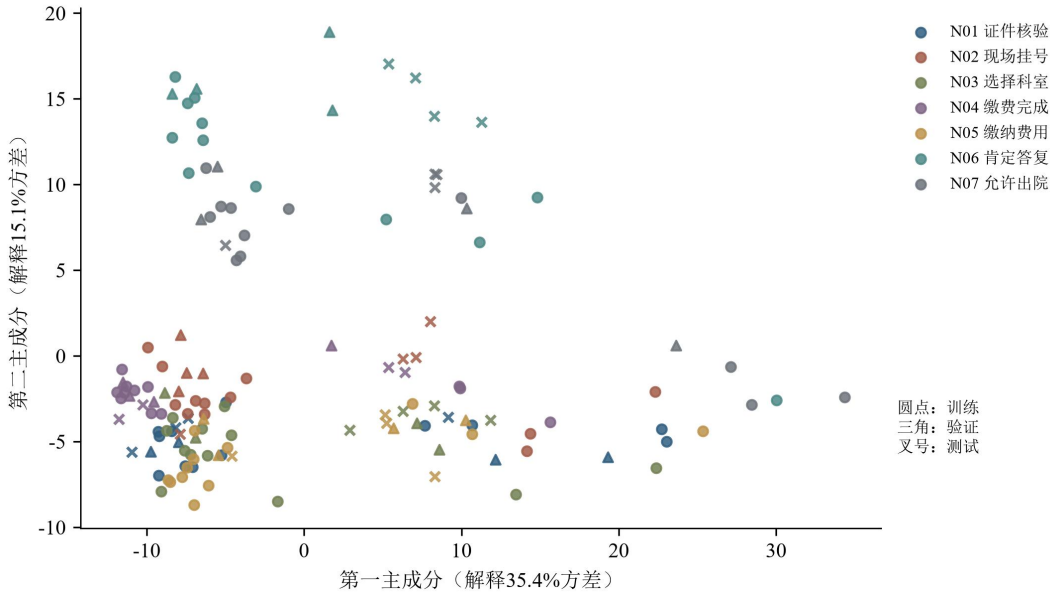


图 4-28 140 条标准化摘要的二维主成分投影

正则化参数在 C=0.01、0.03 和 0.1 中选择。新增七类验证集在三组参数下均为 28/28；原 18 类验证集在 C=0.01 时为 47/48，在 C=0.03 和 0.1 时均为 48/48。采用较小的 C=0.03 作为发布配置，再检查新增保留录音和历史回归集合，参数选择与最终测试分别记录。

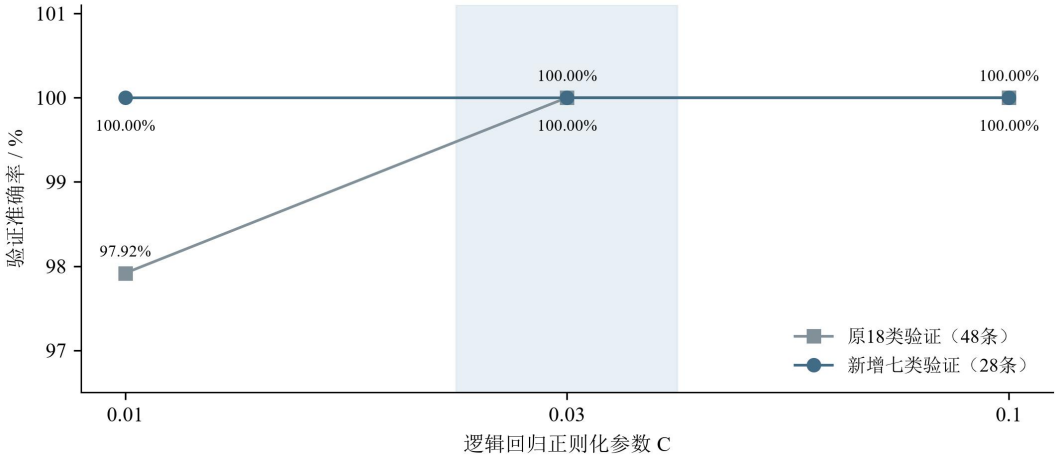


图 4-29 正则化参数选择中的原类别与新增类别验证结果

4.4.5 板端一致性与评价范围

P 板对保留的 28 条 PCM 测试输入完成特征提取和分类，28 条结果均正确；与 PC 参考相比，特征最大差值为 0。模型参数、类别映射与前端配置作为同一部署版本加载。

本组测试覆盖 7 类扩展业务短句，每类 4 条测试录音。结果用于检查新增类别及板端数值一致性，后续跨人员评价使用独立录音集合。

系统对语音识别结果提供候选显示和人工确认，工作人员可重新录音或使用触摸选项选择同一业务意图。

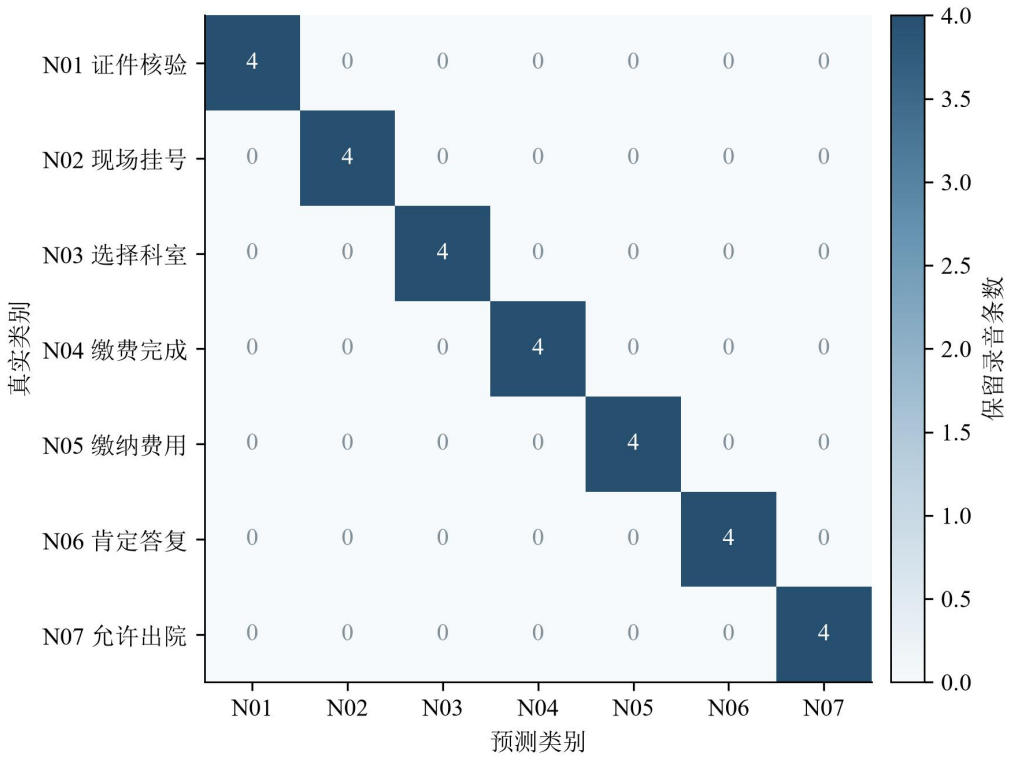


图 4-30 新增七类保留录音的分类混淆矩阵

P 板在固定 PCM 输入下，特征提取与分类的最快处理时间为 174.120 ms。该时间从已就绪 PCM 缓冲开始统计；语音采集窗口、句尾等待与人工确认属于交互过程。

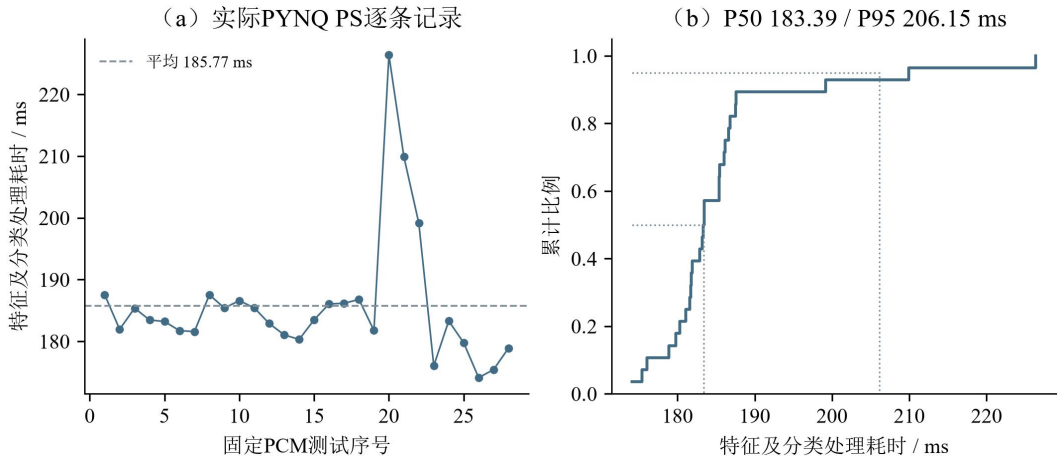


图 4-31 实际 PYNQ PS 的特征与分类处理耗时及累计分布

4.4.6 置信判断与业务意图输出

分类结果先检查类别映射与拒识集合，再生成带事件号的业务候选。工作人员确认后，主控板提交回复文字并选择对应手语视频；同一事件重传只更新发送状态，保持会话内容唯一。

语音采集、意图分类、业务映射和视频播放分别返回状态。采集成功后若分类未形成有效意图，系统继续当前轮次；意图有效而视频无法播放时，已确认回复文字仍可显示，播放状态单独反馈。视觉实测帧中的 TCN 结果与语音通路分别统计。

4.5 多轮交流状态机与确认机制

4.5.1 会话状态与角色控制

多轮交流以会话为最高层对象，每轮包含患者表达和工作人员回复。系统先在患者输入状态接收动作词语，按词序与医疗规则形成待确认中文；患者确认后固定当前请求并允许工作人员语音输入。语音识别结果进入工作人员待确认状态，确认后才播放对应手语视频。播放完成再切换至下一轮，或依据明确的结束操作固定会话记录。

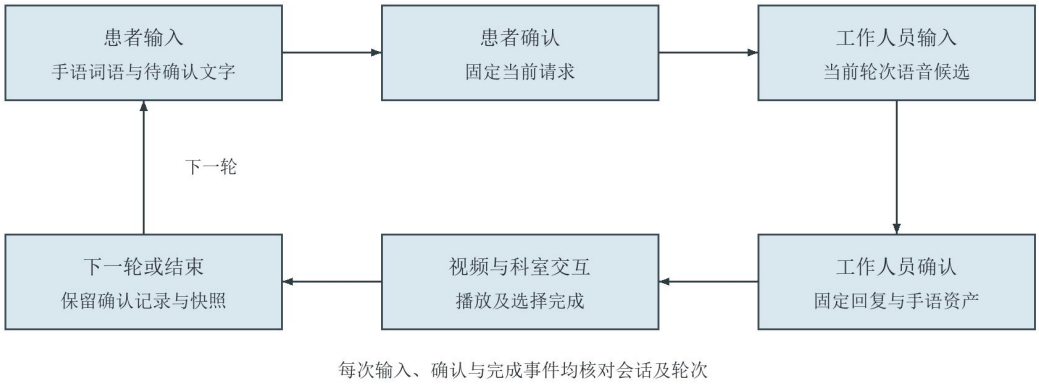


图 4-32 患者与工作人员确认驱动的会话状态转换

表 4-10 主要会话状态及事件

状态	允许事件	状态变化与限制
患者输入	手语词语、撤回、清空	组织待确认表达，不写正式记录
患者待确认	确认或重新输入	确认后形成请求并进入工作人员轮次
工作人员输入	当前轮次语音候选	筛选候选并等待工作人员确认
工作人员待确认	确认或重新录音	确认后固定回复并启动视频
视频 / 科室交互	播放完成、重播、科室选择	播放动作不进入患者词序
轮次 / 会话结束	下一轮、结束、打印	归档确认内容，生成快照任务

患者撤回只修改尚未确认的词序，不删除已经确认的上一轮记录。工作人员重录只替换当前候选，不重新生成患者请求。科室选择属于独立结构化业务项，在对应页

面完成选择与确认后写入记录，不能仅凭语音中出现科室相关词就推断患者已经完成选择。

4.5.2 轮次令牌与迟到结果隔离

会话号区分不同患者交流，轮次号区分同一会话中的先后请求，请求号将候选、确认及回复关联。语音采集上下文使用 voice_turn_token 标识当前授权轮次：进入工作人员输入阶段时生成，轮次内保持一致，离开阶段后撤销。采集开始时固定上下文，完成后再次核对；若期间轮次改变，放弃该窗口，不把旧声音用于新问题。

事件接收同时检查来源、版本、序号、时效及当前阶段。重复消息可以返回原处理结果，但不得重复写入会话或再次播放视频。视频播放期间暂不接收患者动作事件；重播使用已确认回复及原视频，不调用模型重新判定。上述状态控制避免模型持续输出、网络重试与界面操作叠加后造成重复业务。

4.5.3 不确定输入的确认处理

语音拒识、关键点缺失或低置信度候选均不直接推进业务轮次。语音分类落入静音（0x20F0）、未知语音（0x20F1）或背景噪声（0x20F2）时，界面保持当前轮次或提示重新表达，不启动患者端回复视频。视觉侧手部存在分数低于 0.85 时，该手点位不进入有效特征；TCN 候选未通过 80%确认门时，不追加已确认词语。界面保留已有文本草稿，提供“重新识别”“确认识别结果”和科室触摸选择入口，用户可重新完成动作后确认。通过确认的意图映射为挂号、科室咨询、缴费引导、取药提示等服务回复。文字、视频和确认状态绑定同一轮会话；结束会话时，对按角色与顺序归档的确认内容生成不可变快照，交由打印队列输出。

4.6 双屏界面与手语视频回复

4.6.1 双屏信息组织

患者屏主要显示识别文字、确认与撤回入口、科室选项以及工作人员手语回复；工作人员屏显示患者已确认请求、当前语音候选、确认操作和会话状态。双方看到的信息来自同一会话对象，界面不各自维护一份独立业务真值。页面根据角色和阶段启用控件，避免患者尚未确认时就展示为正式请求。

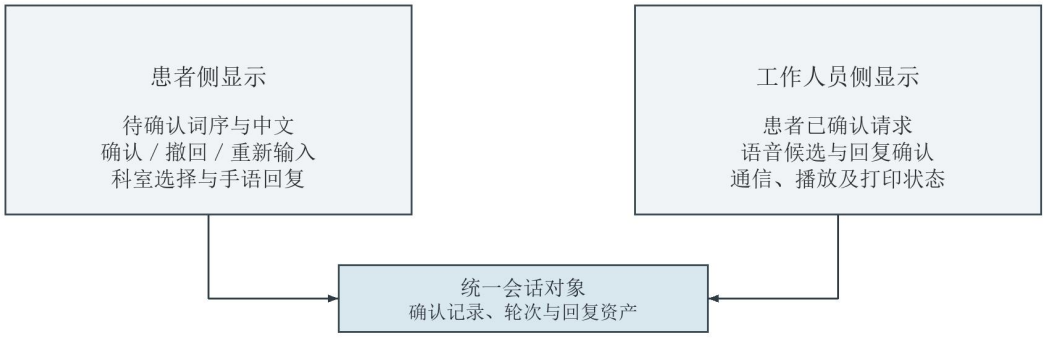


图 4-33 双屏内容与统一会话对象的关系示意

患者表达区域把当前词序与已经提交的对话区分展示，允许在确认前撤回或重新输入。工作人员侧明确标注当前可说话、正在识别、待确认及正在播放等状态，显示候选文本而不是仅显示数字编号。网络或外设错误作为单独状态提示，不把“未收到新结果”笼统解释为识别失败。图中为信息结构示意，实际界面布局由屏幕尺寸与操作区域确定。

4.6.2 意图与手语视频映射

手语回复由意图表与本地 MP4 视频文件表关联。模型输出的 intent_id 作为业务键，映射到标准中文、视频路径以及可选页面动作。新增七类使用 0x2101～0x2107，旧 ID 含义保持不变；临时演示按钮的数字别名不参与正式映射。视频文件表与意图库版本一起校核，启动时检查路径和可读性，未知 ID 或缺失视频时停止播放并报告具体原因。

回复先由工作人员确认，再向患者播放；字幕与视频采用同一条确认文本。播放完成事件返回会话层后才进入后续阶段，不能以文件打开成功或消息收到替代播放完成。重播沿用当前确认回复；切换到新会话时撤销旧播放上下文，迟到的完成通知不能结束新一轮。

4.6.3 科室页面与连续交流

科室页面由对应业务动作进入，患者选择后再次确认。科室名称与目录 ID 一起保存，界面显示具体选择结果，打印记录也从同一字段生成。页面返回、取消或超时不会产生一个默认科室记录。进入下一轮时保留已确认对话并清空未提交的动作词序，使新表达与历史记录分开。

4.6.4 上位机监控与运行数据可视化

上位机监控作为三板系统的观察端，集中显示通信链路、板卡状态、空间关键点、音量包络、识别状态、通信趋势、片上温度趋势和运行事件八个区域。界面采用浏览器显示，后端汇总三板遥测与已有识别会话；识别控制和双屏确认仍由板端业务服务执行。

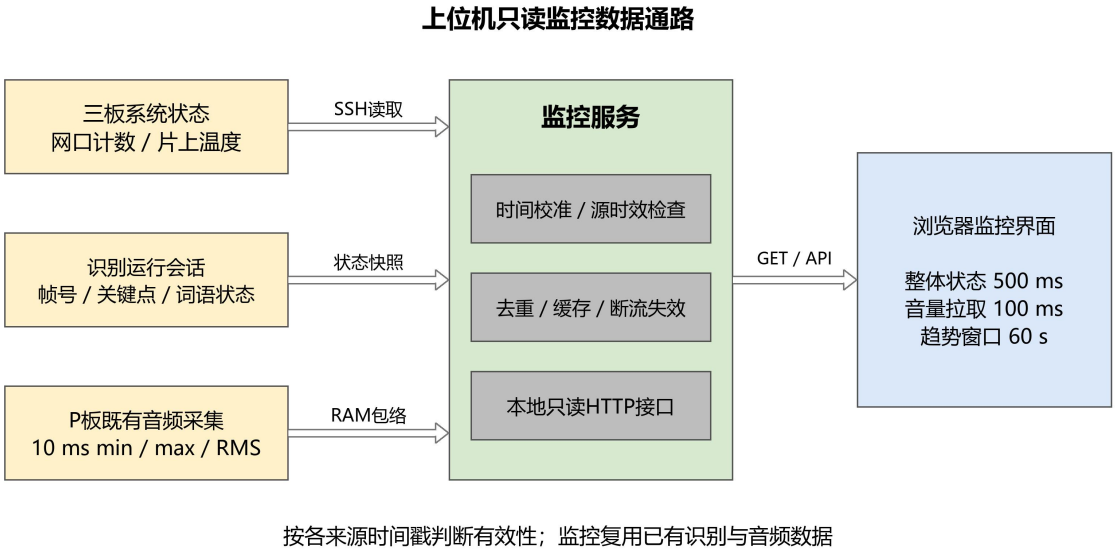


图 4-34 上位机监控的来源采集与显示通路

监控经 SSH 读取三板网口累计字节与片上温度，接收当前识别会话的帧号、点位和动作状态；音频旁路读取 P 板既有采集服务的 RAM 包络。HTTP 服务监听本机 127.0.0.1:8765，提供健康、整体状态和音量三个只读接口。整体状态每 500 ms 拉取，音量每 100 ms 拉取，绘图循环为 60 FPS，趋势曲线保存最近 60 s。

表 4-11 上位机监控字段及显示方法

界面区域	数据来源与字段	工程显示规则
通信链路与趋势	网口 RX/TX 累计字节；业务消息计数	差分换算 bit/s；业务子集单列
板卡状态与温度	三板连接状态及实际温度传感器	分别显示在线状态、温度和源时效
空间关键点	800×480 未镜像原图坐标；COCO17 及双手 21 点	按帧号绘制；缺点使用 null 或无效标记
音量包络	48 kHz 采集的 10 ms min/max/RMS 统计	名义 100 Hz；显示 8 s 窗口与真实间隙

界面区域	数据来源与字段	工程显示规则
识别状态与事件	当前词语、置信度、动作状态、事件时间	按当前会话更新；过期值清空或标记

$$R_{\mathrm{bit/s}} = \frac{8(C(t_2)-C(t_1))}{t_2-t_1} \tag{4-10}$$

C 为网口累计字节数，时间单位为秒。网络总量只累计互不重叠的主链路，语音业务子集单独显示。各数据源携带采样时刻与有效期限，前端依据源时效刷新；音频超过 2 s 无新包络后清空或标为过期，保留真实断流区间。

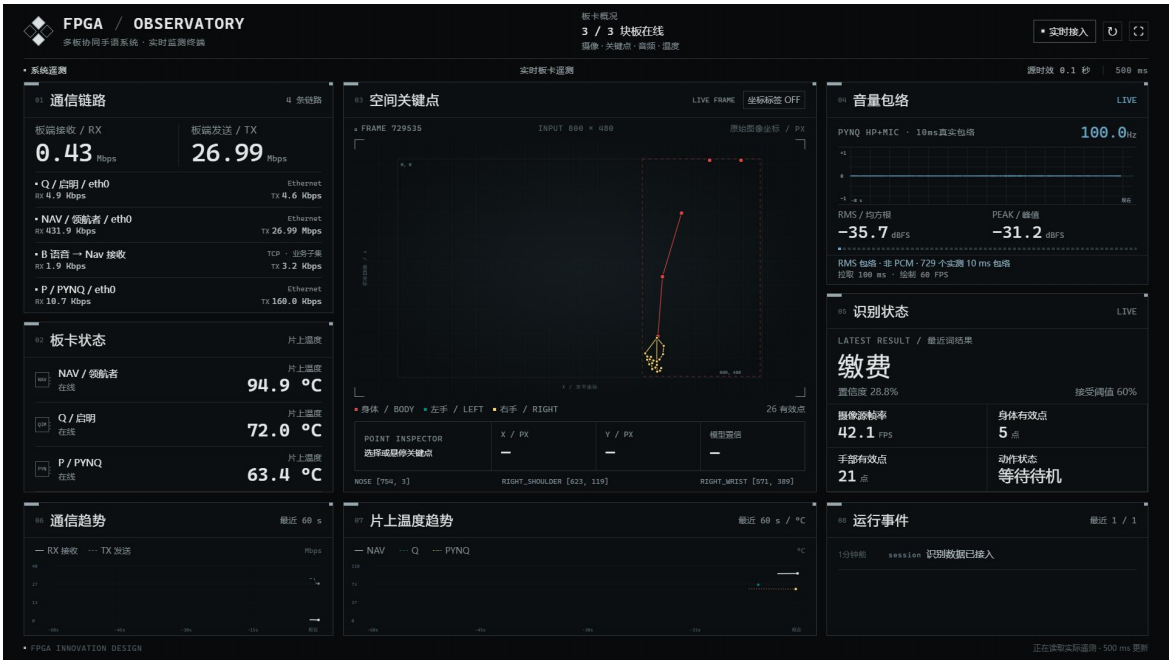


图 4-35 上位机八区域监控界面

监控布局已检查 1920×1080、1366×768 和 1024×600 三种窗口尺寸。图中在线状态、温度、词语及阈值为留存会话数据；正式识别配置保持手存在 0.85 和 TCN 80% 确认门。音量曲线为同一采集对象的统计包络，工程中的原始 I²S 仿真波形见第六章。

4.7 板端服务、通信与异常处理

4.7.1 自启服务与就绪检查

语音服务通过 b-speech-standby.service 开机启动，按固定配置选择 microphone 输入，校核模型和意图表后进入音频待命。服务就绪至少包括进程存活、模型加载、输入初始化和当前业务阶段四项；systemd 显示 active 不能单独证明耳麦信号有效。服

务日志记录启动版本、输入源、触发门限、识别事件及异常，状态文件为只读观察提供当前快照。

正式运行遵循接收端提供的轮次授权；本地诊断模式可在无接收端轮次时展示结果，但诊断录音不补发到正式会话。调试 Notebook 调用音频前受控暂停自启采集，保存原配置，结束后恢复服务。其他节点使用与各自镜像匹配的 init 或服务脚本，按各板启动机制管理服务。

4.7.2 语音结果消息与业务映射

PYNQ 将识别结果发送给承载界面与回复业务的领航者，最终板间路径经以太网交换机连接。语音链路保留已验证发送实现：TCP 连接、UTF-8 编码、每行一条 JSON。外层 protocol_version 为 integration_network_v0.1，message_type 为 speech_result，结果位于 payload；内层 schema_version 为 b_speech_result_v0.1。接收端按换行重组消息，累计接收缓冲中的字节，按换行符提取完整消息。

表 4-12 语音结果与会话关联字段

字段组	主要内容	用途
消息身份	source、boot_id、sequence	来源判断及跨重连去重
版本	protocol 、 schema 、 model 、 intent_table	阻止接口或意图解释不一致
识别结果	status、utterance_id、top3	区分候选、拒识和错误
候选项	model_class、intent_id、code、score	按业务 ID 寻找文字与手语视频
业务上下文	session / turn / request 、 voice_turn_token	只允许当前轮次消费
时效与确认	时间戳、TTL、ACK 处理状态	丢弃过期消息并区分接收与执行

语音业务只需传递意图、候选和必要上下文，不要求把完整麦克风波形上传给界面节点。保留的诊断音频属于独立调试数据，不能被当作正式协议必须传输的内容。接收端分别核对 model_class、intent_id 和 code 的一致关系，拒识与错误结果不触发视频；新增类别 18～24 按业务类处理。

4.7.3 可靠发送与异常隔离

语音发送器采用有界队列、心跳、ACK、有限重试和时效丢弃，采集与推理不等待网络阻塞。已验证配置为 1 s 心跳、0.75 s ACK 等待、8 s 结果 TTL、最多 4 次尝试及 8 条队列上限。重连后继续按 boot_id 与 sequence 识别消息，过期结果不从磁盘

恢复补发。接收 ACK 至少区分接收、拒绝或业务处理状态，入队成功不能解释为对端已经播放。

断网时保留本地诊断状态，并根据授权撤销采集或丢弃不再有效的上下文；恢复后重新交换版本与当前轮次。模型文件不匹配、设备句柄异常、计算越界及打印错误分别上报，不相互伪装成正常候选。对于共享 PL 设备，运行时保持模型调用与所有权状态一致，发生异常时隔离实例并受控恢复，不通过无条件重置破坏其他正在执行的任务。

4.8 完整对话记录与打印模块设计

4.8.1 确认记录与会话快照

对话记录以双方确认内容为准，分别保存角色、文本、顺序、确认时间和关联轮次。模型临时候选、被撤回词语、失败重录和网络重复包均不写入正式对话。患者选择科室后增加独立结构化项，并生成可阅读的说明行，避免仅保存界面坐标或按钮索引。会话结束时固定记录快照，后续交流使用新的会话号。

表 4-13 打印任务数据结构

数据项	内容	一致性要求
任务身份	打印任务号、会话号、快照版本	同一提交不重复建立任务
对话行	顺序号、角色、确认文本、时间	与屏幕确认记录一致
科室项	目录 ID、名称、确认状态	使用患者最终确认结果
版面参数	纸宽、行宽、字体与中文编码	按 384 点输出能力排版
发送状态	排队、发送、设备反馈、失败原因	传输完成与实际出纸分开

4.8.2 USB 打印后端与中文排版

打印后台通过 Linux USBFS 访问 DP-628 的 Bulk 端点。设备身份为 VID 0x0485、PID 0x5741，OUT 端点 0x02、IN 端点 0x82，最大包 64 B。控制器保留任务号、发送字节数、回执和错误码，界面通过队列状态显示处理进度。

打印版面先输出会话标识，再按确认顺序输出“患：”与“工：”文本，科室单独成行。根据有效点宽和所选字模计算行宽，中文、英文及标点按实际占宽换行，不用

UTF-8 字节数代替显示宽度。对设备不支持的字符使用明确替代或经确认的图形输出方式，避免在多字节字符中间截断发送。

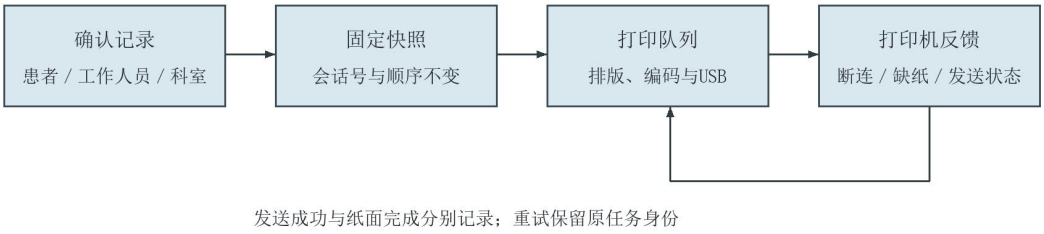


图 4-36 会话快照、USB 发送与打印状态反馈

4.8.3 队列、状态与重复打印控制

打印状态依次记录排队、准备、发送和设备回执。结果不明确时保留任务号和会话快照，由操作人员核对纸面后恢复任务，防止重复出纸。

打印使能由 PS_KEY2 的有效按下沿切换，PS_LED0 显示使能状态。按键重复事件和长按不会连续翻转；关闭打印时仍保留电子会话。结束事件冻结当前记录，随后建立新会话，后台任务只访问已冻结内容，因此后续识别、改选或新会话不会改变待打印文本。

表 4-14 打印控制状态机与 USB 端点通信机制

打印环节	实现内容	检查重点
记录字段	角色、确认文字、顺序号、确认时间和独立科室项。	仅将双方最终确认内容入记录。
排版与编码	GBK 严格编码，每行最多 24 编码字节，换行使用 CRLF。	中文不截断、不静默替换；工/患角色与科室清晰。
队列执行	8 项有界后台队列，界面提交后继续响应。	队列满时保留当前会话，避免丢失已确认内容。
USB 发送	固定设备身份，Bulk OUT 0x02、IN 0x82，最大包 64 B。	纸张与设备状态、数据长度和回执对应。
完成与异常	区分排队、准备、发送、设备报告完成及失败。	发送结果不明确时保留原任务身份，防止自动重复出纸。

设备断连、缺纸或发送中断时，队列保留任务与失败原因，由用户确认重试。可能已部分出纸的任务通过关联新任务重打，原确认快照保持不变；打印状态持续提示，下一轮语音识别继续运行。

五、系统优化过程与性能资源对比

系统围绕三板 FPGA 完成原生数据整理、双手并行、ROI 复用及批量显示优化，完整链路工程估算为 272.290 ms。模型、手存在阈值 0.85 和 TCN 80%确认门保持一致；整体降幅与基准对比集中在 5.6 说明，设计目标统一为≤200 ms。

5.1 基准方案、测试条件与瓶颈分析

模型固定为 YOLO-FastestV2 人物检测、Full Palm、Full Hand、既定 Body 模型和 TCN。人物采用 192×192 INT8 输入及原 anchors，Hand 每侧输出 21 点；手存在阈值 0.85、TCN 原 80%确认门保持不变。计算分工见图 5-1。

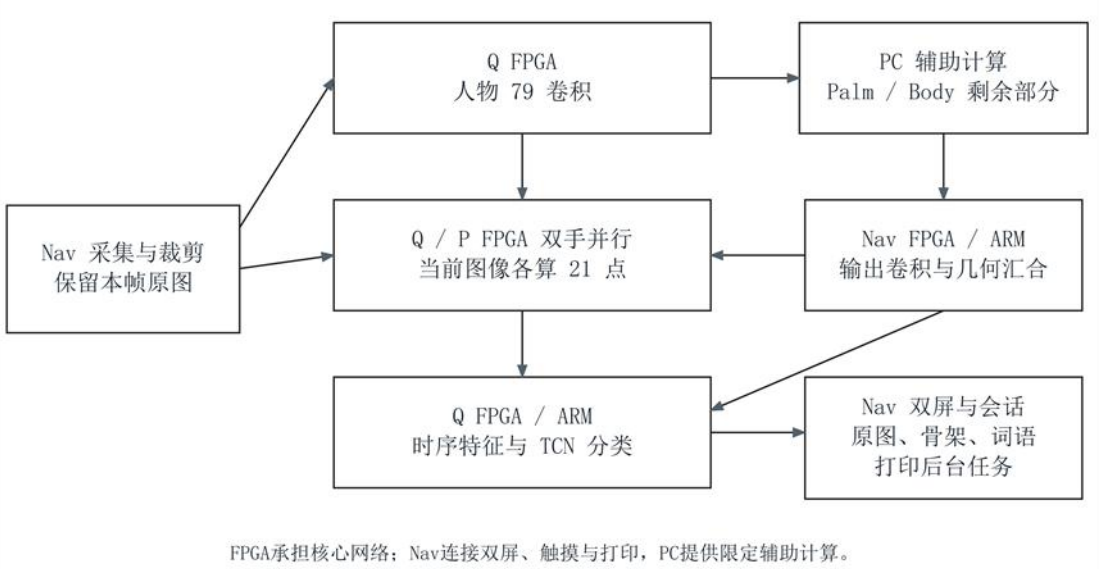


图 5-1 最终采用配置的计算与数据路径

关键路径包含视觉前处理、双手汇合、时序分类和显示。Q/P 手部任务可以并行，Q 上的人物与手部 CPU 处理也可交叠，但共享 PL 设备调用仍受互斥保护。因此各模块调用耗时存在重叠，应以统一时基上的完成事件确定整帧耗时。

$$T_{\text{frame}} = T_{\text{front}} + max(T_Q, T_P) + T_{\text{join}} + T_{\text{tail}} \qquad (5\text{-}1)$$

式中 Tfront 为并行分支前的依赖，TQ 与 TP 为各分支占用的关键路径区间，Tjoin 为汇合，Ttail 包含必要语义处理及显示。该式用于解释依赖关系，具体分项由事件时间戳确定。

5.2 视觉处理流程与模型调用优化

视觉输入由 Nav 统一管理。人物与 Body 提供身体位置和手侧身份，Palm 提供初始手框；两路 Hand 输入由当前原图生成，再分别提交 Q 和 P。网络输入、输出与原图坐标之间保留同一几何变换，避免不同节点重复缩放导致偏移。

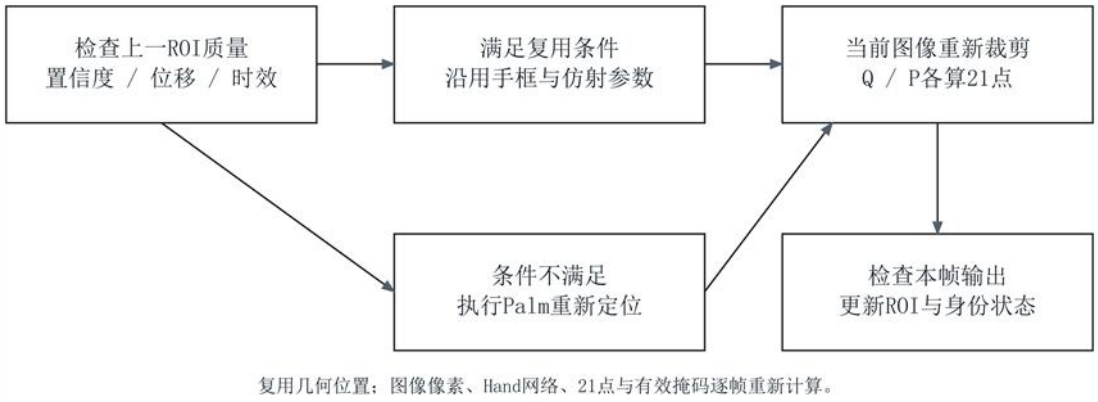


图 5-2 稳定 ROI 复用与当前图像逐帧推理

表 5-1 稳定 ROI 的调度条件

复用条件	当前参数与行为
有效手部结果	连续两次 21/21 点有效，手存在置信度≥0.85。
位移与边界	位移不超过 ROI 尺度的 0.10；有效点保留在归一化 0.04～0.96 安全范围。
复用次数与时效	最多连续复用 3 次；距 Palm 定位不超过 750 ms。
退出条件	质量、位移或时效条件失效后重新运行 Palm。

Nav 原生手裁剪将 224×224 仿射采样、BGR/RGB 转换与 INT8 偏移合并，保留 OpenCV 固定采样网格和边界填充语义。144 个随机、真实及边界用例逐字节一致；最终 24 帧产生 48 次原生裁剪，未发生回退，网络输入输出摘要与已核验版本一致。

Body 后处理在 Nav 执行，直接由当前热图得到坐标和有效点；每帧省去 208,896 B 热图回传及一次 PC 后处理往返。最终固定输入帧的 Body 前段在 PC 执行 10.240 ms，Nav 后处理 11.076 ms。

5.3 ARM 端计算与跨板通信优化

Q 上的人物通道重排使用 NEON 交错载入完成 groups=2 的通道分离，避免逐像素整数除法。104 组形状与输入模式的全工作区比较通过，固定输入整网 18 次执行、1,422 次 PL 调用及 142 层结果核对保持一致。

TCN 前端采用原生整数重采样和特征缓存，保持最近偶数舍入、饱和规则与原特征排列；速度项仅在前驱样本改变时重算。363 帧、5 个动作窗口的 CPU 回放与原特征完全一致，板端回放完成 5 次事件、80 次 PL 调用，特征、logits、概率和类别均保持一致。完整语义计算选用已通过原确认门的“感谢”事件：15.294 ms，其中分类 6.956 ms、网络 4.789 ms。

$$T_{\text{semantic}} = T_{\text{feature/state}} + T_{\text{TCN}} + T_{\text{pack}} \tag{5-2}$$

表 5-2 最终配置的主要传输载荷

传输对象	有效载荷	工程处理
Q 人物与单手联合输入	261,120 B	同一认证请求携带两项输入；组件摘要与联合摘要对应。
单手输入	150,528 B	224×224×3 INT8，原生裁剪后发送。
单手输出	176 B	紧凑输出返回 Nav，携带帧身份。
Body 前段特征	39,220 B（选定帧）	零字压缩后的实际载荷；原始 491,520 B。
Body 热图	208,896 B	在 Nav 完成后处理，本阶段无需回传 PC。

$$T_{\text{payload}} = \frac{8B}{R} \tag{5-3}$$

B 为有效载荷字节数，R 为链路 bit/s 速率。千兆链路下单手载荷的理想传输时间为 1.204 ms，实际 RPC 还包含认证、内存复制、调度和接收处理。最终方案保留连接与会话身份，PC 仅将本任务 worker 固定在逻辑核 4、6，ORT 使用 2 线程。

5.4 FPGA 加速与软硬件协同优化

Q FPGA 执行人物全部 79 个卷积、一只手的 50 个卷积及 TCN；P FPGA 执行另一只手的 50 个卷积。Nav FPGA 执行 Palm 置信输出卷积与 Body 完整输出卷积。其

余 Palm/Body 前段仍由 PC 计算，Nav PS 负责 Body 后处理、当前图像裁剪、调度与显示。

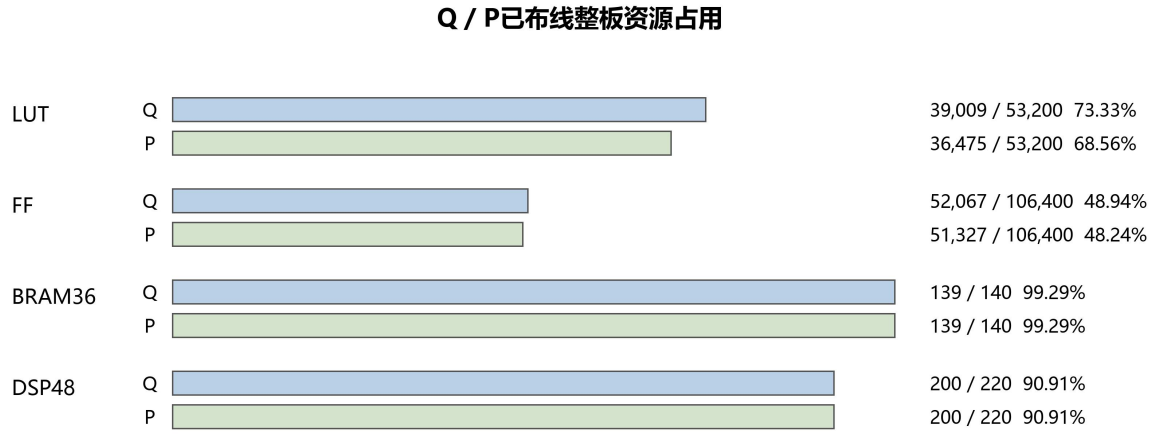


图 5-3 Q 与 P 已布线整板资源占用

表 5-3 Q 与 P 已布线资源使用量

板卡	LUT	FF	BRAM36	DSP
Q	39,009 / 53,200	52,067 / 106,400	139 / 140	200 / 220
P	36,475 / 53,200	51,327 / 106,400	139 / 140	200 / 220

Q/P 各使用 139 个 BRAM36 和 200 个 DSP，剩余 1 个 BRAM36 与 20 个 DSP。新增并行通道需要同时配置权重缓存、激活缓冲、存储端口及布线；LUT 和 FF 余量可用于控制或局部流水，但并行乘累加的实际扩展受片上存储容量和 DDR 供给共同限制。

$$C_{\mathrm{DW+PW}} = HW(K^2C_i + C_iC_o) \qquad (5\text{-}4)$$

DW 与 PW 的运算密度和访存方式不同。Full Hand 运行池由 2,915,520 B 常量和 2,007,360 B 激活空间组成，总计 4,922,880 B；共享部署在分界处增加 64 B 保护区。连续访存、权重常驻及激活生命周期复用减少了模型切换时的搬运。

5.5 显示与交互开销优化

最终显示采用背景直接复制、骨架线段批量绘制和 NEON 颜色通道交换。原图与结果以来源摘要和 frame_id 配对，发布阶段保留对象封印、所有权与尺寸检查；失效骨架按当前帧状态清除。

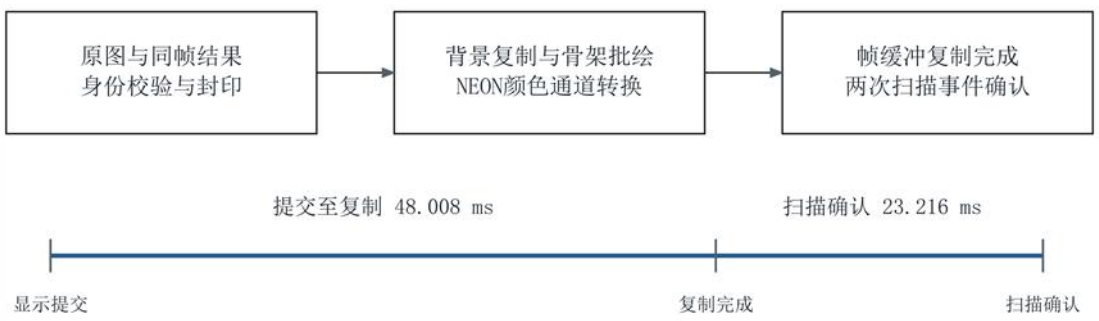


图 5-4 显示路径及选定帧的分阶段时间

选定帧显示与扫描共 71.224 ms。其中显示提交至帧缓冲复制完成 48.008 ms，复制后至扫描确认 23.216 ms。图像准备 19.045 ms、帧缓冲写入 1.090 ms 属于前一阶段内部采样，不与其重复相加。

显示完成由同一帧缓冲的两次 presentation 事件及 VDMA 中断变化共同确认，计时终点采用扫描事件时间戳。最终两个事件间隔 16.693 ms，且显示模式、帧缓冲及图像来源保持一致。报告采用此扫描边界作为 HDMI 显示终点。

表 5-4 显示路径的功能核验

验证项目	结果与作用
背景及骨架渲染	24 个逐像素用例一致；批量绘制保持图像内容。
NEON 颜色转换	24 个逐像素用例一致；保留原通道排列。
图像与结果配对	校验当前来源、帧号和摘要，防止跨帧拼接。
失效与过期处理	关键点失效清除、过期显示与扫描回执检查通过。

词语候选、人工确认、语音回复和打印采用独立事件。打印快照由已确认会话生成，打印 I/O 不进入图像计算关键路径。采用背景复制和批量绘制路径；只读映射方案的工程取舍见 5.7。

5.6 优化前后的性能与资源对比

本节集中保留一次完整链路对比。基准取同一正确“感谢”结果帧；最终值采用已选最快配置的同帧视觉、通信、显示记录，并将原语义状态处理项替换为已实测的完整语义计算项。该替换保留其余调度及显示等待，得到工程估算。

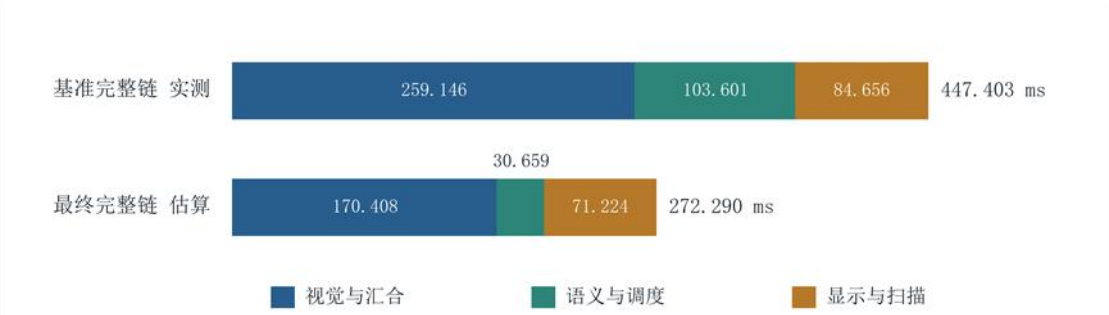


图 5-5 基准实测与最终完整链路估算对比

表 5-5 唯一整体性能对比

非重叠阶段	基准完整帧实测 ms	最终完整链估算 ms
视觉计算、传输与汇合	259.146	170.408
语义、RPC 及结果整理	103.601	30.659
显示提交与扫描确认	84.656	71.224
完整链路合计	447.403	272.290

$$D = \frac{447.403 - 272.290}{447.403} \times 100\% = 39.14\% \qquad (5\text{-}5)$$

基准实测到最终完整链路估算的降幅为 39.14%。采用项主要改变 ARM 处理、传输、显示和调度，Q/P 继续使用表 5-3 所列已布线实现。最终估算与 200 ms 目标相差 72.290 ms，后续优先减少双手分支与显示发布的串行等待。

采用组合为 Nav 原生手裁剪、Body 本地后处理、Q 人物通道重排、Q 人物与手部交叠调度、原生 TCN 前端和背景复制、批量绘制及 NEON 换色显示。Q 仍使用单设备句柄，互斥范围覆盖寄存器设置到硬件完成；交叠发生在可独立执行的 CPU 与等待区间。

5.7 未采用方案、失败原因与取舍

表 5-6 关键失败方案与处理结论

方案	实际问题	最终取舍
8 路 / 4 路查表 Add	8 路 LUT 需 53,713，超过 53,200；4 路仍缺 513 个 Slice。	未形成可用整板实现，保留原核。
紧凑乘加算子	模块 HLS 时钟估计 4.867 ns；核级 RTL 参考一致。150 MHz 整板布线 WNS 为−1.502 ns、保持裕量 0.025 ns、DRC 错误 0。	模块级验证完成；整板建立时序不合格，未部署，未计入系统收益。
Hand 通用 PS 缓存变体	复制和同步开销抵消了局部处理收益。	按完整调用结果选择已验证路径。
LZ4 手部输入压缩	压缩与解压在当前处理器上增加开销。	保留原始紧凑 INT8 张量。
第三线程重叠图像校验	本机图像哈希、JPEG 及手裁剪产生资源争用。	采用双线程调度，保持图像校验的顺序执行。
帧源只读映射显示	缺少完整构建、逐像素与扫描验证，工程准入条件未齐备。	未纳入采用配置，维持已验证的复制显示路径。
附加 17 输出通道 RTL 压力用例	原核在 100 µs 测试期限内未结束；3 个选定 PW/DW/TCN 形状数值通过。	保留失败 WDB 及激励，未改动部署核；尾通道边界单独核查。

这些结果说明资源余量只有转化为可实现的数据通路才有加速价值。FF 增加可帮助流水，但新增流水会改变握手、延迟和复位路径；LUT 乘法可减轻 DSP 压力，却增加逻辑深度和布线负担；BRAM 不足时改用 LUTRAM 还会占用已经紧张的逻辑。

后续应优先处理已测出的关键路径，再选择适合硬件化的小范围操作。每项候选须依次通过数值一致性、整板时序和实际收益验证。紧凑核的模块级周期仅说明算子实现潜力；整板时序不合格时维持已验证硬件配置，后续按关键路径分析调整结构。

六、系统测试与完成情况

6.1 测试环境、测试数据与评价方法

测试平台由 Nav、Q、P 三块 Zynq 板、OV5640、LCD 触摸液晶屏、HDMI 液晶屏、音频设备、DP-628 USB 打印模块和千兆交换机组成。FPGA 承担核心识别网络，PC 执行现阶段剩余 Palm/Body 辅助计算。测试按核级数值、数字接口、软件业务协议和板端同帧系统四个层次组织。

表 6-1 测试集合与验证对象

测试层次	数据规模	主要判据
最终采用配置	固定来源图 24 帧；双手 48 次原生裁剪	逐帧 21+21 有效点、输入输出摘要及扫描配对。
TCN 完整语义	363 帧、5 个动作窗口；板端 80 次 PL 调用	特征、logits、概率、类别与原实现一致。
Hand 裁剪	144 个随机、真实及边界用例	逐字节一致，边界与回退行为正确。
Q 人物通道重排	104 组形状/输入；18 次整网调用	全区字节一致；1,422 次 PL 和 142 层核验。
显示路径	渲染与通道转换各 24 个像素用例	内容一致、过期清除、同帧及扫描确认。
离线 RTL 仿真	OV5640、RGMII、P 板 I2S、现用卷积核	真实 RTL、原始 WDB、接口断言及参考输出比对。

固定图来自已有冻结输入，记录图像来源、尺寸变换及 SHA256；使用 800×480 原图进行手部裁剪与显示，PC 前段使用规定 JPEG 输入。训练与评价按原始来源组划分，增强样本不跨集合。

$$L_{\mathrm{e2e}} = \frac{t_{\mathrm{scan}} - t_{\mathrm{ready}}}{10^6}\ \mathrm{ms} \tag{6-1}$$

所有同帧阶段以 Nav 单调时钟组织，RPC 内的远端用时只用于解释对应调用。完整链路以同一帧的依赖与完成事件为基础；6.5 说明最终估算的计算依据，5.6 集中给出基准对比。

6.2 各模块功能测试

6.2.1 数值与接口一致性

表 6-2 模块功能与数值检查

模块	验证内容	已完成结果
人物检测	原 192×192 输入、anchors 与全部卷积	79 次 PL 卷积/帧；最终 24 帧人物及 Q 手共 3,096 次 PL 调用。
双手 21 点	当前图像裁剪、网络输出与手侧身份	24/24 帧双手 21+21 有效；P 完成 1,200 次 PL 调用。
Body 后处理	热图坐标、置信度与原几何映射	3 个真实热图、8 个高斯用例一致；相对原 PC 坐标最大差 6.10×10^{-5} px。
TCN 原生前端	整数特征、重采样、类别映射	5 事件板端回放通过；原 80%确认门保持。
Q 共享设备	单句柄、地址边界、常量与保护区	既有 515 次 PL 和 8 次冻结 TCN 准入核验通过。
显示与恢复	原图、骨架、文字和扫描绑定	像素与来源核验通过；有限任务结束后原 UI、触摸及 HDMI 恢复。

$$E_{\max} = max|y_{\text{test}} - y_{\text{ref}}| \qquad (6\text{-}2)$$

整数中间层以逐字节相等为首要判据；浮点输出同时记录绝对误差及坐标空间。常量与工作区保护检查独立于分类结果，避免输出类别相同掩盖内存越界或接口错误。

本节以 OV5640 视频采集、GMII/RGMII 通信、P 板 I2S 音频和现用卷积计算核为四组对象。每组保留完整事务与关键细节两幅 Vivado 窗口截图，来自实际 XSim 生成的 WDB。截图保留信号名、数值、时间轴及游标，测试台逐值校验结果与波形一起留存。视频下游 AXI 流另有 3 帧 72 像素背压验证；权重加载器 59 个冻结用例逐 bank 映射一致。

6.2.2 OV5640 视频采集与像素装配

仿真直接使用 Nav 工程的 ov5640_capture_data RTL。测试台产生 25 MHz PCLK、VSYNC、HREF 和 RGB565 字节流，按原设计完成 10 帧预热后输入 3 个有效帧，每

帧 8×3 像素。小尺寸激励保留完整帧、行和像素时序，使波形中的每次数据提交可以逐一核对。

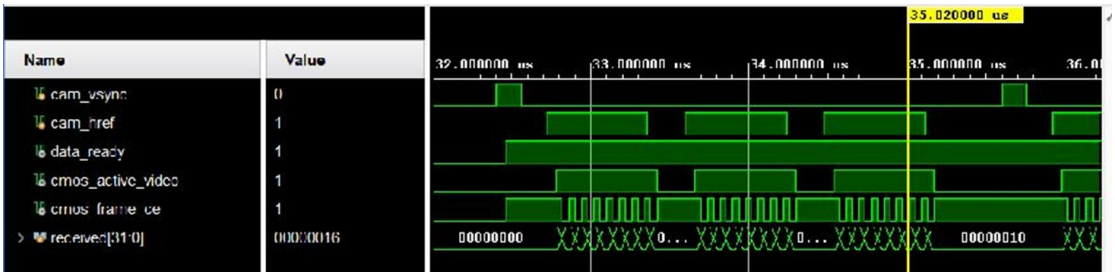


图 6-1 OV5640 一帧三行的采集总览（Vivado 实际仿真窗口）

表 6-3 OV5640 采集检查

检查项目	输入与结果
帧与行	3 个有效帧，共 9 行、72 个像素；无缺失、重复或次序错误。
预热门控	第 11 次帧同步后 data_ready 有效，图 6-1 展示第一个有效帧。
像素提交	HREF 限定行有效范围，cmos_active_video 与 cmos_frame_ce 共同限定有效像素。
帧内计数	首帧 received 从 0 增加至 0x18，即 24 个像素；三帧合计 0x48，即 72 个。

6.2.2.1 字节装配与像素提交

图 6-2 放大连续像素。cam_data 每个 PCLK 提供 8 bit，高字节与低字节按原 RTL 组合为 RGB565，再展开为 24 bit RGB888。测试台从独立生成的像素序列计算期望值，在每个有效提交点逐像素比较。

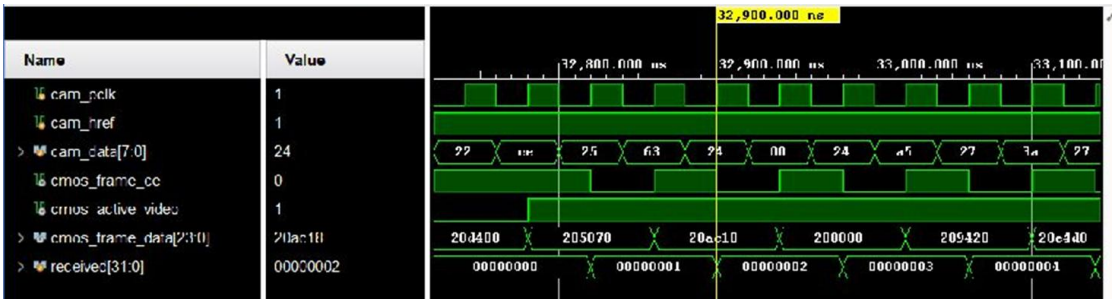


图 6-2 OV5640 字节装配、像素使能与 RGB888 输出

$$R_8 = 8R_5, G_8 = 4G_6, B_8 = 8B_5 \quad (6\text{-}3)$$

R5、G6、B5 来自 RGB565 位域；本设计以低位补零形成 R8、G8、B8。received 只在有效像素提交后递增。输入字节变化、输出像素与计数边界相互对应，能够直接检查字节顺序和每像素两个 PCLK 的关系。

视频下游 AXIvideo2MultiPixStream 另完成 3 帧 72 像素验证，覆盖 119 个输入等待周期和 108 个下游暂停周期。数据和行帧标记在背压期间保持，恢复后连续输出；该测试结果与本节传感器前端检查共同覆盖视频输入接口。

6.2.3 以太网 GMII/RGMII 通信接口

采用 Nav 工程的 gmii_to_rgmii、rgmii_tx 和 rgmii_rx 模块，连同 Xilinx ODDR、IDDR 及输入延时原语进行 XSim 仿真。接收时钟 125 MHz、延时参考时钟 200 MHz；测试台分别驱动 GMII 发送数据和 RGMII 接收数据，独立检查两个方向。

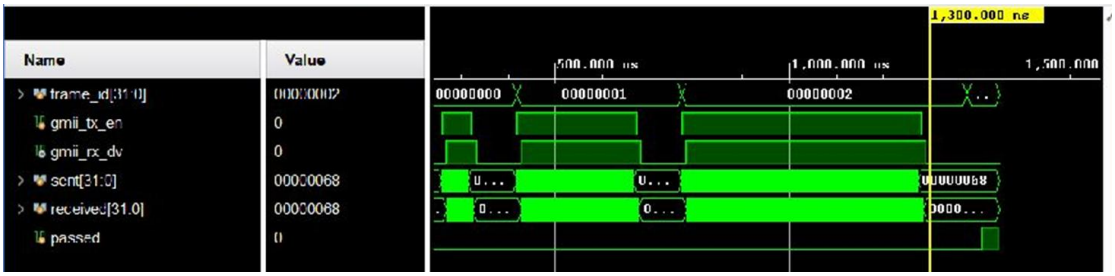


图 6-3 以太网接口三次传输、字节计数与完成标记

表 6-4 GMII/RGMII 收发检查

检查项目	实际结果
传输序列	三段长度 8、32、64 B，段间保留 12 个空闲时钟周期。
接收方向	104 B 逐字节正确，接收有效区间与帧间空闲对应。
发送方向	104 B 对应 208 个半字节，双沿输出值全部一致。
结束判据	sent 与 received 均为 0x68（104），完成检查后 passed 置 1。

6.2.3.1 双沿半字节与完整字节

图 6-4 选取首段数据：GMII 字节序列为 00、25、4A、6F、94、B9、DE、03。RGMII 在时钟两沿传输两个 4 bit 半字节；接收逻辑完成拼接并形成 GMII 字节，发送逻辑执行相反转换。RX_DV 与 TX_CTL 分别标示有效传输区间。

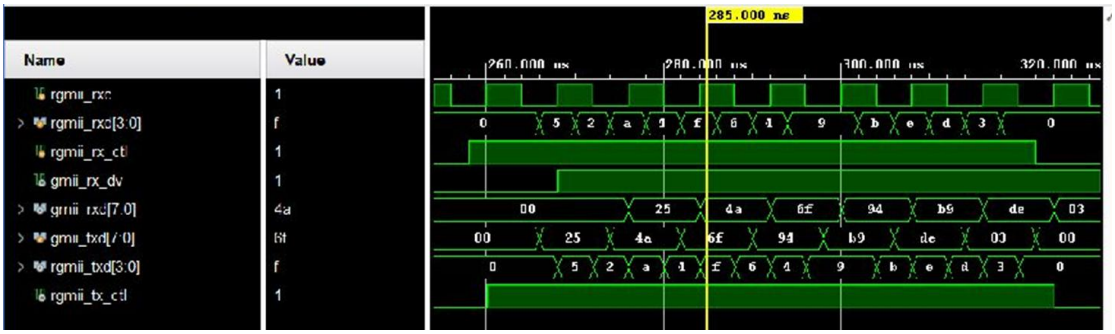


图 6-4 125 MHz 时钟下的 RGMII 双沿数据及 GMII 字节对应

$$R = 125 \times 10^6 \times 2 \times 4 = 10^9 \text{ bit/s} \qquad (6\text{-}4)$$

该式为 RGMII 数据通路的位速率。波形对应 MAC 与 PHY 之间的数字接口转换；应用层另直接执行当前 RPC 代码，完成空载荷、150,528 B 手部输入、261,120 B 联合输入、损坏载荷、错误认证和故障后正常报文 6 项检查。正常输入恢复一致，损坏载荷及 HMAC 不匹配被拒绝，后续正常报文可继续处理。CRC 和应用认证属于各自协议层，接口半字节检查与 RPC 功能检查分别记录。

6.2.4 P 板 I2S 音频收发接口

使用 P 板 100 MHz 音频共存工程中的 user_logic、iis_ser 和 iis_deser 原始 VHDL，验证寄存器读写、时钟分频、左右声道串并转换与数据就绪。发送端输出接入接收端，并由测试台按 I2S 位序独立解码串行输出，形成寄存器与串行数据两条校验路径。

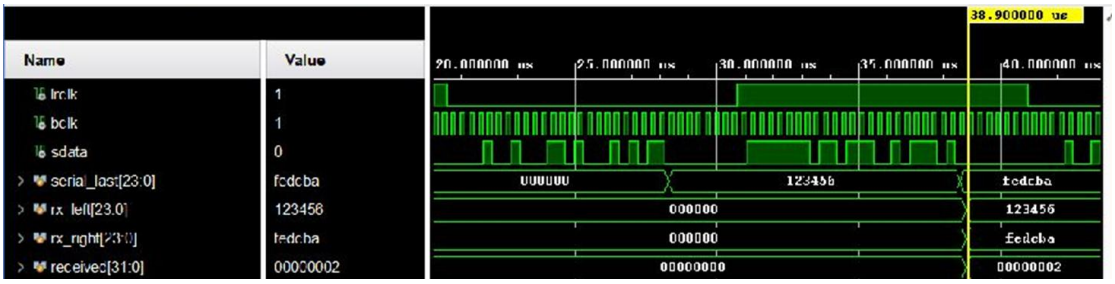


图 6-5 P 板 I2S 一组左右声道的发送、解码与寄存器接收

表 6-5 P 板音频功能检查

检查项目	输入与结果
数据宽度	每声道 24 bit 有效数据，32 bit 时隙；左右声道组成一组。
固定激励	8 组立体声、16 个样本，含 0、最大正数、最小负数、全 1 及交替位模式。
数值检查	16 个接收寄存器值及 16 个独立串行解码值全部一致。
状态检查	每组读取后清除 data-ready，8 次清除读回均正确。

6.2.4.1 样本读取与状态清除

图 6-6 展示第一组样本的寄存器交接。rd_ce 依次选择就绪、左声道和右声道寄存器；rd_ack 确认读操作，bus_result 返回状态或数据。rx_left 与 rx_right 保留测试台实际读出的 24 bit 样本，wr_ce 选择状态寄存器后清除就绪位。

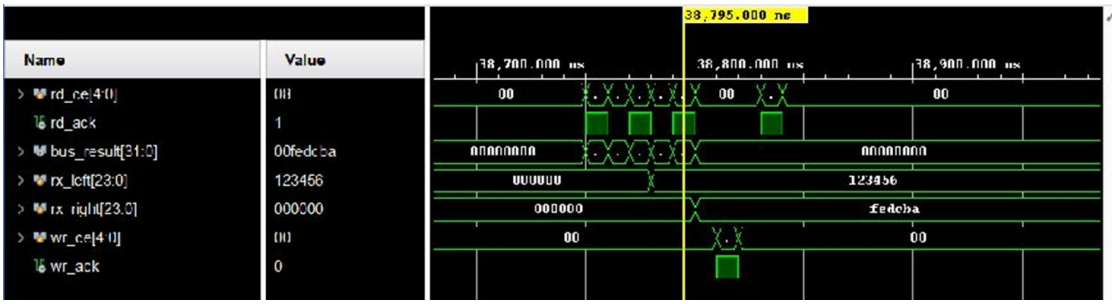


图 6-6 音频左右声道寄存器读取及就绪状态清除

$$f_{\mathrm{BCLK}} = \frac{100\ \mathrm{MHz}}{32} = 3.125\ \mathrm{MHz}, f_s = \frac{f_{\mathrm{BCLK}}}{64} \approx 48.828\ \mathrm{kHz} \qquad (6\text{-}5)$$

该分频结果来自现用 P 板 RTL 与 100 MHz 测试时钟。图中首组样本为左声道 0x123456、右声道 0xFEDCBA，读取值与串行解码一致。软件语音识别入口再统一为 16 kHz 单声道输入，I2S 接口采样与声学特征采样在各自阶段转换。测试台在新音频帧开始后清除旧就绪位，再等待本帧数据完成，保证不会把上帧样本当成本帧结果。

6.2.5 现用 FPGA 卷积核的完整事务

直接复制 Q 现用 DW8 计算核的 126 项 RTL 源文件，逐项对照原构建清单；RAM 初始化文件沿用同次 HLS 输出。测试通过 AXI-Lite 配置地址与参数，使用 AXI DDR 模型读取输入、权重和量化参数，执行计算并写回输出。以下波形对应 3×3 深度卷积的完整一次调用。

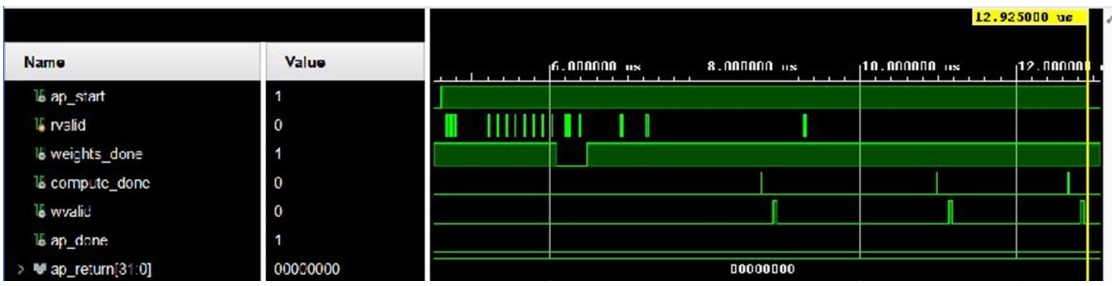


图 6-7 现用卷积核的启动、读取、分块计算、写回与完成

表 6-6 现用计算核的三个代表用例

用例	输入与卷积配置	结果
逐点卷积	1×5×8 输入，16 输出通道，1×1 卷积	80 B 输出逐字节一致；69 次 64 bit 读取、10 次写回。
深度卷积	3×5×8 输入，3×3 核，步长 1、填充 1	120 B 一致；56 次读取、15 次写回；覆盖 AR 等待。
TCN 一维卷积	1×7×8 输入，16 输出通道，1×3 核	112 B 一致；115 次读取、14 次写回。

6.2.5.1 输出写回与完成顺序

图 6-8 放大深度卷积最后一次输出事务。WVALID 与 WREADY 共同推进数据，WLAST 标识突发末尾，BVALID/BREADY 完成写回应答，随后 ap_done 完成本次调用。测试台核对输出范围、每次突发长度、读队列排空和保护字。

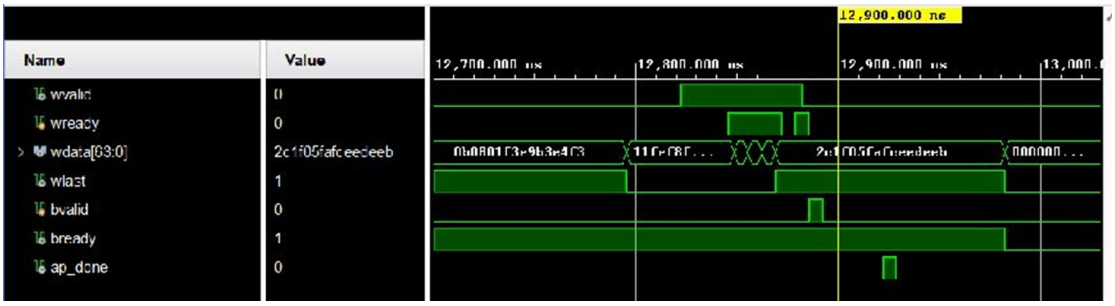


图 6-8 AXI 输出数据、末拍、写回应答与 ap_done

$$a_o = b_o + \sum (q_x - z_x) q_w, q_y = \mathrm{clip}(\mathrm{RQ}(a_o, M_o, s_o) + z_y) \qquad (6\text{-}6)$$

求和覆盖有效输入通道与卷积核位置；RQ 按现有 Q31 规则执行整数重定标，clip 饱和到 INT8 范围。三个代表用例共 312 B 输出，与独立整数参考一致，返回码为 0、输出保护字保持。附加 17 输出通道压力用例的超时记录列于 5.7，原始激励与失败 WDB 单独保存。

已有权重加载器验证另覆盖 59 个冻结及边界用例，对两个实现各 16 个 bank、每 bank 2,048 个 64 bit 字逐地址核对，并检查读地址在等待期间稳定、完成前队列排空。卷积完整事务与加载器映射验证共同检查运算结果和数据通路。

6.3 手语与语音识别效果评估

6.3.1 手语分类与关键点

报告主 TCN 在固定验证来源组上正确 43/44，分类准确率 97.73%；验证覆盖 26 类，主要错误为一组“缴费”误判为“你”。评价单位为完整片段，拒识保留在分母。该指标说明固定特征下的分类能力，现场图像质量通过关键点、手侧身份和动作边界另行检查。

$$\mathrm{Acc} = \frac{43}{44} \times 100\% = 97.73\% \tag{6-7}$$

已保存现场记录中，“谢谢→感谢”完整结果同时具有双手各 21 个有效点，TCN 输出通过原 80%确认门，结果与原图完成同帧显示。最终 24 帧固定输入测试的两侧手存在分数稳定高于 0.85，输出摘要一致；速度优化未改动类别映射或放宽确认阈值。

表 6-7 识别质量的检查维度

质量维度	工程检查
ROI 与几何	固定仿射网格、边界填充、原图逆映射与左右身份。
关键点连续性	21 点有效掩码、重新入画、交叉与遮挡后的身份恢复。
时序特征	原整数归一化、重采样和速度项依赖保持。
分类与拒识	类别、logits、Q15 概率和原确认门分别核对。

6.3.2 语音意图与回复映射

语音扩展测试集共 28 条保留录音，P 板特征与 PC 参考逐元素一致，分类正确 28 条。业务接口另外完成 40 项检查，覆盖词序与意图 13 项、语音桥接 21 项和打印接口 6 项。识别质量按固定录音或来源动作片段统计，业务检查按事件输入和预期状态统计。

6.4 双向交流完整流程测试

双向交流由患者手语、候选确认、医护回复及会话输出构成。图 6-9 给出业务状态转换：候选内容在确认后进入会话，回复与手语视频使用同一已确认意图，科室和打印快照作为独立字段保存。

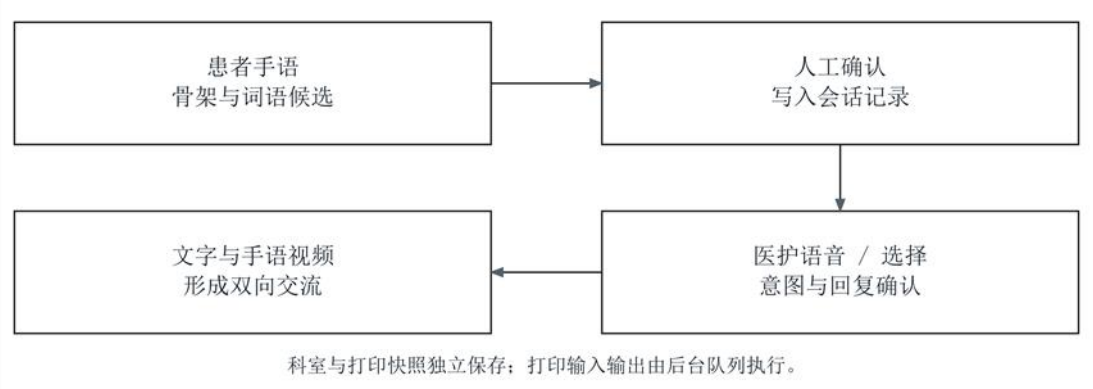


图 6-9 双向交流的业务状态与输出关系

表 6-8 双向业务用例及当前记录

用例	检查内容	记录状态
手语到文字与骨架	当前帧双手、词语、原图及扫描回执一致。	已有同帧现场结果。
候选编辑与词序	检查追加、撤回、前缀、顺序及最终文本映射。	13 项词序与意图组合接口回归通过。
语音到确认与回复	检查消息身份、确认/应答、文字和视频映射。	21 项语音桥接协议回归通过。
会话与科室打印	核对确认记录、不可变快照、中文编码与后台排队。	打印接口与格式校验通过；记录、任务及载荷可对应。
异常与重复提交	检查损坏/错误身份拒绝、重复结束与状态保留。	通信恢复与打印重复结束接口检查通过。

软件接口回归共 40 项通过：词序与意图组合 13 项、语音桥接 21 项、打印数据与任务接口 6 项。检查覆盖顺序、撤回、确认应答、快照隔离、GBK 排版、设备描述与重复事件；数字接口和板端同帧结果分别按 6.2 和 6.5 评价。

$$L_{\text{word}} = t_{\text{text visible}} - t_{\text{action end}} \tag{6-8}$$

Lword 从动作最后有效时刻计到文字可见，包含回位确认、分类和显示；人工确认操作另计。原流程的 650 ms 回位判定属于动作完整性规则，不能作为单帧网络时间，也不从词语响应中消除。

6.4.1 患者端识别与确认实拍

外接显示器上的患者端界面同时呈现取景画面、人物框、身体骨架和左右手 21 点。实拍记录中，最近识别词为“挂号”，候选词序为“好、我、挂号”，组合文本为“好的，我要挂号。”；工作人员回复显示为“不用，在这里挂号就行。”，界面仍保留重新识别、确认、科室选择和结束对话入口。



图 6-10 患者端骨架叠加与挂号候选确认实拍

该画面把当前候选与已发送回复放在同一会话中：识别词先加入草稿，患者确认后进入记录；撤回操作只修改当前词序。画面中的 88.7%为该次候选分数，确认流程沿用原手存在阈值和 TCN 确认门。

6.4.2 会话记录打印结果

热敏纸实拍包含挂号咨询和出院咨询两份会话。每份以会话标识开头，按“患”“工”区分双方文本；挂号记录中的“耳鼻喉科”独立成行，末尾打印“对话结束”。连续出纸保留了会话边界、中文换行和角色顺序。

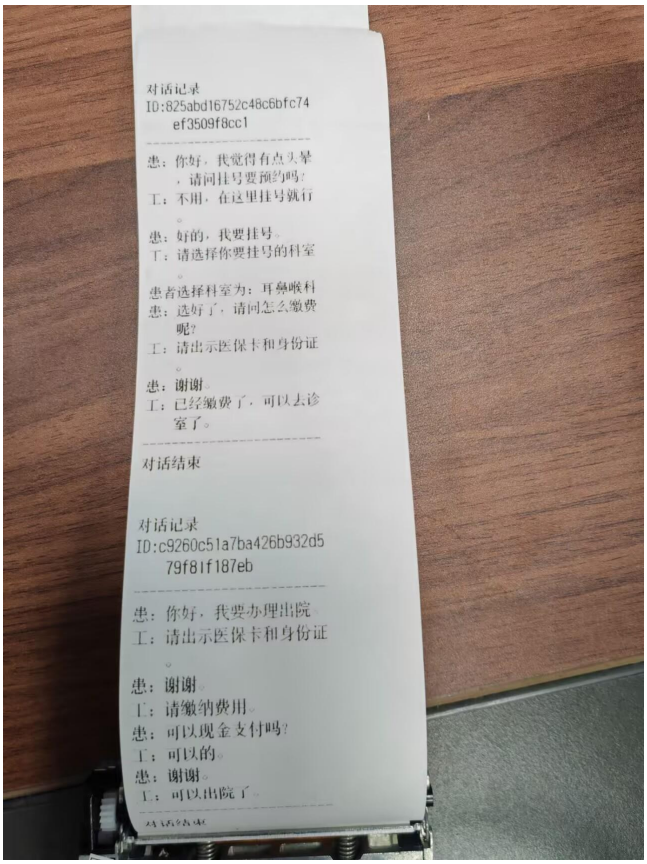


图 6-11 双向会话与科室信息的热敏打印实物

6.5 端到端时延、吞吐与资源占用

6.5.1 最终完整链路结果

最终采用配置的完整链路工程估算为 272.290 ms。计时从同一原图输入就绪开始，覆盖视觉计算、传输、完整语义处理和 HDMI 扫描确认；模型位置、手存在阈值 0.85 及 TCN 原 80%确认门保持一致。

估算以最快固定输入帧的同帧记录为主体，保留其双手、通信和显示等待，将语义状态项替换为已实测的完整语义事件处理时间。计算为 264.424−7.427+15.294≈272.290 ms，最终合计使用未舍入时间戳。该值用于统一分析最终配置的完整计算负载。

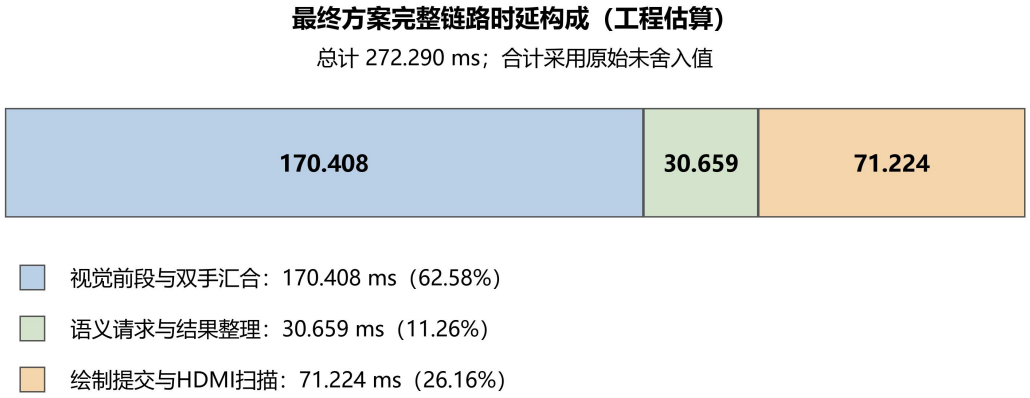


图 6-12 最终完整链路的非重叠阶段组成

表 6-9 最终完整链路耗时构成

非重叠阶段	时间 / ms	占完整链路
视觉前段、传输与双手汇合	170.408	62.58%
语义请求、计算与结果整理	30.659	11.26%
显示提交与扫描确认	71.224	26.16%
完整链路工程估算	272.290	100%

6.5.2 同帧分支与显示内部耗时

同帧 Q 人物调用为 90.749 ms，Q 手部为 77.989 ms，P 手部为 90.180 ms。Q 的两项请求包含 CPU 准备及驱动等待，调用区间存在交叠；整帧完成由分支汇合时刻决定。Body 前缀辅助计算为 10.240 ms，Nav 坐标后处理为 11.076 ms。

表 6-10 分支与显示阶段内部耗时

处理项	选定记录时间 / ms	计时范围
Q 手部	77.989	当前手部请求内的处理
P 手部	90.180	另一路手部请求内的处理
完整语义事件	15.294	原生特征整理、分类与封装
其中 TCN 网络	4.789	16 次 PL 网络提交
显示提交到缓冲复制完成	48.008	绘制、交接与提交

处理项	选定记录时间 / ms	计时范围
复制完成到扫描确认	23.216	显示事件及扫描等待

显示阶段合计 71.224 ms，占完整链路 26.16%。图像准备 19.045 ms 和帧缓冲写入 1.090 ms 已包含在提交阶段内。最终两次显示事件间隔 16.693 ms，与 1024×600 输出模式约 59.82 Hz 一致，显示身份和来源摘要均对应选定输入帧。

6.5.3 载荷与吞吐计算

单手 224×224×3 INT8 输入为 150,528 B；人物与单手联合请求为 261,120 B。选定帧 Body 前缀压缩特征为 39,220 B，相当于千兆链路理想载荷时间 0.314 ms。实际 RPC 还包含协议、复制、调度和接收开销，因此优化同时减少热图往返与重复整理。

$$F_{\text{serial}} = \frac{1000}{L_{\text{e2e}}} \approx 3.673\ \text{frame/s} \tag{6-9}$$

上式是 272.290 ms 对应的串行等效率。连续系统吞吐按观察窗口内实际完成且唯一的显示帧计数，单帧最短时延与连续吞吐分别保存，防止把并行或丢弃帧误计为同帧加速。

$$F_{\text{visible}} = \frac{N_{\text{unique frames}}}{\Delta t_{\text{observation}}} \tag{6-10}$$

6.5.4 FPGA 资源与共享内存

Q/P 两块整数加速板均使用 139/140 个 BRAM36，占 99.29%; DSP 使用 200/220，占 90.91%。Q 的 LUT 与 FF 分别占 73.33%和 48.94%，P 分别占 68.56%和 48.24%。资源表对应各自已布线整数工程，完整数据见 5.4。

Q 板 16 MiB 共享 DMA 池已安排 15,567,680 B，余量 1,209,536 B。Full Hand 常量 2,915,520 B 与激活 2,007,360 B 分离，TCN 和 YOLO 按固定相对偏移共享设备。BRAM 接近满载使新增乘加通道受到缓存容量约束，后续提升应结合访存复用、数据重排及显示开销一起评估。

6.5.5 三板布线后静态时序与资源分析

三板使用 Vivado 2024.2 进行布线后静态时序分析，同时检查慢角与快角下的最大、最小延迟[15]。Q 计算域约束周期为 6.667 ns，P 与 Nav 均为 10.000 ns；建立、保持与脉宽检查结果见表 6-11。

表 6-11 三板布线后静态时序检查结果

检查项目	Q 整数整板	P 整数整板	Nav 浮点整板
计算时钟	150 MHz	100 MHz	100 MHz
建立裕量 WNS / ns	+0.073	+0.272	+0.069
保持裕量 WHS / ns	+0.050	+0.020	+0.005
脉宽裕量 WPWS / ns	+2.203	+3.000	+0.264
累计建立/保持违例 TNS/THS / ns	0.000 / 0.000	0.000 / 0.000	0.000 / 0.000
建立/保持/脉宽违例端点数	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
无时钟寄存器/内部未约束端点数	0 / 0	0 / 0	0 / 0

Q 最差建立路径位于逐点卷积归约流水线，数据路径延迟 6.338 ns，其中布线 3.739 ns；P 最差建立路径由读取缓冲 BRAM 连接到 DSP 输入，延迟 9.063 ns，其中布线 6.609 ns。Nav 建立、保持与脉宽裕量分别为 0.069 ns、0.005 ns 与 0.264 ns；资源使用 30,618 个 LUT、49,479 个寄存器、47.5 块 BRAM36 等效资源和 83 个 DSP。图 6-13 至图 6-18 分别给出三板的 Vivado 布局布线视图和资源利用报告。

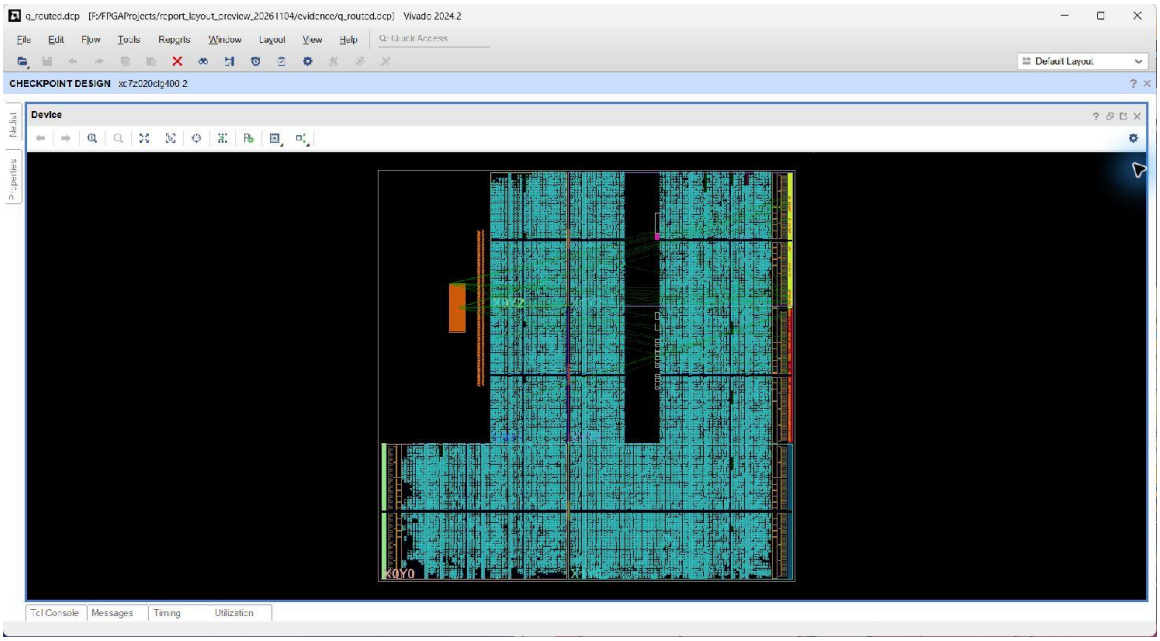


图 6-13 Q 整板布线后布局视图

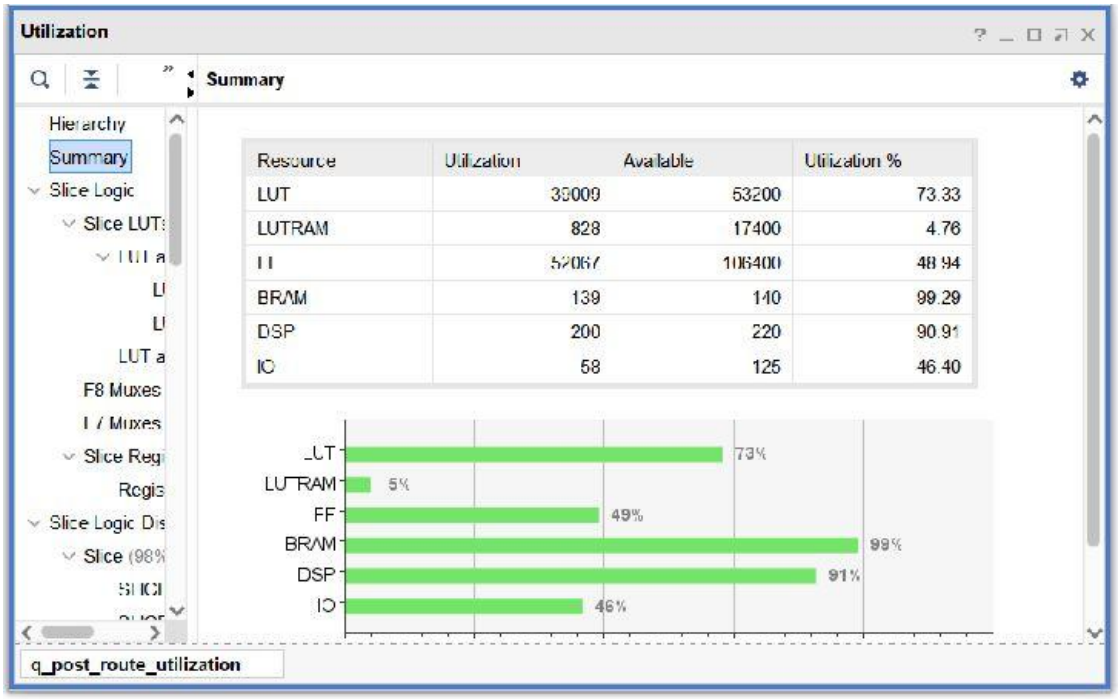


图 6-14 Q 整板资源利用报告

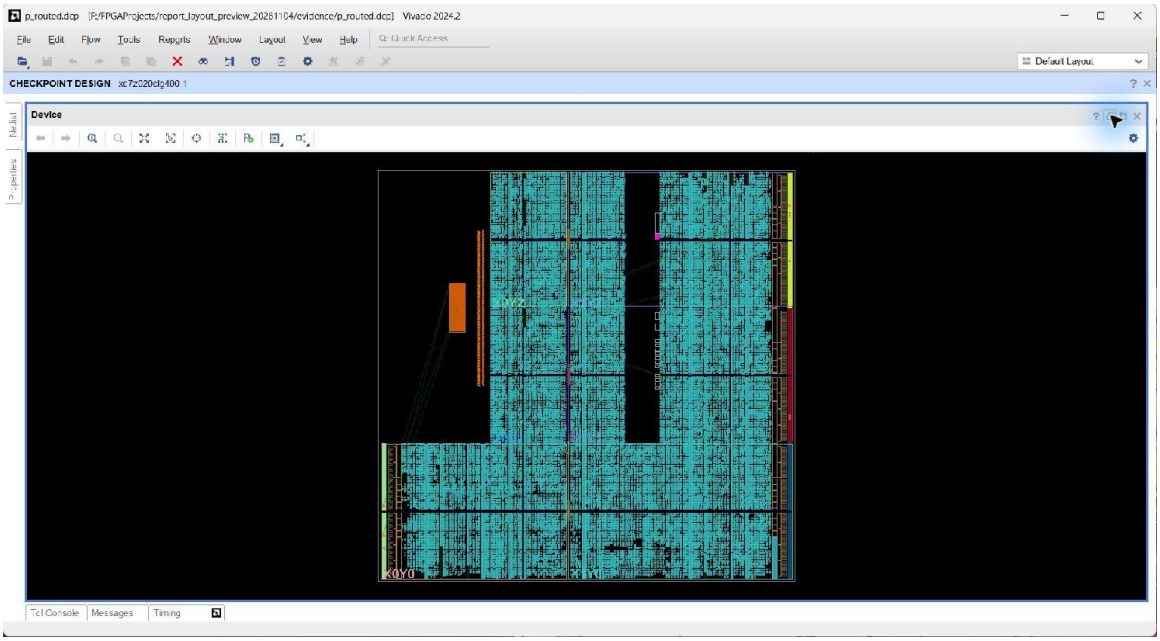


图 6-15 P 整板布线后布局视图

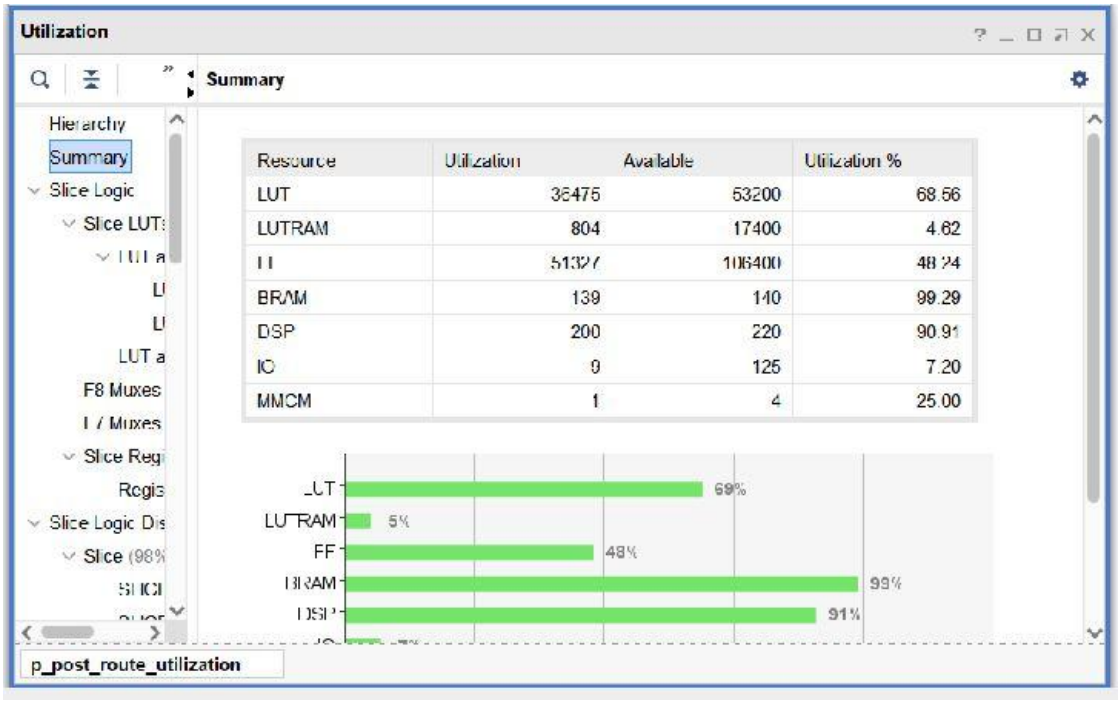


图 6-16 P 整板资源利用报告

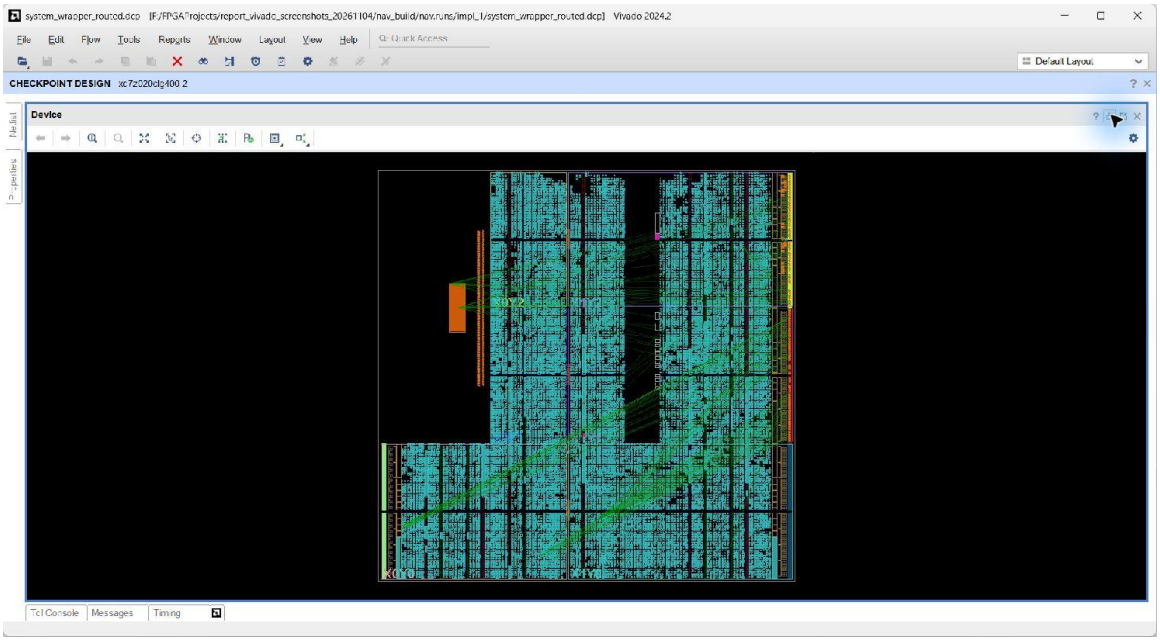


图 6-17 Nav 整板布线后布局视图

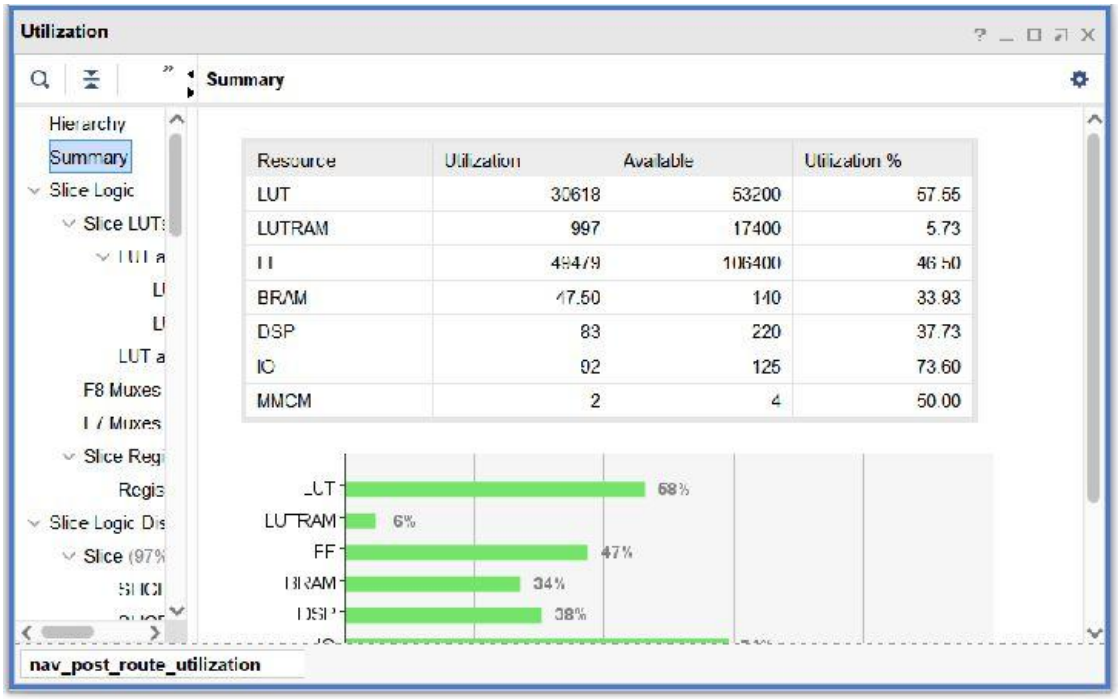


图 6-18 Nav 整板资源利用报告

6.6 稳定性与异常恢复测试

稳定性验证围绕帧身份、输入输出一致性、设备恢复与会话消息进行。固定输入 24 帧全部输出两手各 21 点，48 次原生手裁剪无回退；输出摘要、显示像素和扫描身份一致。5 个完整动作事件共 80 次 PL 调用，特征、logits、概率及类别与参考保持一致。

表 6-12 稳定性与恢复检查

检查对象	已完成的检查	结果
帧与显示	24 帧来源配对、过期清除、像素与扫描检查	通过
裁剪数值	144 组随机、真实及边界用例逐字节比较	全部一致
语义状态	363 帧回放与 5 事件分类，缺失掩码和状态对应	输出一致
业务事件	词序与意图 13 项、语音桥接 21 项、打印接口 6 项	40 项通过
设备恢复	计算服务退出后检查原 UI、触摸、HDMI 及板端状态	恢复记录通过

网络断连后发送端按原事件号重试，接收端通过会话号与去重记录防止重复提交。打印队列与界面分线程运行，发送失败保留原快照；缺失关键点清除当前帧骨架并更新有效掩码。驱动任务超时后停止提交并保留 DMA 缓冲，恢复服务后先核对设备与固定输入，再恢复业务。

$$T_{\text{recover}} = t_{\text{service verified}} - t_{\text{fault detected}} \tag{6-11}$$

恢复时间从检测到异常起算，到设备检查和服务输出重新通过时结束。现有记录保存了恢复结果；后续按相同边界补充不同故障的恢复时长分布。

6.7 目标指标达成情况及现存问题

表 6-13 目标与完成情况

指标	最终配置结果	结论
完整同帧链路≤200 ms	工程估算 272.290 ms	尚需减少 72.290 ms
双手当前图像 21 点	24 帧、48 次手部输入均有效	通过固定输入检查
手存在与词语确认	0.85；TCN Q15≥26215	保持既定门限
FPGA 核心网络	Q：79 卷积+Hand+TCN；P：另一 Hand	按三板分工运行
关键 RTL 接口	OV5640、RGMII、I²S、AXI 视频、INT8 卷积	五组验证通过
双向交互	确认、语音桥接、会话快照与打印接口	40 项接口检查通过

当前优化重点是较慢手部分支、显示发布和跨节点串行等待。PC 保留 Palm/Body 辅助计算，后续迁移以降低中间特征传输与 CPU 整理为目标；同时处理 5.7 记录的尾通道压力用例，扩展跨人员、遮挡和连续动作验证。

七、大模型协作记录与开发工作流

大模型协作围绕模型整数执行、FPGA 部署、三板调度、时序特征、音频接口及人机交互展开。团队提供原始数据、模型权重、运行现象和硬件条件，大模型辅助分析张量与算子依赖、编写实现及校验程序，再通过固定输入、RTL 仿真和板端记录核对修改结果。协作成果主要体现为可执行代码、明确的数据接口和能够复测的技术改进。

团队按系统集成、语音与视觉分工。系统集成成员负责 Nav 领航者 Linux 环境、外设和双屏业务集成；语音成员负责 PYNQ-Z2 音频采集、语音模型本地部署及意图通信；视觉成员负责基于 COCO 的人物检测部署、自录掌部与人体及手部数据处理、TCN 训练和 FPGA 计算加速。三部分按输入输出格式、帧号与事件号协同联调。

7.1 大模型参与环节与人员分工

人工负责医疗服务词语定义、自录数据与动作演示、开发板和外设连接，以及双手点位、触摸位置和交互效果的现场核验。模型训练与评价按原始视频来源分组，点序、左右语义、类别映射和固定权重作为协作输入。

大模型主要参与量化算子映射、网络执行计划、共享存储、原生计算优化、板间协议及故障定位。分析时同时考虑 FPGA 计算、ARM 数据处理和节点间依赖：人物网络、双手核心卷积与 TCN 保持 FPGA 执行，PC 承担掌部和人体前缀及限定后处理。

表 7-1 协作分工与技术交接

参与方	承担的技术工作	交接信息
团队成员	数据录制与语义定义；硬件连接；现场动作、点位及交互核验	固定样本、问题现象、人工判断与采用约束
大模型辅助	解析模型接口；提出计算与调度方案；生成、修改代码和测试台	修改位置、数据依赖、预期行为及核验方法
校验脚本与测试工具	整数参考比对、RTL 事务检查、资源时序解析、同帧计时和恢复检查	数值差异、执行计数、波形、时序及设备状态

每轮协作围绕具体问题组织输入，例如提供某层的张量形状和量化系数，或提供同一帧的模型调用与 RPC 时间。代码修改对应到可观察结果，现场效果再反馈到裁剪、关键点解码、动作边界或界面状态等具体环节。

7.2 典型任务的提示词与回答记录

典型协作记录按任务约束、技术回答和实际修改归纳。输入中保留模型、阈值、算子布局和计时边界，使回答能够直接转化为实现任务。下表中的提示约束为工程任务的归纳表达。

表 7-2 典型技术任务的提示约束与回答摘要

任务	提示约束归纳	技术回答与落实
YOLO 与双手部署	保留指定权重、anchors 及输入变换；核心卷积在 FPGA 执行，核对完整模型输出	按层组织卷积与量化调用；人物全部 79 卷积在启明星执行，两路 Hand 分配至启明星和 PYNQ-Z2
TCN 板端接入	保持 96 维数值、96 维掩码及 32 相位输入一致；定位网络之外的整理开销	将重采样与特征整理改为原生整数实现，缓存当前几何，由板端 ARM 组织输入并调用 FPGA 分类
资源受限的算子加速	结合 LUT、DSP、块 RAM 与布线情况分析残差加法，保持舍入和饱和约定	比较查表与 DSP 乘法、并行度及分块访存；分别检查数值、RTL 周期与整板实现
三板完整链路提速	按同一输入分析计算、通信、后处理与显示，保留帧身份和当前图像结果	安排双手及前缀重叠；下沉人体后处理；合并手部裁剪与格式转换；压缩显示复制和绘制开销
音频与交互接口	复用已有音频设备；统一语音、手语与界面事件；保留确认及回合归属	分别管理音频与计算资源；以候选、确认、回复播放和会话快照衔接识别与业务

回答进入实现后，先比较修改前后的输入、输出与执行计数。涉及裁剪和量化时保留逐字节对照；涉及调度时保留请求起止、源帧身份与分支汇合；涉及硬件时分别记录功能仿真、RTL 事务及布局布线结果。

7.3 错误输出、人工核查与自我纠错轨迹

协作中的修正主要来自接口假设与实际执行不一致。空间点位异常时检查张量排列和裁剪变换，任务关联异常时检查状态对象，性能变化则回到完整调用与同帧时间线。人工观察负责指出可见问题，逐层输出和运行记录进一步限定代码位置。

表 7-3 典型错误及修正过程

问题现象	定位依据	修正与核验
人体点位偏移	网络热图的 NHWC/NCHW 布局与解码索引不一致	按实际输出排列调整通道与解码，比较冻结热图及恢复后的原图坐标
语义接入后帧关联失败	同一变量先后存储帧序号与已提交结果，空语义结果覆盖帧身份	拆分帧身份、动作状态和语义结果，逐次核对请求、返回和显示来源
算子通过仿真但整板实现受限	增加并行度后出现 LUT 或 Slice 放置约束；局部面积估计未覆盖整板互连	降低并行度并比较 DSP 与分块访存方案，保留完整实现结果；未通过时序的新增核未加载
局部重叠使整帧变慢	图像校验增加线程后，JPEG、裁剪和内存访问竞争，最快整帧未改善	对照输入输出一致的完整帧，保留较快调度，未采用该重叠配置
音频仿真读到旧样本	测试台在新帧到达前读取残留就绪标志	按新帧接收顺序清除旧标志，再核对左右声道与串行解码；只修测试台

数值正确与性能收益分别判断。某种缓存、并行或重叠方法即使保持输出一致，也可能增加同步和资源争用；采用配置依据完整执行结果选择。硬件候选的 C 仿真与 RTL 通过后，继续检查整板建立、保持、脉宽和布局布线，形成独立结论。

7.4 智能体任务分解与协作流程

实际协作采用单智能体分阶段推进，将目标分解为算法接口、算子执行、共享存储、板间调度、显示及验证任务。一次修改针对一个明确环节，通过固定输入和对照配置缩小问题范围；训练、重综合与板端测试按计算资源和设备占用串行安排。

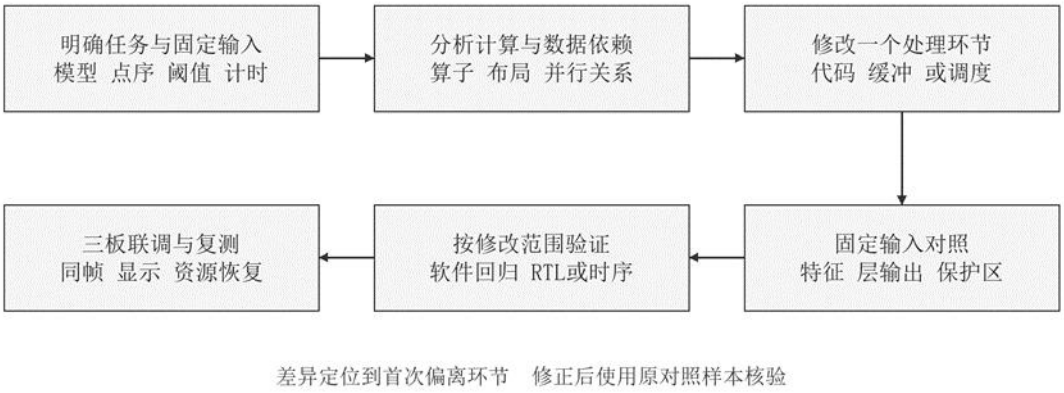


图 7-1 面向 FPGA 部署与系统调试的协作流程

任务开始时记录模型和输入约定，随后分析数据依赖与耗时分布，确定需要修改的最小处理环节。软件优化先核对特征与网络输入输出，硬件修改增加 RTL 和实现检查，板间调度修改则核对当前帧任务身份、调用计数及结果汇合。

完成局部核验后接入三板运行，记录模型执行、通信、显示与恢复状态。出现差异时回到首次偏离参考的环节，例如预处理、某层整数输出、坐标解码或显示提交。复测沿用已有对照样本，形成可以解释修改影响的前后记录。

7.5 协作成果及其验证证据

技术成果通过固定输入、运行计数和实际信号事务建立对应关系。下表列出已完成的代表性核验，分别覆盖模型数据、板端时序、显示及外设逻辑。

表 7-4 技术协作成果与验证结果

技术成果	已记录的验证结果	对应范围
人物网络通道重排	104 组重排对照；18 次实板整图执行，142 层及输出核对通过	保留全部 79 个卷积的输入与网络数值
原生手部裁剪	144 组与 OpenCV 逐字节一致；三板流式调用 48 次，0 次回退	仿射采样、颜色转换与整数输入
TCN 原生特征整理	5 个事件、80 次 PL 任务，特征与输出对照一致	固定事件回放中的特征、重采样与分类
批量绘制与末端换色	24 帧逐像素、来源配对、过期清除及扫描检查通过	本次显示路径及其恢复

技术成果	已记录的验证结果	对应范围
现用计算核 RTL	逐点卷积、深度卷积和时序卷积三个代表用例，共 312 字节输出与参考一致	所选算子事务、输出保护区与完成状态
PYNQ-Z2 音频 RTL	8 组立体声，16 个接收样本及 16 个独立串行解码样本一致，8 次就绪清除通过	现用音频控制逻辑的所选收发事务

固定输入、逐层数值、RTL 事务和实板扫描记录共同支撑采用方案。硬件扩展的失败原因及处理结论集中在 5.7，部署配置按通过检查的实现与模型参数统一保存。

协作中形成了从问题现象到输入约定、代码修改和测试结果的追踪方式。模型输出异常可以定位到数据与算子，显示异常可以定位到帧来源和提交环节，业务异常可以定位到候选确认、回合归属及任务状态，使算法、FPGA 和交互软件能够按同一技术链路持续修改。

八、技能包提炼过程与有效性验证

8.1 技能包的来源：失败案例与工程观察

技能包从三板 FPGA 部署中反复出现的硬件接口和验证问题提炼：位流与 HWH 版本错配、驱动寄存器偏移不一致、HLS 局部时钟估计被误作整板结论、模型张量越界和多板帧号错配。每项规则绑定可检查的输入、执行步骤和结果字段，使复现过程能够在构建、加载和运行阶段及时定位差异。

表 8-1 工程问题与技能规则

工程问题	固化检查	输出
BIT/HWH 错配	IP 类型、实例、地址、时钟及中断逐项核对	硬件接口差异表
时序口径混用	区分 HLS、综合和布线报告；解析 WNS/WHS	实现状态及最差路径
模型地址越界	张量形状、字节数、对齐和池内偏移检查	共享区间与保护区结果
多板任务错配	帧号、会话号、来源摘要及事件号对应	同帧关联与调用记录

8.2 从具体问题到可复用规则的提炼

规则按“硬件描述核对—数据接口检查—局部验证—有限上板—恢复确认”组织。硬件描述检查先确认器件、IP 版本、AXI 地址和时钟，再核对软件驱动与模型；张量检查先计算形状与类型对应的字节数，再验证缓冲范围及对齐；性能分析使用同一帧的请求、汇合和扫描事件，输出关键路径而非简单累加各模块耗时。

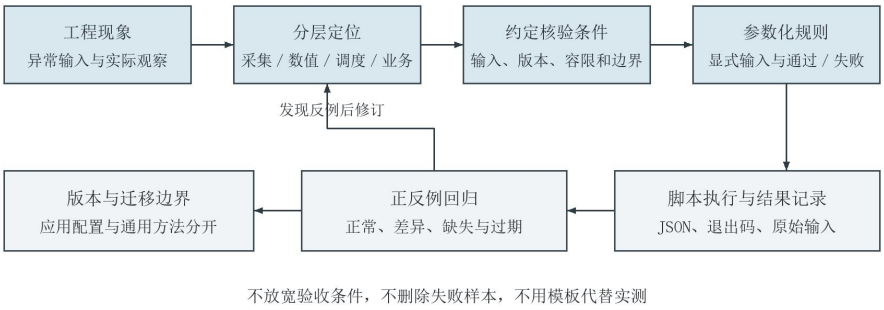


图 8-1 从工程现象到可执行规则与回归用例的提炼过程

8.3 技能包结构、操作流程与配套脚本

技能包包含入口说明、参考资料、五个核验工具和离线示例。工具解析 BIT/HWH、Vivado 报告及模型清单，核对 IP 地址、AXI 位宽、时钟、中断、张量形状和共享区偏移；文件大小与 SHA-256 用于检查材料完整性。

8.4 技能包有效性验证

技能包 0.4.0 共 51 个文件，内部 50 项清单核验通过；63 项单元检查通过，11 步离线示例完成，其中 4 个负例正确拒绝错误输入，覆盖报告解析、接口错配和异常分支。

表 8-2 技能包关键验证

验证重点	方法	结果
Vivado 报告解析	读取 WNS/WHS、资源及报告阶段	对应字段解析通过
BIT/HWH 接口	比较 IP、地址、位宽及版本	匹配与不匹配分支通过
张量与文件完整性	长度、形状、摘要和清单核验	边界与摘要检查通过

8.5 适用条件、边界与失效情形

技能包适用于接口、模型及 BIT/HWH 齐备的 Zynq 工程。Q/P 整数核与 Nav FP32 核分别匹配驱动；版本不符、字段缺失、地址越界或报告解析失败时，结合 RTL 仿真和板端输出定位差异。

九、系统部署与从零复现说明

9.1 硬件清单、接线与网络配置

系统以三块 Zynq FPGA 板为计算与交互主体，连接 OV5640 摄像头、LCD 触摸液晶屏、HDMI 液晶屏、音频设备和 DP-628 USB 打印机。Nav 负责外设接入、同帧汇合与双屏业务；Q、P 提供并行识别能力。局域网内的 PC 承担当前尚未迁移的 Palm/Body 辅助计算以及工程部署和观测，属于现阶段运行链路中的辅助节点。

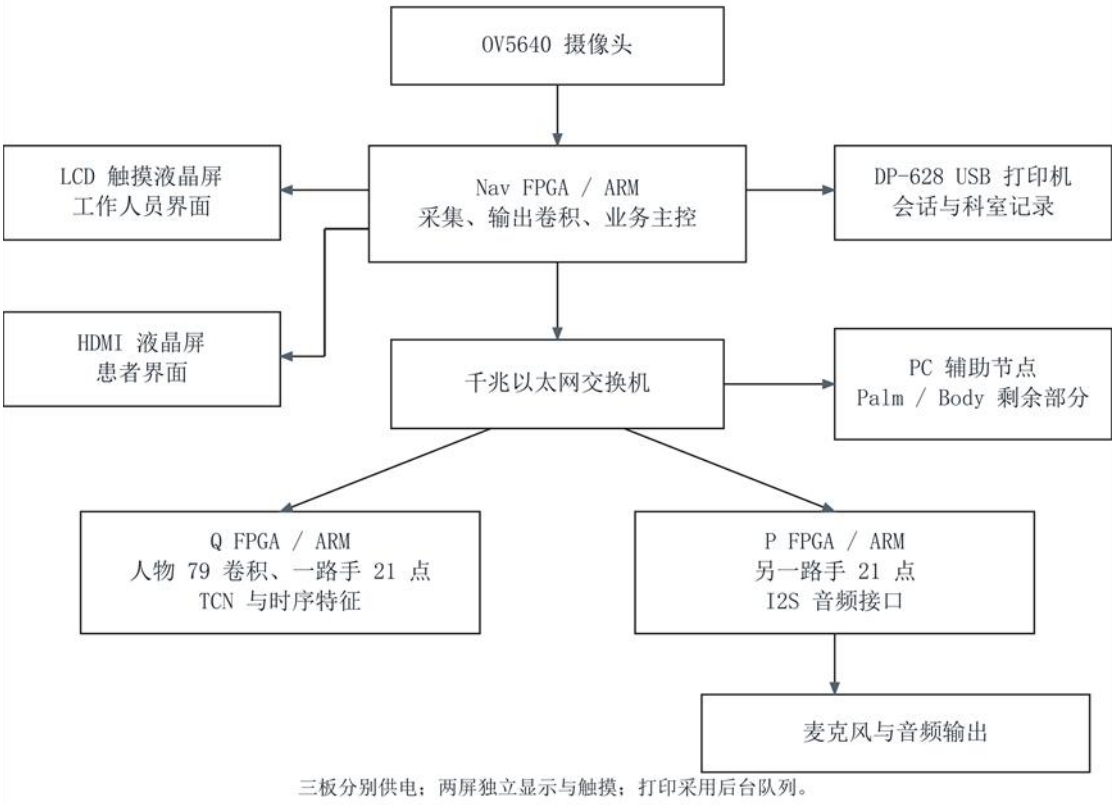


图 9-1 三板、双屏、摄像头、音频与打印机的完整连接

三板通过千兆交换机组成有线计算网络；两路 Hand 分发到 Q、P 后同时处理。Nav 保留当前原图，在本地生成手部输入并叠加识别结果，直接向液晶显示端输出。打印和音频通过各自接口服务接入，会话内容由板端业务状态统一组织。

9.1.1 硬件组成与接口职责

表 9-1 完整硬件组成

设备 / 数量	连接与用途	部署检查
Nav 领航者 / 1	主控 FPGA/ARM；采集、Palm 置信输出卷积、Body 完整输出卷积和后处理、双屏与打印。	板卡型号、供电、采集及显示约束对应。
Q 启明星 / 1	人物全部 79 卷积、一路 Hand 21 点、TCN 网络；ARM 整理时序特征。	模型常量、共享区、计算设备与角色一致。
P PYNQ-Z2 / 1	另一路 Hand 21 点；保留 I2S 音频接口。	单手模型与 Q 相同，音频和推理的时钟配置匹配。
OV5640 / 1	接 Nav 采集接口；提供图像、行帧同步与像素时钟。	颜色格式、帧计数、有效像素和原图尺寸。
LCD 触摸液晶屏 / 1	ATK-4384 RGB TFTLCD，800×480；工作人员界面，Goodix 触摸。	显示区域、触摸坐标及确认按钮对应。
HDMI 液晶屏 / 1	1024×600 患者界面；显示原图、骨架、识别词序、回复与科室。	视频输出和 USB 触摸分别连接并识别。
DP-628 打印模块 / 1	Nav USB 主机接口；输出双方确认对话与科室记录。	USB 身份、端点、纸张与发送回执。
音频采集与播放 / 1 组	P 板 ADAU1761 对应 I2S 逻辑及麦克风、音频输出。	左右声道、有效位宽、采样时钟及音量。
交换机、电源与连接线 / 1 组	千兆网络、独立稳压供电、网线、HDMI 及外设线。	供电余量、接地、链路协商与线缆固定。

LCD 与 HDMI 分别绑定显示设备和触摸设备。LCD 采用 Goodix 控制器，HDMI 触摸使用 USB HID；启动时依据控制器身份和坐标范围设置输入映射。DP-628 使用独立 5V 电源，并通过 USB 与 Nav 通信。

9.1.2 双屏分工与状态同步

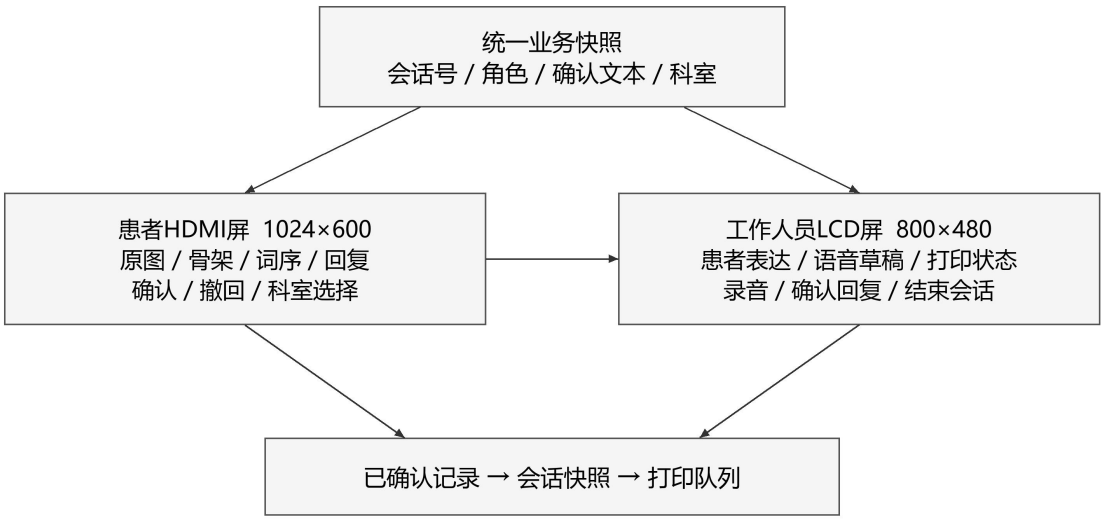


图 9-2 患者 HDMI 屏与工作人员 LCD 屏共享业务状态

表 9-2 双屏内容与操作边界

界面	显示内容	有效交互
患者 HDMI 屏	实时原图与骨架、顺序词语、组合意图、工作人员回复、科室选择。	确认、撤回、重新识别、选择科室与重播。
工作人员 LCD 屏	患者已确认表达、语音草稿、待确认回复、当前轮次及打印状态。	重新录音、确认回复、修改选择和结束会话。
共享业务状态	会话号、当前角色、确认文本、视频请求、科室和打印任务。	状态修改完成后发布快照，两端按同一版本刷新。

两个界面进程读取同一业务快照。识别候选在确认前保留为草稿；工作人员确认后，回复文字与手语视频使用同一意图编号。播放完成、播放取消和会话结束分别形成事件，使视频切换不改变已确认对话。LCD 与 HDMI 使用各自的布局和坐标变换，点击位置先映射到本屏坐标，再交由业务状态检查。

9.1.3 网络地址与通信层次

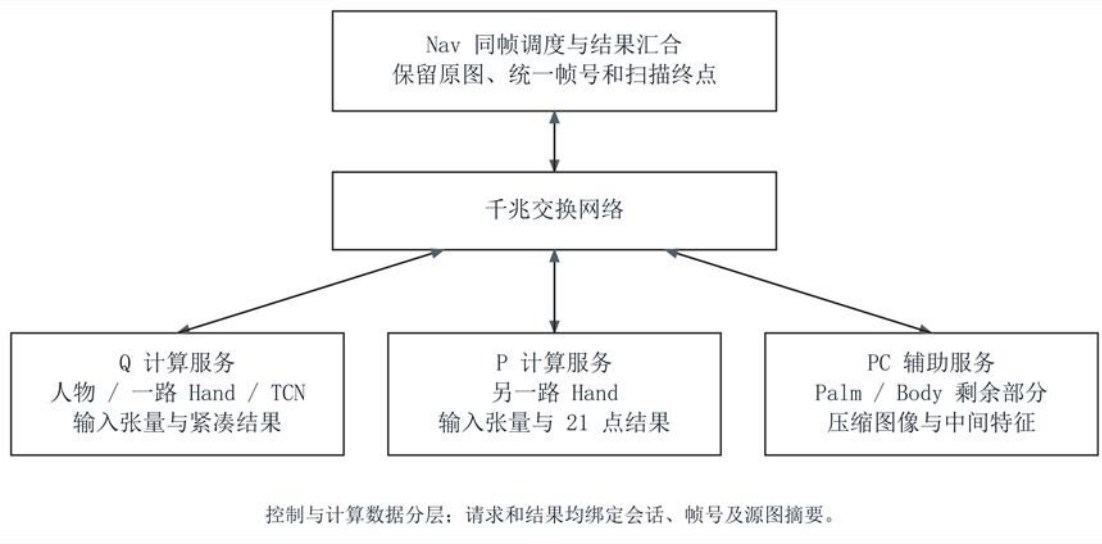


图 9-3 三板计算网络与辅助特征通道

表 9-3 节点地址与角色

节点	地址	通信职责
Nav	192.168.1.10	同帧请求、计算结果汇合、业务状态与外设控制。
Q	192.168.1.30	人物、一路 Hand 与 TCN 计算服务。
P	192.168.1.20	另一手 Hand 计算及对应音频链路。
PC 辅助节点	同一子网内独立地址	Palm/Body 辅助计算、部署与运行观察。

管理通道使用 SSH，Q/P 计算服务使用 5115 端口。应用消息携带会话号、帧号、源图摘要和分支身份。图像、张量和小型结果按各自数据类型传送；同一计算连接串行确认在途请求，避免复用缓冲区时覆盖未完成数据。业务确认使用独立事件，不通过图像帧数推断。

9.2 工程目录、依赖版本与模型文件

复现材料按硬件、模型、运行程序和测试证据分层组织。硬件层包含三板设计、约束、初始化数据与驱动；模型层包含权重、量化表、层计划和类别映射；运行层包含计算服务、同帧调度、双屏界面和打印后端；证据层保存数值、时序、波形与恢复

结果。具体目录、文件摘要与命令集中在配套 README，正文以各材料的功能和匹配关系说明部署。

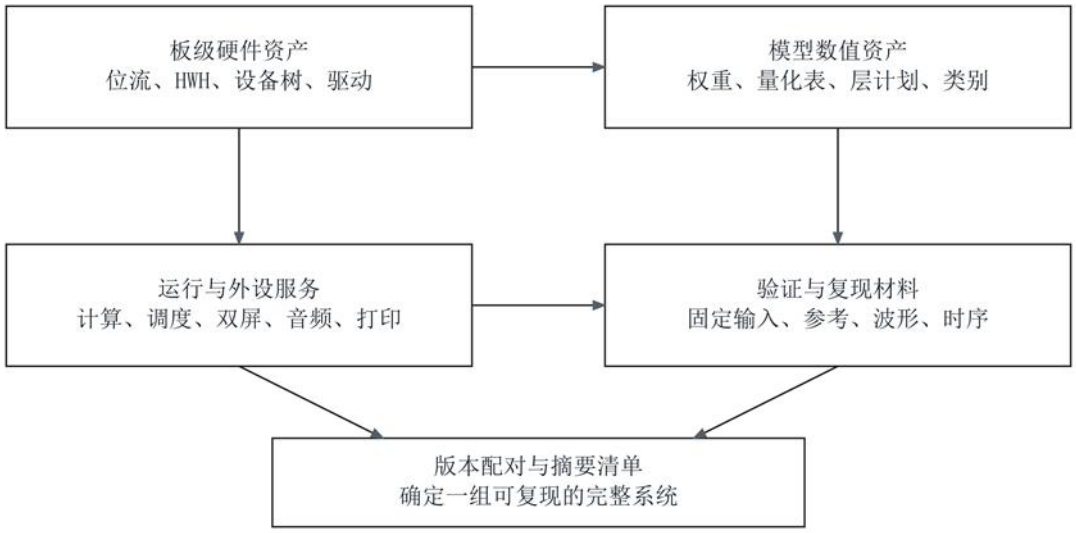


图 9-4 复现材料及软硬件文件的匹配关系

表 9-4 文件分组与匹配检查

资产组	必须匹配的内容	核对方式
板级硬件	位流、HWH、设备树、地址映射与内核驱动。	板卡角色、硬件版本和摘要一致。
计算模型	层计划、INT8 权重、零点、尺度、激活布局及本地库。	固定输入对照参考输出。
交互业务	意图编号、显示文字、回复视频与科室配置。	确认内容和映射结果一致。
外设配置	LCD/HDMI 模式、触摸绑定、音频接口与打印 USB 身份。	设备能力、实际显示和状态回读。

9.2.1 部署文件及版本绑定

表 9-5 依赖与接口要求

层次	固定要求	部署重点
硬件工具链	Vivado / Vitis 2024.2。	器件、IP、时钟与约束一致。
板端系统	对应板卡 ARM Linux 及 PYNQ 环境。	内核 ABI、设备树、驱动与共享区一致。

层次	固定要求	部署重点
数值执行	INT8 输入/权重、既定重定标和饱和。	张量维度、通道顺序、零点和尺度一致。
辅助环境	固定 Python、NumPy、OpenCV 与 ONNX 运行库。	只对辅助进程设置既定线程配置。
交互与通信	双屏 Qt 进程、业务服务及认证 RPC。	消息结构、会话身份和显示终点一致。

表 9-6 模型接口与分工

网络	输入 / 输出	现阶段执行位置
人物检测	192×192×3 INT8；人框与分数。	Q PL 全部 79 卷积。
Palm	192×192 输入；掌部位置与方向。	Nav PL 置信头；PC 其余部分。
双手 Hand	每手 224×224×3；21 点和存在分数。	Q、P 各一路 PL 计算，同一模型参数。
Body	256×192 输入；17 点相关热图。	Nav PL 输出卷积和 ARM 后处理；PC 前缀。
TCN	192×32 特征；27 类结果。	Q ARM 组织 96 维数值与 96 维掩码，PL 执行网络。

$$B_{\text{tensor}} = \frac{(\prod_i \ d_i) \times b}{8} \qquad (9\text{-}1)$$

张量字节数由各维尺寸与元素位宽确定。人物 INT8 输入为 110,592 B，单手输入 150,528 B，人物与单手联合输入 261,120 B。通信接收按确定长度分配，初始化和权重加载安排在逐帧处理之外，避免反复构造模型对象。

9.3 FPGA 工程构建与板端环境部署

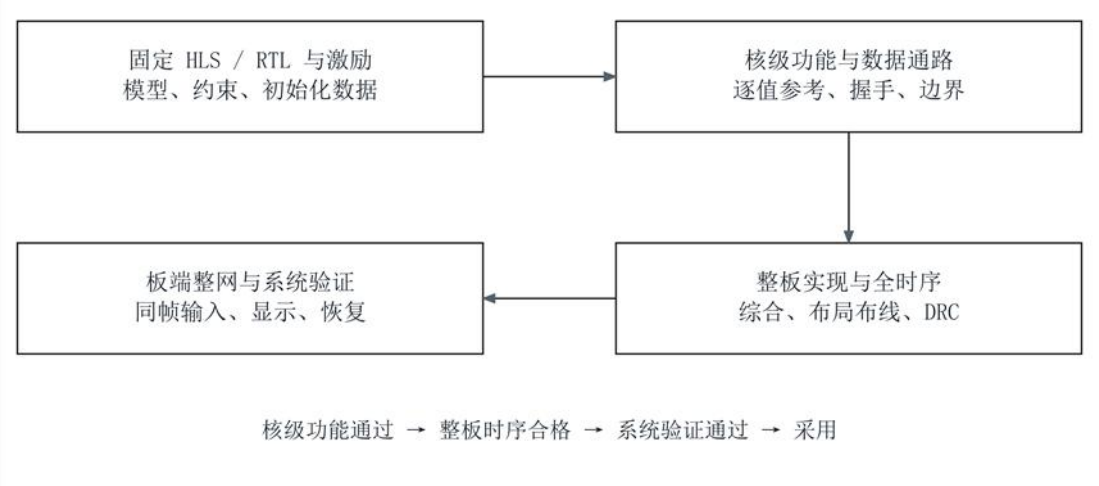


图 9-5 从固定设计到整板部署的验证流程

构建以固定的 HLS/RTL、IP 包、RAM 初始化数据、板级约束和处理系统设计为输入。首先检查算子数值与 AXI 接口，再综合、布局布线并检查完整时序。PL 运行前，ARM 完成输入准备和缓存同步；PL 按 AXI 读取输入及参数，执行卷积与整数重定标，回写输出后由 ARM 同步并组织后续任务。

表 9-7 构建与部署检查

阶段	工程操作	通过条件
设计固定	核对 IP、约束、初始化数据与参考输入。	来源一致、无缺失资产。
核级验证	C 参考、RTL 激励、AXI 等待与边界检查。	输出逐值一致，保护区及队列正常。
整板实现	综合、布局布线、DRC 和全时序检查。	建立、保持、脉宽和接口约束均合格。
板端安装	匹配硬件导出、设备树、驱动和本地计算库。	版本、寄存器、地址和缓存同步正确。
整网与系统	固定输入、交错调用、同帧显示及退出恢复。	模型结果、来源身份、扫描和外设状态一致。

Q/P 工程由对应板卡 Tcl 重建，综合后检查利用率、建立与保持时序以及端口约束，再导出匹配的 BIT 和 HWH。Nav 使用现有 FP32 输出头工程，重建拓扑包含 48 个模块；位流、硬件描述与 Linux 驱动按同一接口版本部署。Q/P 已保留匹配的布线报告，Nav 对应 FP32 整板报告随配套系统文件归档。

9.3.1 共享存储与设备生命周期

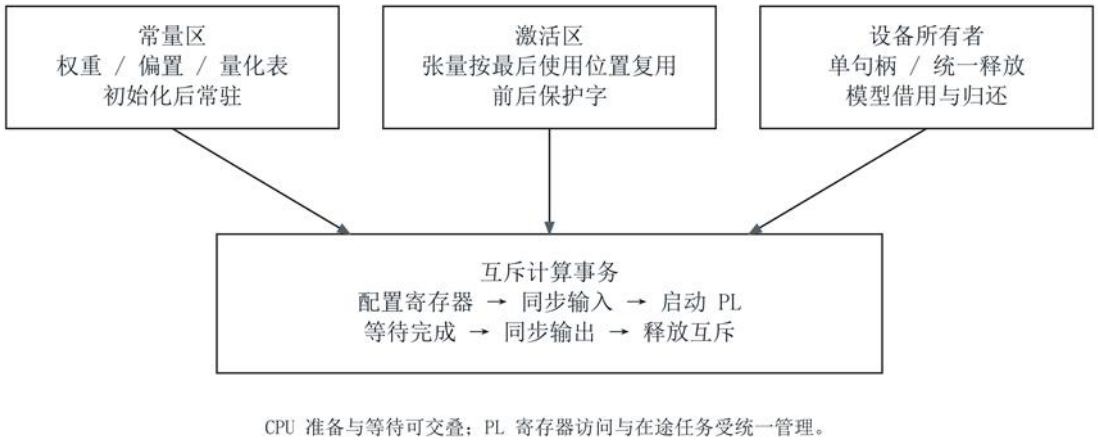


图 9-6 常量常驻、激活复用与共享设备互斥

Q 板 16 MiB DMA 池装载 TCN、YOLO 与 Full Hand 数据。Full Hand 常量为 2,915,520 B，激活工作区为 2,007,360 B，模型运行池合计 4,922,880 B；实际共享布局增加保护区，并在每次任务前检查偏移、长度和 8 字节对齐。

Q 端 CPU 准备与等待可以和另一任务交叠，但 PL 寄存器事务依次执行。模型关闭只释放本次借用，设备拥有者在全部任务排空后统一关闭句柄。该机制保持模型切换前后的常量、输出与边界完整，并使驱动恢复与业务界面生命周期相互独立。

9.3.2 外设安装与识别顺序

表 9-8 外设识别顺序

外设	识别与配置	功能检查
OV5640	保留独立采集所有者，推理读取共享帧。	帧计数推进，颜色与裁剪方向正确。
LCD 与 HDMI	分别初始化显示通道和对应界面。	两屏内容正确，单击位置和按钮匹配。
音频	按 P 板 I2S 有效字与声道配置接入。	左右样本一致，语音入口为 16 kHz 单声道。
DP-628	核对 USB 厂商/产品、端口和双向 Bulk 端点。	查询纸张及设备状态，建立打印回执。

9.4 三板服务启动顺序与状态检查

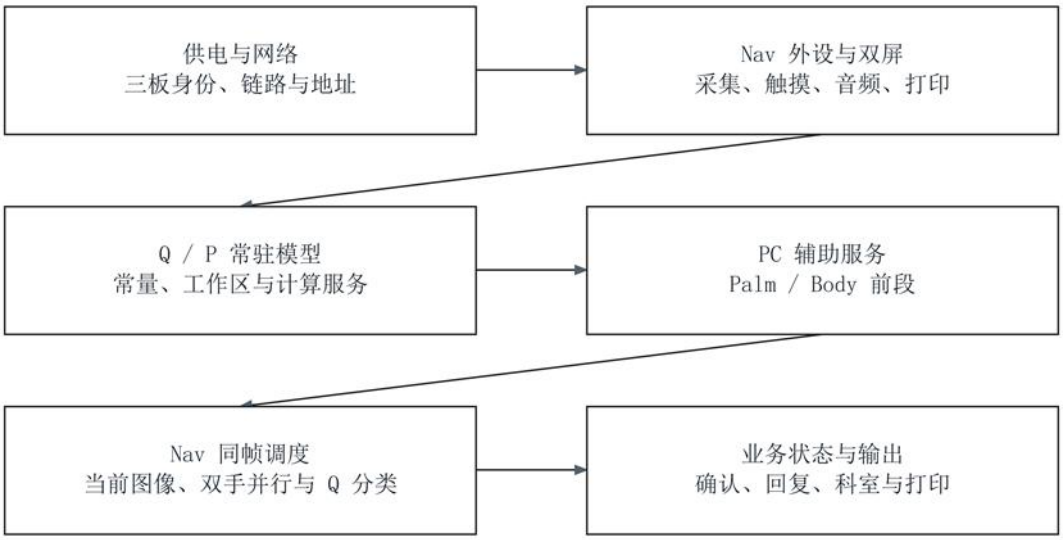


图 9-7 外设、计算服务和同帧任务的启动依赖

启动依次经过供电与网络、Nav 外设与双屏、Q/P 模型常驻、辅助计算服务、同帧调度和业务事件接入。Nav 先完成固定几何与共享帧预检，再与 Q、P 建立计算连接；PC 辅助程序提供所需前段特征。每次请求使用当前帧图像，人物、Body 参照、Palm 定位或合格 ROI 复用形成手部输入。

表 9-9 启动阶段检查

启动阶段	完成标志	异常处理
基础系统	三板角色、链路、供电与管理连接正常。	先定位供电或网络，再启动业务。
Nav 外设	采集计数推进，LCD/HDMI 显示及触摸正确。	保持设备单一所有者，检查通道绑定。
Q/P 模型	常量、工作区、设备与计算服务就绪。	核对资产组，排空旧请求。
同帧推理	双手 21 点、源身份、TCN 结果及扫描对应。	拒绝旧会话和错误来源结果。
业务闭环	两屏确认、回复映射及打印队列接通。	按任务身份保留状态与回执。

逐帧调度与固定参数

采用方案包含稳定 ROI 复用、Nav 原生手裁剪和 Body 后处理、Q 人物通道重排及 CPU 交叠调度、原生 TCN 前端、批量骨架绘制与 NEON 颜色交换。手存在阈值为 0.85，TCN 确认门保持 80%（Q15 概率≥26215）。这些参数不随软件提速而放宽。

表 9-10 调度参数与行为

控制项	现用条件	执行行为
稳定 ROI	连续两次 21/21 有效，存在置信度≥0.85。	只复用几何参数，当前图像重新生成两手输入。
位移与安全边界	相对 ROI 位移≤0.10；点位位于 0.04～0.96 安全区。	超限即重新执行 Palm 定位。
复用时效	最多连续 3 次，距定位不超过 750 ms。	防止长期沿用过时手框。
Q/P 汇合	两路输入和结果采用相同帧号与手侧。	完整结果就绪后统一发布。
语义与显示	Q 组织动作序列、执行 TCN，Nav 显示。	保留原确认门、原图与扫描终点。

关键状态区分模型已加载、服务可连接、请求已受理、计算已完成和显示已扫描。程序启动或端口可连只说明局部状态；整帧结束由同帧结果和 Nav 扫描事件共同确定。停止时先禁止新请求，再等待计算排空，恢复原有设备及服务并核对双屏、触摸和音频。

上位机监控在板端服务建立后接入，先检查本地健康接口，再核对三板在线状态、网口速率与温度。随后确认识别会话的帧号与源时间持续推进、关键点随当前动作变化、音量包络随声音变化。监控停止只结束观察服务；运行接口、采集设备和板端会话保持各自独立管理。

9.5 完整示例的操作步骤与预期结果

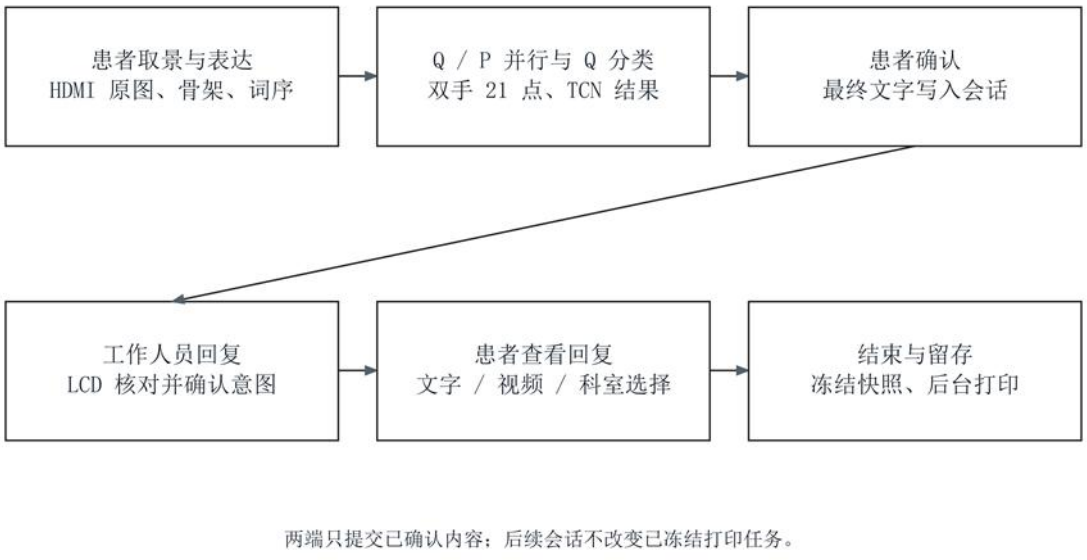


图 9-8 从患者手语到医护回复、科室及会话打印

示例采用“谢谢→感谢”映射。患者在 HDMI 屏查看取景与骨架，保持上半身及双手可见，自然回位后完成手势。Nav 持续显示当前帧，两手关键点由 Q/P 并行计算；Q 整理完整动作序列并执行 TCN，通过确认门后产生“感谢”候选。患者确认后，对应文本进入会话，工作人员 LCD 显示本轮已确认表达。

表 9-11 双向交流示例

步骤	操作与内部处理	屏幕或外设结果
取景	患者调整距离，Nav 读取当前帧。	HDMI 显示原图、双手骨架和就绪状态。
手语表达	完成手势并回位，Q 处理时序分类。	显示词语候选，保留确认与重选操作。
患者确认	确认最终文字，草稿转为会话记录。	LCD 显示患者已确认内容。
工作人员回复	语音或选项形成意图，核对后确认。	两屏同步回复文字；匹配素材进入播放流程。
科室与结束	选择科室，结束当前会话。	冻结角色、顺序、时间、文本与科室快照。
打印输出	已启用打印时将快照提交后台队列。	生成中文纸质记录并显示发送/完成状态。

9.6 常见故障定位与恢复方法

表 9-12 外设与计算故障定位

现象	定位依据	恢复步骤
计算服务不可用	板卡角色、网络、端口和模型就绪状态。	先恢复对应计算服务，再建立新会话连接。
图像停滞或骨架错帧	采集计数、帧号、摘要与共享帧所有者。	定位首次停止推进的阶段，恢复原采集通路。
LCD/HDMI 内容不一致	业务快照版本、会话号和两个界面状态。	以统一快照刷新，清除过期候选。
点击位置偏移	本屏布局、绝对坐标范围及输入设备身份。	核对触摸映射及设备绑定，重新检查四角和中心。
关键点整体偏移	颜色、裁剪网格、通道与逆变换。	固定输入逐阶段对照，恢复匹配数值接口。
词语重复或回位异常	存在门、掩码、身体参照与动作事件号。	按完整动作片段核查来源和状态变化。
模型切换输出异常	常量摘要、保护区、地址范围与句柄所有权。	排空在途计算，恢复匹配库和共享区。
音频声道或样本异常	BCLK/LRCLK、24 bit 数据、就绪与读取顺序。	核对 I2S 位序和声道，读取后清除就绪状态。
打印缺纸或离线	USB 身份、纸张状态、任务与发送回执。	处理外设异常后按原任务身份恢复。
打印完成状态不明确	已发送字节、设备回执与纸面情况。	保留快照和回执，核对纸面后决定是否重试。
显示延迟增大	绘制、缓冲复制与扫描事件的分阶段时间。	按关键路径定位等待，保持既定显示模式。

恢复依次执行停止新任务、排空计算、恢复服务及核对输出；检查采集计数、双屏、触摸、音频和打印队列，并记录任务身份及异常状态。

十、总结与展望

10.1 项目成果与创新点总结

项目建立了以三板 FPGA 为计算核心的医疗手语与语音双向交流系统，形成图像采集、人物定位、掌部与人体感知、双手 21 点、动作分段、TCN 分类、确认回复和记录留存的完整数据关系。人物检测使用 COCO，自录十余万张图像及相应片段用于掌部、手部、人体与动作模型学习，离线教师标注服务于自主权重训练。

表 10-1 主要设计成果

方面	实现内容	技术作用
三板 FPGA 协同	人物全部卷积、双手核心卷积与 TCN 由 FPGA 执行；主控参与输出层计算	将核心识别计算分布到三块板，PC 承担限定辅助任务
空间与时序统一	统一原图坐标、身体参照、左右身份与有效掩码	为完整动作分段和词语分类提供一致输入
存储与执行复用	模型常量常驻、激活区复用、双手并行	在高块 RAM 利用率下组织多模型运行
双向交互设计	候选确认、意图映射、手语视频与会话快照	连接识别输出与可核对的医疗服务交流
分层验证	固定输入、整数层、事件结果、同帧计时及资源报告	将数值正确性、业务功能与性能分别核验

系统以三板 FPGA 完成 79 个人物卷积、两路各 50 个手部卷积、TCN 时序卷积及 Nav 指定输出头，ARM 负责输入组织、几何解码与业务控制。最终采用配置的完整链路工程估算为 272.290 ms，主 TCN 固定来源验证集正确 43/44，准确率 97.73%。五组 RTL 验证覆盖摄像头、以太网、音频、AXI 视频和整数卷积；同帧图像、关键点与 HDMI 扫描通过统一身份关联。

工程优化以数值一致性和整帧效果为依据，已形成可复用的模型接口检查、资源与时序解析、帧身份校验及复现工作流。通过将输入约定、执行结果、失败条件和定位步骤显式整理，后续更换任务时仍可复用 FPGA 协同执行与验证方法。

10.2 当前不足与后续改进方向

后续优化优先压缩较慢手部分支与 Nav 显示发布开销，并继续将 Palm/Body 辅助计算向板端迁移。现有稳定 ROI 复用已限制为最多 3 次且 750 ms 内，每帧仍计算当前图像 21 点；后续在相同完整链路边界下评估调度与存储优化，再扩展跨人员、遮挡和连续动作评价。

硬件扩展受片上存储和互连约束。后续优先复用已有计算核与缓冲，针对残差、重定标和小输出任务进行融合；新增小算子则以整板布线和实际完整调用为选择依据。保持原有数值约定，有助于将速度变化与模型质量变化分开分析。

质量评价继续扩充独立操作者、不同距离、遮挡和复杂背景样本，重点统计漏手、左右关联、人体参照稳定性与动作起止覆盖。空间几何采用重投影误差与 PCK，词语结果保留拒识及错分，双向业务核对确认内容、回复映射和最终记录。

工程完善包括语音、视频播放与打印并发下的连续运行，观察网络中断、外设异常和恢复后的会话一致性；同时将辅助前缀继续向板端迁移，以降低对 PC 的运行依赖。核心计算保持 FPGA 执行，板端 ARM 和 PC 的辅助开销纳入统一性能记录。

参考文献

[1] ZHANG F, BAZAREVSKY V, VAKUNOV A, et al. MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking[EB/OL]. arXiv:2006.10214, 2020.

[2] BAZAREVSKY V, GRISHCHENKO I, RAVEENDRAN K, et al. BlazePose: On-device Real-time Body Pose Tracking[EB/OL]. arXiv:2006.10204, 2020.

[3] LIN T Y, MAIRE M, BELONGIE S, et al. Microsoft COCO: Common Objects in Context[EB/OL]. arXiv:1405.0312, 2014.

[4] dog-qiuqiu. Yolo-FastestV2[CP/OL]. 官方开源仓库.

[5] BAI S, KOLTER J Z, KOLTUN V. An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling[EB/OL]. arXiv:1803.01271, 2018.

[6] ARM. AMBA AXI and ACE Protocol Specification[S/OL]. ARM IHI 0022E. AXI3、AXI4 与 AXI4-Lite 接口.

[7] 领航者主控开发板接口原理图[Z]. 配套硬件资料：PS 以太网与 SD 卡、PL 以太网、HDMI 及 USB OTG 电路.

[8] XILINX. 7 Series FPGAs SelectIO Resources User Guide[M/OL]. UG471, v1.10. OSERDESE2、IDDR、ODDR 与 IDELAYE2.

[9] ANALOG DEVICES. ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL[M/OL]. Data Sheet, Rev. F.

[10] NXP SEMICONDUCTORS. I²S Bus Specification[S/OL]. UM11732, Rev. 3.0.

[11] TUL CORPORATION. PYNQ-Z2 原理图[Z]. USB & Audio（第 7 页）；DDR3 Memory（第 13 页）.

[12] NXP SEMICONDUCTORS. I²C-bus Specification and User Manual[S/OL]. UM10204, Rev. 7.0.

[13] 热敏打印机核心板原理图[Z]. 配套硬件资料：628/638 机芯接口、供电控制与通信电路.

[14] AMD. Zynq 7000 SoC Technical Reference Manual[M/OL]. UG585. PS/PL 互连与 AXI 高性能 HP 端口.

[15] AMD. Vivado Design Suite User Guide: Design Analysis and Closure Techniques[M/OL]. UG906, 2024.2. Design Timing Summary.

[16] PADDLEPADDLE. PP-TinyPose[CP/OL]. PaddleDetection 官方文档, release/2.8.1.

[17] ZHANG F, ZHU X, DAI H, et al. Distribution-Aware Coordinate Representation for Human Pose Estimation[C/OL]//CVPR. 2020: 7093-7102.

[18] ZHOU Z, CHEN K, LI X, et al. Sign-to-speech translation using machine-learning-assisted stretchable sensor arrays[J/OL]. Nature Electronics, 2020, 3: 571-578. https://doi.org/10.1038/s41928-020-0428-6.

[19] CAMGOZ N C, KOLLER O, HADFIELD S, et al. Sign Language Transformers: Joint End-to-End Sign Language Recognition and Translation[C/OL]//CVPR. 2020: 10023-10033. https://arxiv.org/abs/2003.13830.

[20] UMUROGLU Y, FRASER N J, GAMBARDELLA G, et al. FINN: A Framework for Fast, Scalable Binarized Neural Network Inference[EB/OL]. arXiv:1612.07119, 2016. https://arxiv.org/abs/1612.07119.